

Mathématiques – Seconde

Corrigés des exercices

Table des matières

1	Arithmétique et calcul	2
2	Probabilités	8
3	Les nombres réels	11
4	Géométrie repérée	17
5	Proportionnalité, taux d'évolu°	24
6	Droites et fonctions affines	30
7	Arbres et probabilités conditionnelles	41
8	Fonctions : équations et inéquations	44
9	Vecteurs : applications	52
10	Statistiques	62
11	Variations	66

1 Arithmétique et calcul

Exercice 1 1. $4 \times 15 - 16 = 60 - 16 = 44$.

Remarque : pour calculer 4×15 , deux possibilités :

- (a) multiplier 15 par 2, puis encore par 2;
- (b) poser l'opération :

$$\begin{array}{r} \times 15 \\ 4 \\ \hline 60 \end{array}$$

2. $124 - 6 \times 8 = 124 - 48 = 76$.

Remarque : Pour calculer $124 - 48$, on peut poser la soustraction :

$$\begin{array}{r} 124 \\ - 48 \\ \hline 76 \end{array}$$

3. $-60 + (-4) \times (-15) = -60 + 60 = 0$.

4. $30 - 5 \times (-6) = 30 - (-30) = 30 + 30 = 60$.

Remarque : $-(-30) = 30$: quand on efface -30 € d'un compte en banque, c'est comme si on y ajoutait $+30$ € (on efface une dette).

5.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ + 256 \\ 828 \\ \hline 1084 \end{array}$$

6.

$$\begin{array}{r} 938 \\ - 246 \\ \hline 692 \end{array}$$

7.

$$\begin{array}{r} \times 3 \\ 26 \\ \hline 18 \\ 60 \\ \hline 78 \end{array}$$

Exercice 2 On utilise la double distributivité :

1.

$$(a+b)^2 = (a+b) \times (a+b) = a \times a + \underbrace{a \times b + b \times a}_{ab+ab=2ab} + b \times b = a^2 + 2ab + b^2.$$

2.

$$(a-b)^2 = (a-b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + (-b) \times a + (-b) \times (-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

3.

$$(a+b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + b \times a + b \times (-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

8.

$$\begin{array}{r} \times 287 \\ 2 \\ \hline 574 \end{array}$$

9.

$$\begin{array}{r} \times 138 \\ 5 \\ \hline 690 \end{array}$$

Remarque : Pour multiplier par 5, on peut aussi multiplier par 10, puis diviser par 2 :

- (a) $138 \times 10 = 1380$;
- (b) $1380 \div 2 = 690$.

10.

$$\begin{array}{r} \times 45 \\ 37 \\ \hline 315 \\ 1350 \\ \hline 1665 \end{array}$$

11.

$$\begin{array}{r} \times 25 \\ 26 \\ \hline 150 \\ 500 \\ \hline 650 \end{array}$$

Remarque : Pour multiplier par 25, on peut aussi multiplier par 100, puis diviser par 4 (donc diviser par 2 deux fois de suite) :

- (a) $26 \times 100 = 2600$;
- (b) $2600 \div 2 = 1300$, puis $1300 \div 2 = 650$.

12. $100 - (80 - 20) = 100 - 60 = 40$.

Remarque : On peut aussi calculer $100 - 80 + 20 = 40$.

⚠ Il faut retenir la technique : quand on développe un « - » devant une parenthèse, il faut inverser les signes :

$$100 - (80 - 20) = 100 - (+80 - 20) = 100 - 80 + 20 = 40.$$

Exercice 3 On utilise les identités remarquables pour calculer :

$$\begin{aligned} 99^2 &= (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801 & (\text{IR n}^\circ 2) \\ 103^2 &= (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609 & (\text{IR n}^\circ 1) \\ 71 \times 69 &= (70 + 1)(70 - 1) = 70^2 - 1^2 = 4900 - 1 = 4899 & (\text{IR n}^\circ 3) \\ 205^2 &= (200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \times 200 \times 5 + 5^2 = 40000 + 2000 + 25 = 42025 & (\text{IR n}^\circ 1) \\ 43 \times 37 &= (40 + 3)(40 - 3) = 40^2 - 3^2 = 1600 - 9 = 1591 & (\text{IR n}^\circ 3) \end{aligned}$$

Exercice 4 1. $(n + 3)(n - 3) = n^2 - 3^2 = n^2 - 9$.

2. $(n - 2)^2 = n^2 - 2 \times n \times 2 + 2^2 = n^2 - 4n + 4$.

3. $(2n + 1)^2 = (2n)^2 + 2 \times (2n) \times 1 + 1^2 = 4n^2 + 4n + 1$.

A $(2n)^2 = 2n \times 2n = 4n^2$.

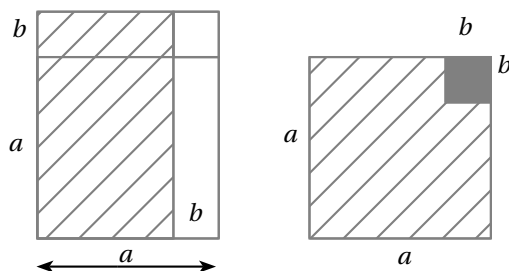
4. $n^2 - (n + 1)(n - 1) = n^2 - (n^2 - 1^2) = n^2 - (n^2 - 1) = n^2 - n^2 + 1 = 1$.

Remarque : Comme on l'a expliqué dans l'exercice précédent, quand on développe le « - » devant la parenthèse, le -1 devient +1.

Exercice 5 La partie hachurée de la figure de gauche est un rectangle de côtés $(a - b)$ et $(a + b)$, donc son aire est égale à $(a - b)(a + b)$.

Quant à la partie hachurée de la figure de droite, c'est un carré de côté a duquel on a retiré un carré de côté b . Son aire est donc égale à $a^2 - b^2$.

L'identité remarquable n°3 nous dit que $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, donc les aires des deux zones hachurées sont les mêmes.



Exercice 6 Rappelons que :

- les nombres divisibles par 2 sont ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8;
- les nombres divisibles par 5 sont ceux qui se terminent par 0 ou 5;
- les nombres divisibles par 3 sont ceux dont la somme des chiffres est divisible par 3;
- les nombres divisibles par 9 sont ceux dont la somme des chiffres est divisible par 9.

Les calculs utiles à l'exercice sont :

- $8 + 4 = 12$, qui est divisible par 3, mais pas par 9;
- $4 + 9 + 5 = 18$, qui est divisible par 3 et par 9;
- $9 + 5 + 4 + 5 = 23$, qui n'est divisible ni par 3, ni par 9;
- $8 + 0 + 5 + 2 = 15$, qui est divisible par 3, mais pas par 9.

Ces calculs permettent de compléter le tableau (un pouce vert signifie la divisibilité, une croix rouge la non divisibilité) :

Divisible par	2	3	5	9
Nombre				
84	👍	👍	✗	✗
495	✗	👍	👍	👍
9545	✗	✗	👍	✗
8052	👍	👍	✗	✗

Remarque : 2, 3, 5 et 9 font partie des rares nombres pour lesquels il existe un critère de divisibilité simple. C'est également le cas de 25, 100 ou encore 11 (vous pouvez chercher le critère de divisibilité par 11, il n'est pas évident à deviner).

Exercice 7 1. On cherche tous les diviseurs positifs de 48 et de 84. Pour cela, on écrit tous les produits d'entiers qui donnent 48 et 84 :

$$\begin{aligned}
48 &= 1 \times 48 \\
&= 2 \times 24 \\
&= 3 \times 16 \\
&= 4 \times 12 \\
&= 6 \times 8.
\end{aligned}$$

Les diviseurs positifs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48.

$$\begin{aligned}
84 &= 1 \times 84 \\
&= 2 \times 42 \\
&= 3 \times 28 \\
&= 4 \times 21 \\
&= 6 \times 14 \\
&= 7 \times 12.
\end{aligned}$$

Les diviseurs positifs de 84 sont 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 et 84.

2. Le PGCD est le plus grand nombre qui divise à la fois 48 et 84. L'examen des listes ci-dessus donne

$$\text{PGCD}(48, 84) = 12.$$

Exercice 8 Le nombre d'équipes doit diviser le nombre de filles et le nombre de garçons. Pour avoir le nombre maximal d'équipes, il faut donc calculer le PGCD de 60 et 72.

On liste les diviseurs positifs de chacun des deux (je ne détaille pas) :

- les diviseurs positifs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60.
- les diviseurs positifs de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, et 72.

Donc $\text{PGCD}(60, 72) = 12$.

Conclusion : il y aura 12 équipes ; et comme $60 \div 12 = 5$ et $72 \div 12 = 6$, chacune comportera 5 filles et 6 garçons.

Exercice 9 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme n , $n + 1$, $n + 2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

$n + 1$ est un entier, donc $n + (n + 1) + (n + 2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme n , $n + 1$, $n + 2$, $n + 3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 4(n + 1,5).$$

Or $n + 1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 10 1. Soient n et m deux multiples de 5. On peut donc les écrire $n = 5k$ et $m = 5j$, où k, j sont deux entiers. Leur somme est

$$n + m = 5k + 5j = 5(k + j).$$

Comme $k + j$ est un entier, $n + m$ est un multiple de 5.

2. Pour la différence, le raisonnement est le même :

$$n - m = 5k - 5j = 5(k - j),$$

et $k - j$ est un entier.

3. Plus généralement, si a est un entier naturel, la somme de deux multiples de a est un multiple de a ; et la différence de deux multiples de a est un multiple de a .

Pour le prouver, il suffit de remplacer 5 par a dans les questions 1 et 2.

Exercice 11 En utilisant la définition ci-dessus, prouver que :

1. Soient n et m deux nombres pairs, donc deux multiples de 2. D'après l'exercice précédent, quand on les ajoute, on obtient un multiple de 2 – donc un nombre pair.

2. Soient n et m deux nombres impairs, donc de la forme $n = 2k + 1$ et $m = 2j + 1$, où k et j sont deux entiers.

Leur somme est

$$n + m = (2k + 1) + (2j + 1) = 2k + 1 + 2j + 1 = 2k + 2j + 2 = 2(k + j + 1).$$

On obtient un multiple de 2 – c'est-à-dire un nombre pair.

3. Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2.$$

C'est un multiple de 2, donc un nombre pair

4. Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1.$$

C'est un nombre pair, plus 1, donc c'est un nombre impair.

Exercice 12 1. D'après l'IR n°1 :

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2 \times n \times 1 + 1^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

2. En remarquant que $37 = 2 \times 18 + 1$, on a l'idée de prendre $n = 18$ dans l'égalité la question 1. On obtient

$$(18+1)^2 - 18^2 = 2 \times 18 + 1,$$

soit

$$19^2 - 18^2 = 37.$$

Exercice 13

$$\begin{aligned} \frac{28}{40} &= \frac{4 \times 7}{4 \times 10} = \frac{7}{10} \\ \frac{27}{15} &= \frac{3 \times 9}{3 \times 5} = \frac{9}{5} \\ \frac{72}{60} &= \frac{12 \times 6}{12 \times 5} = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

(Pour le dernier exemple, l'exercice 8 nous dit directement que le « meilleur diviseur » est 12.)

Exercice 14 Pour prouver que les nombres sont rationnels, on les écrit sous forme de quotients d'entiers :

$$\begin{aligned} 24 &= \frac{24}{1} \\ 0,125 &= \frac{125}{1000} \\ -0,1 &= \frac{-1}{10} \end{aligned}$$

Exercice 15 Dans le corrigé, on explique les règles de calcul lorsqu'elles sont utilisées pour la première fois. Il n'y en a que six, toutes énoncées au collège.

1. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}}.$

$$A = \frac{1}{8} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

2. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} = \frac{a \times b}{c \times b}}$ pour réduire au même dénominateur. Par exemple, $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}.$

On utilise aussi $\boxed{\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}}.$

$$B = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

3.

$$C = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$$

4. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}}$.

$$D = \frac{4}{15} \times \frac{5}{6} = \frac{4 \times 5}{15 \times 6} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$$

5. On utilise la règle $\boxed{a = \frac{a}{1}}$.

$$E = \frac{5}{6} \times 4 = \frac{5}{6} \times \frac{4}{1} = \frac{5 \times 4}{6 \times 1} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

6.

$$F = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$$

7.

$$G = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \times 3 = \left(\frac{3}{12} - \frac{2}{12}\right) \times 3 = \frac{1}{12} \times 3 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

▲ Les parenthèses sont prioritaires, donc on effectue l'opération entre parenthèses en premier.

8.

$$H = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{5}{15} + \frac{8}{15} = \frac{13}{15}$$

▲ La multiplication est l'opération prioritaire, donc on l'effectue en premier.

9. Dernière règle : $\boxed{\frac{a}{c} \div \frac{b}{d} = \frac{a}{c} \times \frac{d}{b}}$.

$$I = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{4 \times 3}{5 \times 2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

10.

$$J = 3 \div \frac{15}{4} = \frac{3}{1} \times \frac{4}{15} = \frac{3 \times 4}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

11.

$$K = \frac{\frac{4}{3} - \frac{2}{7}}{\frac{4}{3} \times \frac{2}{7}} = \frac{\frac{28}{21} - \frac{6}{21}}{\frac{4 \times 2}{3 \times 7}} = \frac{\frac{22}{21}}{\frac{8}{21}} = \frac{22}{21} \times \frac{21}{8} = \frac{22}{8} = \frac{11}{4}$$

12.

$$L = \frac{5}{7} \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{\cancel{5} \times 2 \times 3 \times \cancel{7}}{\cancel{7} \times 9 \times \cancel{5} \times 4} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

13.

$$M = \frac{35}{56} \times \frac{72}{45} = \frac{35 \times 72}{56 \times 45} = \frac{\cancel{5} \times \cancel{7} \times \cancel{8} \times \cancel{9}}{\cancel{7} \times \cancel{8} \times \cancel{5} \times \cancel{9}} = 1$$

(tout se simplifie)

14.

$$N = \frac{2}{24} + \frac{5}{2} - \frac{50}{60} = \frac{1}{12} + \frac{5}{2} - \frac{5}{6} = \frac{1}{12} + \frac{30}{12} - \frac{10}{12} = \frac{21}{12} = \frac{7}{4}$$

Exercice 16 On réduit au même dénominateur :

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} = \frac{1 \times 60}{2 \times 60} + \frac{1 \times 30}{4 \times 30} + \frac{1 \times 20}{6 \times 20} + \frac{1 \times 15}{8 \times 15} + \frac{1 \times 12}{10 \times 12} + \frac{1 \times 10}{12 \times 10} \\ &= \frac{60}{120} + \frac{30}{120} + \frac{20}{120} + \frac{15}{120} + \frac{12}{120} + \frac{10}{120} = \frac{60 + 30 + 20 + 15 + 12 + 10}{120} = \frac{147}{120}. \end{aligned}$$

Pour obtenir $1 = \frac{120}{120}$, il y a $\frac{27}{120}$ « en trop », c'est-à-dire $\frac{15}{120} + \frac{12}{120}$. Il faut donc enlever les termes correspondants :

$$\begin{array}{ccccccccccc} \frac{60}{120} & + & \frac{30}{120} & + & \frac{20}{120} & + & \frac{\cancel{15}}{\cancel{120}} & + & \frac{\cancel{12}}{\cancel{120}} & + & \frac{10}{120} & = & 1 \\ \frac{1}{2} & + & \frac{1}{4} & + & \frac{1}{6} & + & \frac{\cancel{1}}{\cancel{8}} & + & \frac{\cancel{1}}{\cancel{10}} & + & \frac{1}{12} & = & 1. \end{array}$$

Exercice 17 1. Pour comparer les fractions $a = \frac{4}{5}$ et $b = \frac{5}{6}$, on les réduit au même dénominateur :

$$a = \frac{4 \times 6}{5 \times 6} = \frac{24}{30} \quad , \quad b = \frac{5 \times 5}{6 \times 5} = \frac{25}{30}.$$

Comme $24 < 25$, on obtient $a < b$.

2. On compare à présent $c = \frac{524}{525}$ et $d = \frac{525}{526}$. On réduit là aussi au même dénominateur, mais on n'effectue aucun calcul (comme nous allons le voir, ce n'est pas nécessaire) :

$$c = \frac{524 \times 526}{525 \times 526} \quad , \quad d = \frac{525 \times 525}{526 \times 525}.$$

Les dénominateurs sont identiques, donc il suffit de comparer les numérateurs. D'après l'identité remarquable n°3,

$$524 \times 526 = (525 - 1)(525 + 1) = 525^2 - 1^2 = 525^2 - 1.$$

Ce nombre est strictement inférieur à $525 \times 525 = 525^2$, donc $c < d$.

Exercice 18 Dans cet exercice, on démontre que le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. On fait une **démonstration par l'absurde** : on suppose que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ et on essaye d'aboutir à une absurdité.

Commençons par remarquer que $\sqrt{2}$ est la diagonale d'un carré de côté 1. En effet, d'après le théorème de Pythagore :

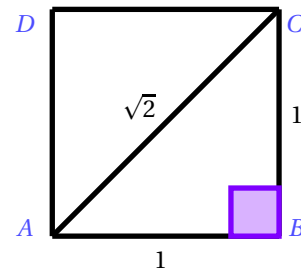
$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 1^2 + 1^2$$

$$AC^2 = 1 + 1$$

$$AC^2 = 2$$

$$AC = \sqrt{2}.$$



Le nombre $\sqrt{2}$ est donc un nombre très simple, dans la mesure où il est très facile de construire la figure ci-contre. On peut d'ailleurs en donner une valeur approchée en mesurant la diagonale du carré : on trouve $\sqrt{2} \approx 1,414$.

1. On suppose donc que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors l'écrire sous forme de fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

où p, q sont deux entiers.

On élève au carré :

$$\sqrt{2}^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$$

$$2 = \frac{p}{q} \times \frac{p}{q}$$

$$2 \times q^2 = \frac{p^2}{\cancel{q^2}} \times \cancel{q^2}$$

$$2q^2 = p^2.$$

2. D'après l'égalité $2q^2 = p^2$, le nombre p^2 est pair (multiple de 2), donc d'après l'exercice 11, p est un nombre pair.

3. D'après la question précédente, il existe un entier k tel que $p = 2k$. On remplace dans l'égalité de la question 1 :

$$2q^2 = (2k)^2$$

$$2q^2 = 2k \times 2k$$

$$q^2 = 2k^2.$$

4. D'après l'égalité $q^2 = 2k^2$, q^2 est un nombre pair; donc à nouveau d'après l'exercice 11, q est un nombre pair. C'est en contradiction avec le fait que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible, car p et q sont tous les deux pairs, donc on peut simplifier par 2.

Conclusion : supposant que $\sqrt{2}$ était un nombre rationnel, on aboutit à une contradiction; c'est donc que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

2 Probabilités

Exercice 19 1. Comme on ne remet pas le premier jeton avant de tirer le deuxième, il n'est pas possible d'obtenir un « double ». L'univers est donc

$$U = \{(1, 2); (1, 3); (2, 1); (2, 3); (3, 1); (3, 2)\}.$$

2. L'événement A : « un des jetons porte le n°1 » s'écrit sous forme ensembliste

$$A = \{(1, 2); (1, 3); (2, 1); (3, 1)\}$$

(on conserve tous les événements élémentaires où apparaît le chiffre 1).

$$3. P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(U)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Exercice 20 1. L'univers est

$$U = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 3); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4)\}.$$

Il est de cardinal $4 \times 4 = 16$.

2. L'événement B : « au moins l'un des deux dés tombe sur 4 » s'écrit sous forme ensembliste

$$B = \{(1, 4); (2, 4); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4)\}$$

(on conserve tous les événements élémentaires où apparaît au moins un 4).

L'événement B est de cardinal 7, donc

$$P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(U)} = \frac{7}{16}.$$

Exercice 21 1. L'univers est

$$U = \{RRR; RRB; RBR; RBB; BRR; BRB; BBR; BBB; VRR; VRB; VBR; VBB\}.$$

Il est de cardinal $3 \times 2 \times 2 = 12$ ¹.

2. Le contraire de

A : « la tenue du footballeur comporte du bleu »

est

$\bar{A}$: « la tenue du footballeur **ne** comporte **pas** de bleu ».

Il s'écrit sous forme ensembliste

$$\bar{A} = \{RRR; VRR\}$$

– il n'y a que deux tenues qui n'ont pas de bleu!

On en déduit $P(\bar{A}) = \frac{2}{12}$, puis

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{12}{12} - \frac{2}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

Exercice 22 On regroupe la correction des deux questions. On utilise des symboles différents pour chacun des événements, mais un seul tableau suffit :

- ♥ A : « la somme des deux faces est égale à 5 » ;
- ♣ B : « exactement un des deux dés tombe sur 4 » ;
- ♦ C : « on tire deux numéros impairs ».

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4
1	♦		♦	♥ ♣
2			♥	♣
3	♦	♥	♦	♣
4	♥ ♣	♣	♣	

1. L'opération $3 \times 2 \times 2$ vient du fait qu'il y a trois couleurs de maillot, 2 couleurs de short et 2 couleurs de chaussettes. On pourrait représenter la situation avec un arbre pour être sûr de n'oublier aucune tenue.

Il y a $4 \times 4 = 16$ cases dans le tableau. Il y a $4\heartsuit$, $6\clubsuit$ et $4\diamondsuit$ dans le tableau, donc

$$P(A) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}, \quad P(C) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Exercice 23 On place dans un tableau un symbole pour chaque événement :

- $\heartsuit$ A : « la France joue » ;
- $\clubsuit$ B : « le match oppose la France à l'Allemagne » ;
- $\spadesuit$ C : « le match oppose deux pays du Benelux ».

	Fra	All	Ita	Bel	PB	Lux
Fra		$\heartsuit\clubsuit$	$\heartsuit$	$\heartsuit$	$\heartsuit$	$\heartsuit$
All	$\heartsuit\clubsuit$					
Ita	$\heartsuit$					
Bel	$\heartsuit$				$\spadesuit$	$\spadesuit$
PB	$\heartsuit$			$\spadesuit$		$\spadesuit$
Lux	$\heartsuit$			$\spadesuit$	$\spadesuit$	

⚠ Il faut exclure la diagonale, car une équipe ne peut jouer contre elle-même. Il n'y a donc que 30 cases.

D'après le tableau :

$$P(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}, \quad P(B) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}.$$

Les pays du Benelux sont la Belgique, les Pays-Bas (Nederland) et le Luxembourg, d'où les $\spadesuit$ en bas à droite du tableau. On obtient $P(C) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$.

Exercice 24 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

			Total
	3	7	10
	13	9	22
Total	16	16	32

Remarque : on sait qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas, donc 16 élèves le pratiquent et 16 ne le pratiquent pas.

2. Par lecture du tableau : $P(A) = \frac{3}{32}$ et $P(B) = \frac{9}{32}$.

Le calcul du nombre de cas favorables à C est moins évident et peut être mené de plusieurs façons différentes. Par exemple :

- ajouter ceux qui font du VTT à ceux qui font de l'équitation, puis retrancher les élèves qui pratiquent les deux sports (sinon ils sont comptés deux fois) : $16 + 10 - 3 = 23$.
- ajouter ceux qui ne font que du VTT, ceux qui ne font que de l'équitation, et ceux qui pratiquent les deux sports : $13 + 7 + 3 = 23$.
- remarquer que C est le contraire de B et donc faire le calcul : $32 - 9 = 23$.
- etc.

Dans tous les cas on obtient $P(C) = \frac{23}{32}$.

Exercice 25 1. On représente la situation par un tableau d'effectifs.

	Petit format	Grand format	Total
Couleur	7	18	25
N&B	0	5	5
Total	7	23	30

- (a) • $P(G) = \frac{23}{30}$.
 • $\overline{C}$: « la BD est en N&B ».

$$P(\overline{C}) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

- (b) • $C \cap G$: « la BD est en couleur **et** en grand format ».

$$P(C \cap G) = \frac{18}{30}.$$

- $C \cup G$: « la BD est en couleur **ou** en grand format ».

C'est le cas de toutes les BD (!), car il n'y en a aucune en N&B et en petit format. Conclusion :

$$P(C \cup G) = \frac{30}{30} = 1.$$

- (c) L'événement « la BD n'est ni en petit format, ni en couleur » s'écrit $G \cap \overline{C}$. Sa probabilité est

$$P(G \cap \overline{C}) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

Exercice 26 1. L'événement $A \cup R$ s'écrit « le client fait au moins l'un des deux trajets en bateau ». Cet événement se produit à coup sûr d'après l'énoncé, donc

$$P(A \cup R) = 1.$$

2. L'événement « le client fait l'aller et le retour en bateau » s'écrit $A \cap R$, donc d'après une formule du cours, sa probabilité est :

$$P(A \cap R) = P(A) + P(R) - P(A \cup R) = 0,65 + 0,75 - 1 = 0,4.$$

Exercice 27 1. Les nombres pairs sont 2, 4, 6, ..., 100. Il y en a 50, donc

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5.$$

Les multiples de 5 sont

$$5 = 5 \times 1, 10 = 5 \times 2, 15 = 5 \times 3, \dots, 100 = 5 \times 20.$$

Il y en a 20, donc

$$P(B) = \frac{20}{100} = 0,2.$$

2. L'événement $A \cap B$ s'écrit « le nombre est pair et multiple de 5 », ou de façon plus simple (et plus explicite) « le nombre est multiple de 10 ».
3. Les multiples de 10 sont 10, 20, 30, ..., 100. Il y en a 10, donc

$$P(A \cap B) = \frac{10}{100} = 0,1.$$

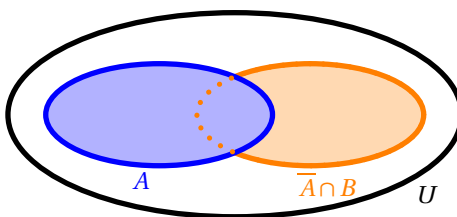
D'après une formule du cours :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,2 - 0,1 = 0,6.$$

Exercice 28 1. D'après une formule du cours :

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,6 - 0,9 = 0,1.$$

2. On hachure $\overline{A} \cap B$, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois dans B et en dehors de A . Il s'agit de la zone orangée sur la figure.



On constate que $A \cup B$ est la réunion disjointe de A et de $\overline{A} \cap B$, donc

$$P(A \cup B) = P(A) + P(\overline{A} \cap B).$$

On en déduit :

$$P(\overline{A} \cap B) = P(A \cup B) - P(A) = 0,9 - 0,4 = 0,5.$$

Exercice 29 1. On traduit l'énoncé par un tableau d'effectif.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Garçons	6	6	2	14
Filles	1	3	6	10
Total	7	9	8	24

2. Il y a 6 filles parmi les 8 élèves de terminale, donc

$$P_T(F) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

3. Parmi les 10 filles, il y en a 6 en terminale, donc la probabilité qu'une fille soit en terminale est

$$P_F(T) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Exercice 30 Un multiple de 10 est forcément pair, donc $P_B(A) = 1$.

Parmi les 50 nombres pairs, il y a 10 multiples de 10, donc

$$P_A(B) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}.$$

Exercice 31 1. Pour compléter le tableau, on calcule :

- 5% de 10 000 valent 500;
- $10000 - 500 = 9500$;
- 4% de 9 500 valent 380;
- on complète le reste du tableau avec des additions/soustractions.

	Animaux sains	Animaux malades	Total
Test positif	380	500	880
Test négatif	9 120	0	9 120
Total	9 500	500	10 000

2. (a) $P(M) = \frac{500}{10000} = 0,05$ (c'est le 5 % déjà donné par l'énoncé).

$$P(T) = \frac{880}{10000} = 0,088.$$

(b) Tous les animaux malades ont un test positif, donc la probabilité qu'un animal malade ait un test négatif est nulle :

$$P_M(\overline{T}) = 0.$$

(c) 500 des 880 animaux ayant un test positif sont malades, donc la probabilité qu'un animal ayant un test positif soit malade est

$$P_T(M) = \frac{500}{880} \approx 57\%.$$

3 Les nombres réels

Exercice 32 1.

$$\begin{array}{r} 1 1 \\ 9 \, 7.2 \, 9 \\ + \quad 3 \, 6.6 \, 7 \, 5 \\ \hline 1 \, 3 \, 3.9 \, 6 \, 5 \end{array}$$

2.

$$\begin{array}{r} 9 \, 7.2 \, 9 \, 0 \\ - \quad 3 \, 16.6 \, 17 \, 5 \\ \hline 6 \, 0.6 \, 1 \, 5 \end{array}$$

3. On calcule d'abord 35×214 :

$$\begin{array}{r}
 35 \\
 \times 214 \\
 \hline
 140 \\
 350 \\
 7000 \\
 \hline
 7490
 \end{array}$$

Le résultat de $3,5 \times 2,14$ doit avoir $1 + 2 = 3$ chiffres après la virgule (le dernier étant un 0). On a donc

$$3,5 \times 2,14 = 7,490 = 7,49.$$

4. D'après l'identité remarquable n°2 :

$$3,9^2 = (4 - 0,1)^2 = 4^2 - 2 \times 4 \times 0,1 + 0,1^2 = 16 - 0,8 + 0,01 = 15,21.$$

Exercice 33 1. $-\frac{13}{4} \in \mathbb{D}$. **VRAI**.

Justification : $-\frac{13}{4} = -3,25$ a un nombre fini de chiffres, donc il n'est pas entier.

Remarque : Pour obtenir $\frac{13}{4} = 3,25$ sans calculatrice, trois possibilités : ① Diviser de tête 13 par 2 deux fois de suite – ②

Poser la division – ③ Remarquer que $\frac{13}{4} = \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = 3 + 0,25 = 3,25$.

2. $5,824 \in \mathbb{D}$. **VRAI**.

Justification : 5,824 a un nombre fini de chiffres, donc il est décimal.

3. $\frac{10}{6} \in \mathbb{D}$. **FAUX**.

Justification : On pose la division :

$$\begin{array}{r|l}
 10 & 6 \\
 - 6 & 1,6 \\
 \hline
 40 & \\
 - 36 & \\
 \hline
 4 &
 \end{array}$$

Comme on obtient deux fois le même reste (4), ça va continuer indéfiniment. Conclusion : $\frac{10}{6} = 1,666\cdots$ n'est pas décimal, puisqu'il a une infinité de chiffres.

4. $\frac{17}{11} \in \mathbb{D}$. **FAUX**.

Justification : On pose la division :

$$\begin{array}{r|l}
 17 & 11 \\
 - 11 & 1,54 \\
 \hline
 60 & \\
 - 55 & \\
 \hline
 50 & \\
 - 44 & \\
 \hline
 6 &
 \end{array}$$

Comme on obtient deux fois le même reste (6), ça va continuer indéfiniment. Conclusion : $\frac{17}{11} = 1,5454\cdots$ n'est pas décimal, puisqu'il a une infinité de chiffres.

Exercice 34 On pose la division :

$$\begin{array}{r|l}
 24 & 7 \\
 - 21 & 3,42 \\
 \hline
 30 & \\
 - 28 & \\
 \hline
 20 & \\
 - 14 & \\
 \hline
 6 &
 \end{array}$$

On s'arrête quand on a deux chiffres après la virgule. On obtient l'encadrement :

$$3,42 < \frac{24}{7} < 3,43.$$

Remarque : L'encadrement répond à la demande de l'énoncé, car $3,43 - 3,42 = 0,01$.

Exercice 35 1. En posant les opérations (ou avec les identités remarquables), on trouve

$$1,7^2 = 2,89 \quad \text{et} \quad 1,8^2 = 3,24.$$

Comme $\sqrt{3}$ est le nombre positif dont le carré est égal à 3 et que $2,89 < 3 < 3,24$, on a bien

$$1,7 < \sqrt{3} < 1,8.$$

2. On fait des calculs successifs avec la calculatrice :

$$1,70^2 = 2,89,$$

$$1,71^2 = 2,9241,$$

$$1,72^2 = 2,9584,$$

$$1,73^2 = 2,9929,$$

$$1,74^2 = 3,0276.$$

On a continué les calculs jusqu'à dépasser 3. On en déduit l'encadrement :

$$1,73 < \sqrt{3} < 1,74.$$

Exercice 36

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$$

$$10^1 = 10$$

$$10^0 = 1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

$$10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000} = 0,0001$$

Exercice 37 On écrit sous forme scientifique :

$$253 = 2,53 \times 10^2$$

$$35,04 = 3,504 \times 10^1$$

$$0,025 = 2,5 \times 10^{-2}$$

$$27\,000 = 2,7 \times 10^4$$

$$0,00305 = 3,05 \times 10^{-3}$$

Exercice 38 1. On écrit sous forme scientifique :

$$6 \times 10^3 \times 5 \times 10^6 = 30 \times 10^{3+6} = 3 \times 10 \times 10^9 = 3 \times 10^{10}.$$

2. On écrit sous forme d'une puissance de 10 :

$$10^3 \times 10^{-5} = 10^{3-5} = 10^{-2}$$

$$\frac{10^7}{10^4} = 10^{7-4} = 10^3$$

$$\frac{10^4 \times 10^3}{10^8} = \frac{10^{4+3}}{10^8} = 10^{7-8} = 10^{-1}.$$

3. Il y aura

$$1,12 \times 10^{10} = 1,12 \times 10 \times 10^9 = 11,2 \times 10^9 = 11,2 \text{ milliards de personnes.}$$

Exercice 39 Pour ranger les nombres par ordre croissant, on les écrit sous forme décimale, en écrivant à chaque fois quatre chiffres après la virgule pour simplifier les comparaisons.

On rappelle avant cela que $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = \underbrace{0,001}_{3 \text{ zéros}}$, donc multiplier un nombre par 10^{-3} revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche (le raisonnement est le même pour 10^{-2}).

$$A = 35,4 \times 10^{-3} = 0,0354$$

$$B = 0,034 = 0,0340$$

$$C = 3,6 \times 10^{-2} = 0,036 = 0,0360$$

$$D = \frac{355}{10^4} = \frac{355}{10000} = 0,0355$$

$$E = \frac{7}{200} = 0,0350$$

Conclusion : $B < E < A < D < C$.

Exercice 40 Comme $1,2 \times 5 = 6$ et $500 = 5 \times 10^2$, la masse de 500 sachets est

$$1,2 \times 10^{-2} \times 500 = 1,2 \times 10^{-2} \times 5 \times 10^2 = 6 \times 10^{-2+2} = 6 \times 10^0 = 6 \times 1 = 6 \text{ kg.}$$

Exercice 41 L'épaisseur (en mètres) d'une pile de 500 feuilles est

$$8 \times 10^{-5} \times 500 = 4000 \times 10^{-5} = 4 \times 10^3 \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-2} = 0,04.$$

On convertit en cm :

m	dm	cm
0	0	4

Conclusion : la pile est épaisse de 4 cm.

Exercice 42 On écrit toutes les masses (en kg) sous forme scientifique (il n'y a rien à faire pour mars, la masse est déjà donnée sous forme scientifique) :

- Terre : $5973 \times 10^{21} = 5,973 \times 10^3 \times 10^{21} = 5,97 \times 10^{24}$.
- Mercure : $33,02 \times 10^{22} = 3,302 \times 10 \times 10^{22} = 3,302 \times 10^{23}$.
- Vénus : $48685 \times 10^{20} = 4,8685 \times 10^4 \times 10^{20} = 4,8685 \times 10^{24}$.
- Mars : $6,4185 \times 10^{23}$.

Conclusion : la planète la plus massive est la Terre, suivie de Vénus, Mars et Mercure.

Remarque : Ce sont les 4 planètes telluriques (dont la surface est solide) du système solaire. Les autres, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes gazeuses. Elles sont 10 à 1 000 fois plus massives que la terre environ.

Exercice 43 On écrit sous forme décimale :

$$A = 6^2 = 6 \times 6 = 36$$

$$B = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$C = 5^{-1} = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5} = 0,2$$

$$D = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$E = 10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10000} = 0,0001$$

$$F = 7^0 = 1$$

Exercice 44 On écrit sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{2^{10}}{2^7} = 2^{10-7} = 2^3$$

$$B = 3^4 \times 3^5 = 3^{4+5} = 3^9$$

$$C = (5^3)^4 = 5^{3 \times 4} = 5^{12}$$

$$D = (5^{-2})^4 = 5^{-2 \times 4} = 5^{-8}$$

$$E = \frac{4^3 \times 4^5}{4^9} = \frac{4^{3+5}}{4^9} = 4^{8-9} = 4^{-1}$$

Exercice 45 On écrit sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{(2^{-2})^3 \times 2^6}{2^4} = \frac{2^{-2 \times 3} \times 2^6}{2^4} = \frac{2^{-6+6}}{2^4} = \frac{2^0}{2^4} = \frac{1}{2^4} = 2^{-4}$$

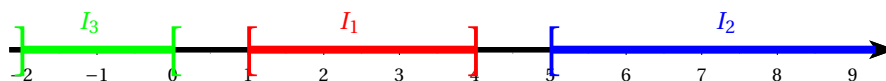
$$B = 4^6 \times 8^{-3} = (2^2)^6 \times (2^3)^{-3} = 2^{2 \times 6} \times 2^{3 \times (-3)} = 2^{12} \times 2^{-9} = 2^{12-9} = 2^3$$

$$C = \frac{5^{-3} \times 5^6}{5^7} = \frac{5^{-3+6}}{5^7} = \frac{5^3}{5^7} = 5^{3-7} = 5^{-4}$$

$$D = \frac{2^{18}}{8 \times 2^5} = \frac{2^{18}}{2^3 \times 2^5} = \frac{2^{18}}{2^{3+5}} = 2^{18-8} = 2^{10}$$

Exercice 46 1.

$$I_1 = [1; 4] \quad I_2 = [5; +\infty[\quad I_3 =]-2; 0[$$



2.

$$I_1 = [-1; 1[\quad I_2 =]3; +\infty[\quad I_3 =]-\infty; -2]$$



Exercice 47 1. $5 \in [2; 6[$

2. $-2 \notin]-2; 1]$

3. $\pi \in]3; 4[$ (on rappelle que $\pi \approx 3,14$)

Exercice 48 1. $5 \times |-6| = 5 \times 6 = 30$

4. $|-4| \times |2| = 4 \times 2 = 8$

2. $|3| + |-3| = 3 + 3 = 6$

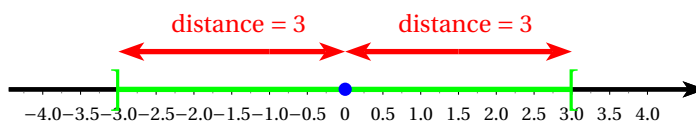
5. $|7-4| = |3| = 3$

3. $|5| - |-5| = 5 - 5 = 0$

6. $|4-7| = |-3| = 3$

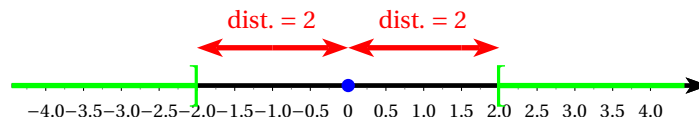
Exercice 49 Dans chaque question, représenter sur une droite graduée l'ensemble des nombres x vérifiant la condition donnée, puis écrire cet ensemble sous forme d'intervalle ou sous forme de réunion d'intervalles.

1. L'inégalité $|x| < 3$ signifie que la distance entre x et 0 est strictement inférieure à 3.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $] -3; 3[$.

2. L'inégalité $|x| \geq 2$ signifie que la distance entre x et 0 est supérieure ou égale à 2.



Les solutions sont les nombres des intervalles $]-\infty; -2[$ et $[2; +\infty[$. De façon condensée, cet ensemble de solutions est noté

$$]-\infty; -2[\cup [2; +\infty[,$$

où le $\cup$ (union) est le même que celui du cours de probabilités.

Exercice 50 • si $x = 5$, alors $\sqrt{x^2} = \sqrt{5^2} = \sqrt{25} = 5$.

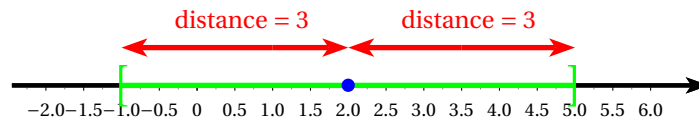
• si $x = -5$, alors $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$.

On comprend que quand x est positif, on aura toujours $\sqrt{x^2} = x = |x|$; tandis que dans le cas où x est négatif, le signe $-$ « disparaît » lorsqu'on élève au carré, ce qui donne finalement $\sqrt{x^2} = |x|$.

Autrement dit, quel que soit x (y compris si $x = 0$), on a l'égalité

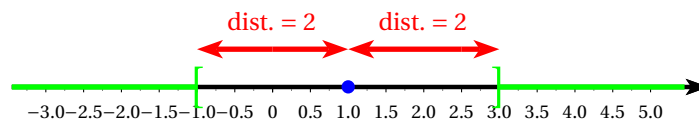
$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Exercice 51 1. L'inégalité $|x - 2| \leq 3$ signifie que la distance entre x et 2 est inférieure ou égale à 3.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $[-1; 5]$.

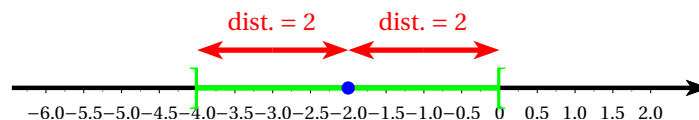
2. L'inégalité $|x - 1| > 2$ signifie que la distance entre x et 1 est strictement supérieure à 2.



Les solutions sont les nombres de la la réunion d'intervalles

$$]-\infty; -1[\cup]3; +\infty[.$$

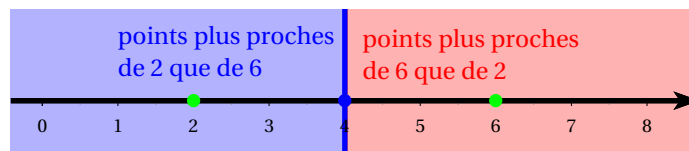
3. L'inégalité $|x + 2| < 2$ se réécrit $|x - (-2)| < 2$, donc elle signifie que la distance entre x et -2 est strictement inférieure à 2.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $]-4; 0[$.

4. Dire que $|x - 2| \leq |x - 6|$, c'est dire que la distance de x à 2 est inférieure ou égale à la distance de x à 6. Autrement dit, x est plus proche de 2 que de 6.

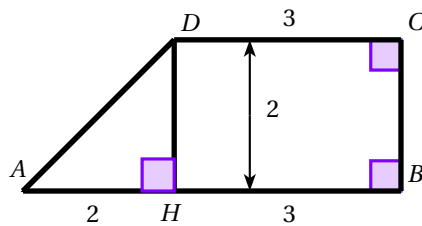
Le milieu du segment $[2; 6]$ est 4. Un nombre est plus proche de 2 que de 6 quand il est à gauche de 4; et plus loin sinon.



Les solutions de l'inéquation sont donc les nombres de l'intervalle $]-\infty; 4]$.

4 Géométrie repérée

Exercice 52



Le trapèze est constitué :

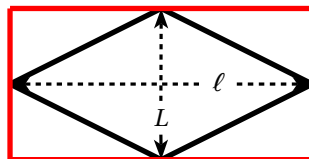
- d'un rectangle $BHDC$, d'aire $\ell \times L = 3 \times 2 = 6$;
- d'un triangle AHD , d'aire $\frac{B \times h}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = 2$.

Donc l'aire du trapèze est $6 + 2 = 8$.

Remarque : On peut aussi utiliser la formule (hors-programme) :

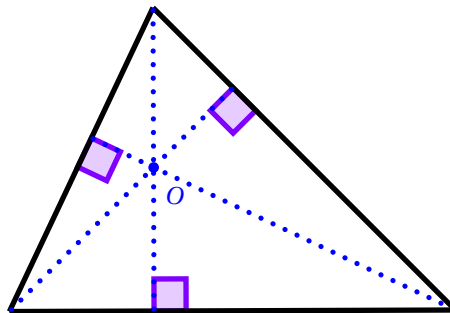
$$\mathcal{A}_{\text{trapèze}} = \frac{(\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}}{2} = \frac{(5 + 3) \times 2}{2} = 8.$$

Exercice 53 Le losange est « la moitié » d'un rectangle de côtés ℓ et L , donc son aire est $\frac{\ell \times L}{2}$.

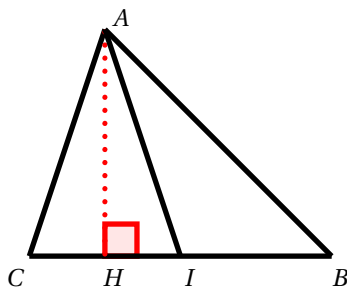


Exercice 54 On rappelle qu'une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé (les hauteurs sont tracées en pointillés bleus).

Le fait que les hauteurs soient « concourantes » signifie qu'elles passent toutes les trois par un même point – qu'on appelle « orthocentre du triangle » (nommé O sur la figure ci-dessous).



Exercice 55 On note H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .



$[AH]$ est une hauteur dans les triangles BIA et CIA , donc

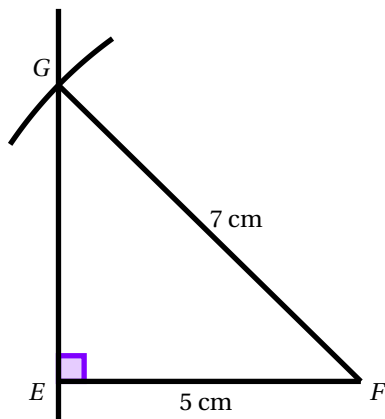
$$\mathcal{A}_{BIA} = \frac{BI \times AH}{2}$$

$$\mathcal{A}_{CIA} = \frac{CI \times AH}{2}.$$

Or $BI = CI$ puisque I est le milieu de $[BC]$, donc BIA et CIA ont la même aire.

Exercice 56 1. Pour construire la figure, on trace successivement :

- Le segment $[EF]$.
- La perpendiculaire à $[EF]$ passant par E .
- Un arc de cercle de centre F , de rayon 7 cm. Il coupe la perpendiculaire que nous venons de tracer en G .



D'après le **théorème de Pythagore** dans EFG rectangle en E :

$$FG^2 = EF^2 + EG^2$$

$$7^2 = 5^2 + EG^2$$

$$49 = 25 + EG^2$$

$$49 - 25 = EG^2$$

$$\sqrt{24} = EG$$

Conclusion : $EG = \sqrt{24}$ cm.

⚠ Sauf si l'énoncé le demande, ne donnez pas de valeur approchée.

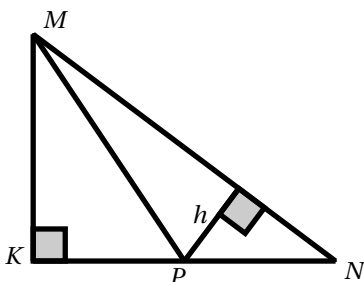
2. Le plus grand côté est $[BC]$, donc le triangle ne pourrait être rectangle qu'en A .

On calcule :

$$\left. \begin{array}{l} BC^2 = 6^2 = 36 \\ AB^2 + AC^2 = 5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41 \end{array} \right\} BC^2 \neq AB^2 + AC^2.$$

D'après la **contraposée du théorème de Pythagore**, ABC n'est pas rectangle en A .

Exercice 57 Sur la figure ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle), le segment $[MK]$ mesure 3 cm, le segment $[MN]$ mesure 5 cm et $h = 1,2$ cm.



$$1. \mathcal{A}_{MNP} = \frac{MN \times h}{2} = \frac{5 \times 1,2}{2} = 3 \text{ cm}^2.$$

$$2. \text{ On a aussi } \mathcal{A}_{MNP} = \frac{PN \times MK}{2}, \text{ donc } 3 = \frac{PN \times 3}{2}, \text{ soit } 3 \times 2 = PN \times 3; \text{ et donc } PN = 2 \text{ cm.}$$

3. (Non détaillé.) Il faut calculer successivement KN , puis KP et MP .

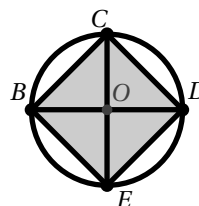
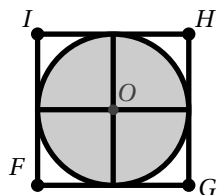
⚠ On ne sait pas, à ce stade, que P est le milieu de $[KN]$.

• Pour KN , on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle KMN . On obtient $KN = 4$ cm.

• $KP = KN - PN = 4 - 2 = 2$ cm.

• Enfin, pour calculer MP , on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle KMP . On obtient $MP = \sqrt{13}$ cm.

Exercice 58



1. $FGHI$ est un carré de côté 2, donc son aire est $2^2 = 4$.
2. L'aire du disque vaut $\pi \times r^2 = \pi \times 1^2 = \pi$. Ce disque est inclus dans le carré $FGHI$, donc son aire est plus petite :

$$\pi < 4.$$

3. Pour calculer le périmètre de $BCDE$, on a besoin de connaître la longueur de son côté CD . On la calcule grâce au théorème de Pythagore, que l'on applique dans le triangle OCD :

$$CD^2 = OC^2 + OD^2 \quad CD^2 = 1^2 + 1^2 \quad CD^2 = 2 \quad CD = \sqrt{2}.$$

On en déduit que le périmètre de $BCDE$ est égal à

$$4 \times \sqrt{2}.$$

4. Pour justifier l'encadrement de l'énoncé, on raisonne comme dans l'exercice 39 : on pose les opérations pour obtenir $1,4^2 = 1,96$ et $1,5^2 = 2,25$; et comme $1,96 < 2 < 2,25$, on a bien

$$1,4 < \sqrt{2} < 1,5.$$

5. Le périmètre du cercle est

$$2 \times \pi \times r = 2 \times \pi \times 1 = 2 \times \pi.$$

La distance la plus courte d'un point à un autre est la ligne droite, donc le périmètre du carré $BCDE$ est inférieur à celui du cercle. On a donc

$$4 \times \sqrt{2} < 2 \times \pi.$$

On divise par 2 :

$$2 \times \sqrt{2} < \pi.$$

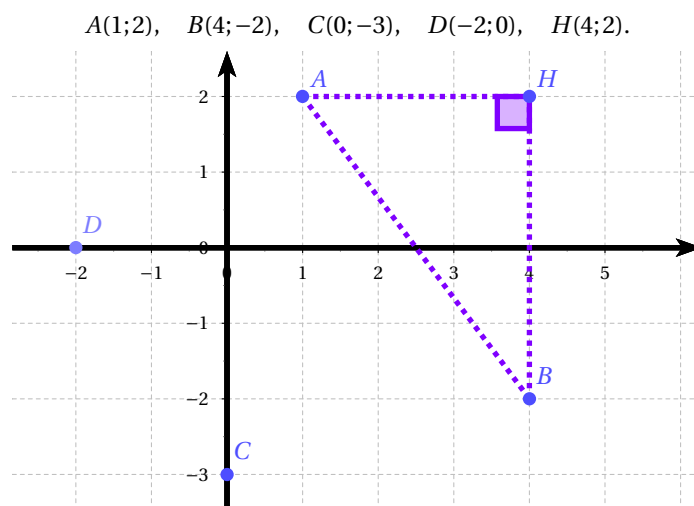
On sait que $1,4 < \sqrt{2}$, donc $2,8 < 2 \times \sqrt{2}$; et finalement :

$$2,8 < \pi < 4.$$

Remarque : Les approximations $\pi \approx 3,14$ ou $\pi \approx \frac{22}{7}$ sont souvent suffisantes dans les applications pratiques (pour calculer le périmètre d'une roue dont on connaît le rayon, par exemple). L'approximation la plus célèbre est due au mathématicien Grec Archimède (III^e siècle av. J.-C.). En utilisant une méthode assez proche de celle de l'exercice, mais avec des polygones à 96 côtés, il a obtenu l'encadrement

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}.$$

Exercice 59 1. On place les points :



2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABH rectangle en H :

$$AB^2 = AH^2 + BH^2.$$

Or $AH = 3$ et $BH = 4$, donc $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. On en déduit

$$AB = \sqrt{25} = 5.$$

Remarque : Les longueurs $AH = 3$ et $BH = 4$ peuvent être obtenues sans les lire sur le graphique : comme $x_A = 1$ et $x_H = 4$, la longueur du segment $[AH]$ est égale à $AH = 4 - 1 = 3$. De même, $y_B = -2$ et $y_H = 2$, donc $BH = 2 - (-2) = 4$.

Le raisonnement se généralise : quelles que soient les positions de A et B , en construisant H comme sur la figure pour avoir un angle droit, on a $AH = |x_H - x_A| = |x_B - x_A|$ (car $x_H = x_B$, et en prenant la valeur absolue, pour supprimer le « - » qui apparaît éventuellement). De même $BH = |y_B - y_A|$.

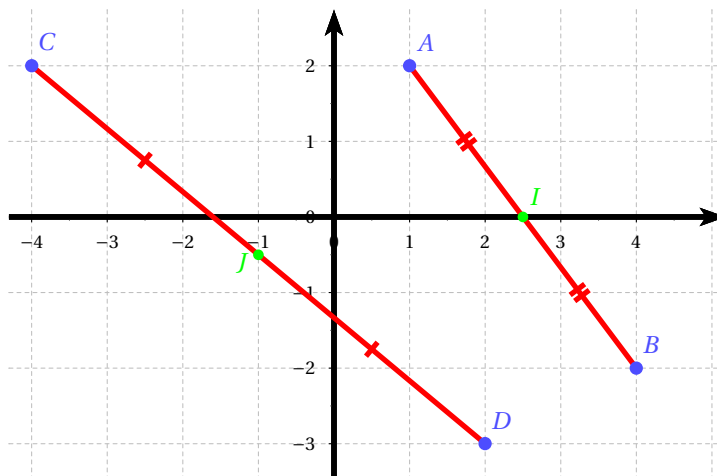
Finalement, $AH^2 = |x_B - x_A|^2 = (x_B - x_A)^2$ et $BH^2 = |y_B - y_A|^2 = (y_B - y_A)^2$ (quand on met au carré, on peut enlever les valeurs absolues) ; et donc

$$AB^2 = AH^2 + BH^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2.$$

On obtient la proposition 5 du cours :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Exercice 60 1.



(a) On a $A(\underset{x_A}{1} ; \underset{y_A}{2})$ et $B(\underset{x_B}{4} ; \underset{y_B}{-2})$. On calcule les coordonnées de I :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) \quad I\left(\frac{1+4}{2}; \frac{2+(-2)}{2}\right) \quad I\left(\frac{5}{2}; \frac{0}{2}\right) \quad I(2,5;0).$$

(b)

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(4-1)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

Remarque : On a déjà calculé cette longueur dans l'exercice 59 ; cette fois on l'a obtenue grâce à la nouvelle formule du cours (formule qui permet d'aller plus vite, même si la méthode est essentiellement la même).

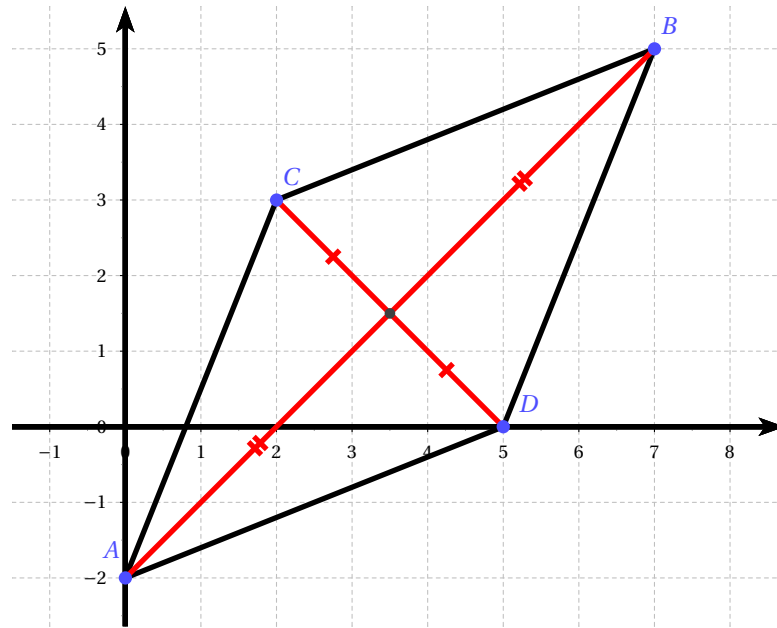
2. (a) On a $C(\underset{x_C}{-4} ; \underset{y_C}{2})$ et $D(\underset{x_D}{2} ; \underset{y_D}{-3})$. On calcule les coordonnées de J :

$$J\left(\frac{x_C + x_D}{2}; \frac{y_C + y_D}{2}\right) \quad J\left(\frac{-4+2}{2}; \frac{2+(-3)}{2}\right) \quad J\left(\frac{-2}{2}; \frac{-1}{2}\right) \quad J(-1; -0,5).$$

(b)

$$CD = \sqrt{(x_D - x_C)^2 + (y_D - y_C)^2} = \sqrt{(2 - (-4))^2 + (-3 - 2)^2} = \sqrt{6^2 + (-5)^2} = \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61}.$$

Exercice 61 1.



2. On calcule les coordonnées de M :

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) \quad M\left(\frac{0+7}{2}; \frac{-2+5}{2}\right) \quad M\left(\frac{7}{2}; \frac{3}{2}\right) \quad M(3,5; 1,5).$$

Puis celles de M' :

$$M'\left(\frac{x_C + x_D}{2}; \frac{y_C + y_D}{2}\right) \quad M'\left(\frac{2+5}{2}; \frac{3+0}{2}\right) \quad M'\left(\frac{7}{2}; \frac{3}{2}\right) \quad M'(3,5; 1,5).$$

3. On constate dans la question précédente que $M = M'$, les diagonales $[AB]$ et $[CD]$ du quadrilatère $ACBD$ se coupent donc en leur milieu. D'après une propriété du cours, $ACBD$ est un parallélogramme.

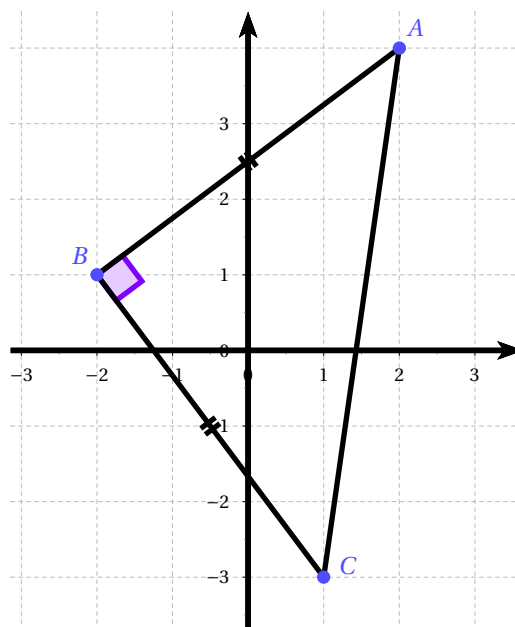
4. On calcule les longueurs AC et CB :

- $AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(2 - 0)^2 + (3 - (-2))^2} = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}.$
- $CB = \sqrt{(x_B - x_C)^2 + (y_B - y_C)^2} = \sqrt{(7 - 2)^2 + (5 - 3)^2} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}.$

On a donc $AC = CB$.

Conclusion : le quadrilatère $ACBD$ a quatre côtés de même longueur, donc c'est un losange.

Exercice 62



On calcule la longueur des trois côtés :

- $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (1 - 4)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$
- $AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(1 - 2)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-7)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50}.$
- $BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (-3 - 1)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$

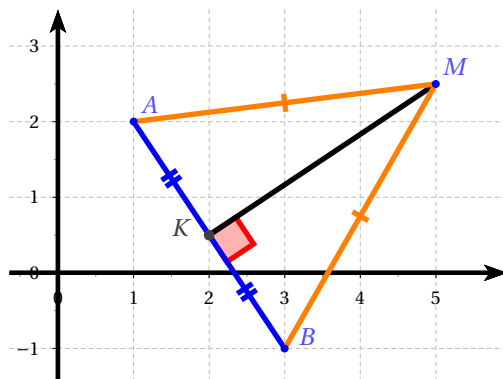
$AB = BC$, donc ABC est isocèle en B . On utilise le théorème réciproque de Pythagore pour prouver qu'il est rectangle :

$$\left. \begin{array}{l} AC^2 = \sqrt{50}^2 = 50 \\ AB^2 + BC^2 = 5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50 \end{array} \right\} AC^2 = AB^2 + BC^2.$$

D'après le théorème réciproque de Pythagore, ABC est rectangle en B .

Exercice 63 Soient $A(1;2)$, $B(3;-1)$, $M(5; 2,5)$ et soit K le milieu du segment $[AB]$.

1.



2. Le point K est le milieu de $[AB]$, donc

$$K\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) = K\left(\frac{1+3}{2}; \frac{2+(-1)}{2}\right) = K(2; 0,5).$$

3. On calcule les longueurs :

$$\begin{aligned} AM &= \sqrt{(x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2} = \sqrt{(5-1)^2 + (2,5-2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (0,5)^2} = \sqrt{16+0,25} = \sqrt{16,25}, \\ BM &= \sqrt{(x_M - x_B)^2 + (y_M - y_B)^2} = \sqrt{(5-3)^2 + (2,5-(-1))^2} = \sqrt{2^2 + 3,5^2} = \sqrt{4+12,25} = \sqrt{16,25}. \end{aligned}$$

Conclusion : M est à égale distance de A et de B .

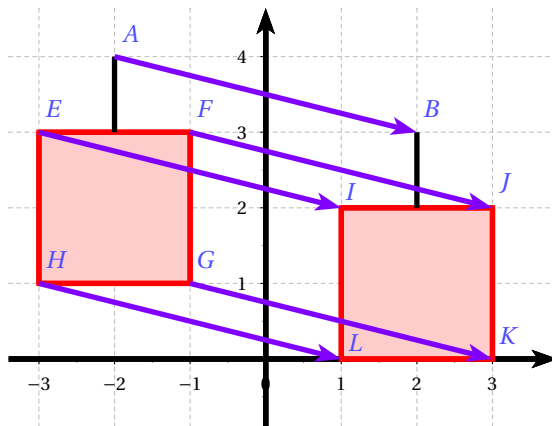
4. D'après une propriété du cours, comme M est à égale distance de A et de B , il est sur la médiatrice du segment $[AB]$. C'est également le cas du point K , puisque c'est le milieu du segment $[AB]$. La médiatrice de ce segment est donc la droite (KM) . Il s'ensuit que (KM) est perpendiculaire à (AB) , donc BKM est rectangle en K .

Exercice 64 Cet exercice d'introduction à la notion de vecteur appelle quelques commentaires :

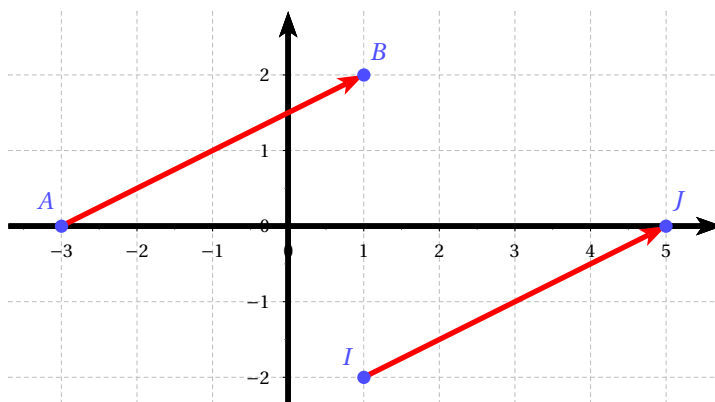
1. La télécabine $EFGH$ glisse pour aboutir à la position $IJKL$. Ce déplacement est appelé « translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ ».
2. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a été représenté en violet sur la figure, il est égal à chacun des vecteurs $\overrightarrow{EI}$, $\overrightarrow{FJ}$, $\overrightarrow{GK}$ et $\overrightarrow{HL}$. On peut donc écrire

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{FJ} = \overrightarrow{GK} = \overrightarrow{HL}.$$

3. Pour aller de A à B , on avance de 4 carreaux en abscisse et on descend de 1 carreau en ordonnée; on dit que $\overrightarrow{AB}$ a pour abscisse 4 et pour ordonnée -1 . On note $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.



Exercice 65 1.



2. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$:

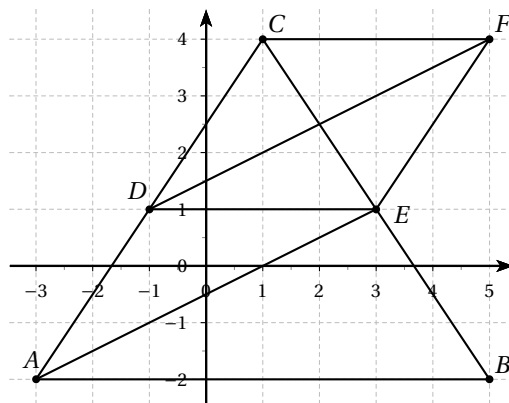
$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

3. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{IJ}$:

$$\overrightarrow{IJ} \begin{pmatrix} x_J - x_I \\ y_J - y_I \end{pmatrix} = \overrightarrow{IJ} \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 0 - (-2) \end{pmatrix} = \overrightarrow{IJ} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IJ}$ ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IJ}$.

Exercice 66 On considère les points $A(-3; -2)$, $B(5; -2)$, $C(1; 4)$, $D(-1; 1)$, $E(3; 1)$, $F(5; 4)$.



Il y a trop de possibilités pour que les justifie toutes. Je vais me contenter de donner un couple de vecteurs égaux, avec la justification; puis donner toutes les autres égalités possibles, mais sans les justifier :

1. **Une égalité et sa justification.**

$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF}$. En effet, ces vecteurs ont les mêmes coordonnées :

$$\bullet \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} x_C - x_D \\ y_C - y_D \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ 4 - 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet \vec{EF} \begin{pmatrix} x_F - x_E \\ y_F - y_E \end{pmatrix} \quad \vec{EF} \begin{pmatrix} 5-3 \\ 4-1 \end{pmatrix} \quad \vec{EF} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2. Toutes les autres égalités.

$$\frac{\overrightarrow{CF}}{\overrightarrow{EB}} = \frac{\overrightarrow{DE}}{\overrightarrow{EC}} \quad \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{ED} \quad \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{FE} \quad \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} \quad \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD} \quad \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CD} \quad \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{FE} \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DF} \quad \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{FD} \quad \overrightarrow{CE} =$$

⚠ Attention à l'ordre des lettres ! Par exemple, $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF}$, mais $\overrightarrow{DC} \neq \overrightarrow{FE}$ (il y a un problème de sens : le vecteur $\overrightarrow{DC}$ « monte vers le haut et la droite » ; tandis que $\overrightarrow{FE}$ « descend vers le bas et la gauche » – l'erreur se détecte aussi bien sûr en calculant les coordonnées).

5 Proportionnalité, taux d'évolu°

Exercice 67 1. On complète un tableau de proportionnalité :

Personnes	800	160
Pourcentage	100	?

$$\frac{160 \times 100}{800} = \frac{160}{8} = 20, \text{ donc } 20 \% \text{ des personnes préfèrent le rouge.}$$

Remarques :

- Simplifier les « 0 » revient à simplifier par 100 au numérateur et au dénominateur.
- On fait le calcul et, seulement après, on écrit la réponse avec le symbole %.

⚠ ⚠ ⚠ C'est toujours le cas quand on attend une réponse sous forme de pourcentage. ⚠ ⚠ ⚠

Rappelons à cette occasion la signification de 20 % :

$$20 \% = \frac{20}{100} = 0,20.$$

Donc dire que 20 % des personnes préfèrent le rouge, c'est dire que la proportion de personnes qui préfèrent le rouge est $\frac{20}{100}$, ou 0,20.

2. On complète un tableau de proportionnalité :

Nombre	65	?
Pourcentage	100	10

$$10 \% \text{ de } 65 \text{ valent } \frac{65 \times 10}{100} = \frac{650}{100} = 6,5.$$

Comme $10 \% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$, on peut aller plus vite pour calculer 10 % de 65 : il suffit de diviser 65 par 10.

Comme $20 \% = 2 \times 10 \%$, 20 % de 65 valent $2 \times 6,5 = 13$.

3. On complète un tableau de proportionnalité :

Marins	1 760	1 046
Pourcentage	100	?

$$\frac{1046 \times 100}{1760} \approx 59,43, \text{ donc environ } 59,43 \% \text{ des marins sont tombés malades.}$$

4. On complète un tableau de proportionnalité :

Masse (en g)	125	?
Pourcentage	100	9,6

$$\text{Il y a } \frac{125 \times 9,6}{100} = 1,2 \text{ g de sucre dans le yaourt.}$$

5. Sur 100 personnes de l'entreprise, il y a 56 hommes.

25 % d'entre eux fument, ce qui représente

$$25 \times 56 \div 100 = 14 \text{ personnes}$$

(on peut bien sûr faire un tableau de proportionnalité pour obtenir cette réponse).

Conclusion : les hommes fumeurs représentent 14 % du personnel de l'entreprise.

Exercice 68 1.

Nombre de personnes	4	6
Farine (en g)	250	?
Lait (en mL)	500	?
Œufs	4	6

Pour 6 personnes, il faut $\frac{250 \times 6}{4} = \frac{1500}{4} = 375$ g de farine, $\frac{500 \times 6}{4} = \frac{3000}{4} = 750$ mL de lait et, bien sûr, 6 œufs.

Remarque : le symbole du litre est, au choix, L ou ℓ .

2. Les 6 yaourts pèsent $6 \times 125 = 750$ g.

masse (en g)	1000	750
prix (en €)	2	?

Je payerai $\frac{750 \times 2}{1000} = \frac{1500}{1000} = 1,5$ €.

- 3.

masse (en g)	1000	800
prix (en €)	3	?

Je payerai $\frac{800 \times 3}{1000} = \frac{2400}{1000} = 2,4$ €.

- 4.

pouce	1	50
cm	2,54	?

La diagonale mesure $50 \times 2,54 = 127$ cm.

Remarque : Pour multiplier par 50, on multiplie par 100, puis on divise par 2 :

$$2,54 \times 100 = 254 \quad 254 \div 2 = 127.$$

Exercice 69 1. Généralement, dans ce type de question, il vaut mieux convertir en minutes².

temps (en min)	60	?
distance (en km)	20	45

Je mettrai $\frac{60 \times 45}{20} = \frac{2700}{20} = 135$ min, soit 2 h 15 min (puisque $135 = 120 + 15$).

2. Stéphane nage 0,5 km en 10 min. Pour connaître sa vitesse moyenne en km/h, il faut savoir le nombre de km qu'il parcourt en 1 h=60 min. On complète donc le tableau de proportionnalité :

temps (en min)	10	60
distance (en km)	0,5	?

Stéphane parcourt $\frac{60 \times 0,5}{10} = \frac{30}{10} = 3$ km en 60 min, donc il nage à la vitesse moyenne de 3 km/h.

Remarque : Multiplier par 0,5 revient à prendre la moitié, donc $60 \times 0,5 = 30$.

3. On sait que 1 h=60 min, donc :

- 0,75 h valent $0,75 \times 60 = 45$ min.
- 0,4 h valent $0,4 \times 60 = 24$ min.

Remarque : Pour calculer de tête $0,75 \times 60$, on calcule $75 \times 6 = 75 \times 2 \times 3$, puis on décale la virgule. On peut aussi bien sûr se rappeler que $0,75 = \frac{3}{4}$, et que trois quarts d'heure font 45 minutes.

Exercice 70 1. On fait des tableaux de conversion :

L	dL	cL
1	2	5

$$125 \text{ cL} = 1,25 \text{ L}$$

	Mo			ko
2	5	0	0	0

$$25 \text{ Mo} = 25\,000 \text{ ko}$$

Remarque : Il n'y a pas de nom pour les unités entre ko et Mo, mais on sait que 1 Mo=1 000 ko, donc on laisse deux cases vides.

2. Les calculs ne sont pas toujours plus faciles en minutes qu'en heures, mais c'est généralement le cas.

2. On convertit d'abord les 14 km en cm :

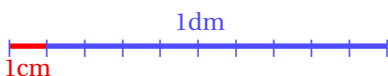
	km	hm	dam	m	dm	cm
1	4	0	0	0	0	0

$$14 \text{ km} = 1\,400\,000 \text{ cm}$$

Comme $14 = 2 \times 7$, je ferai

$$\frac{1\,400\,000}{70} = 20\,000 \text{ pas.}$$

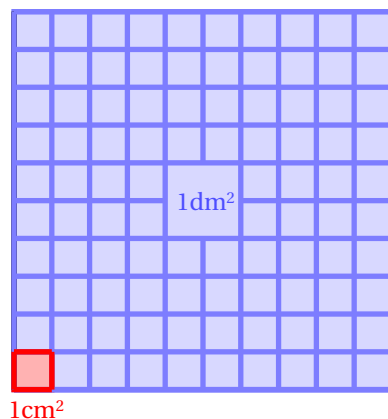
3. On sait que $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$.



Les choses sont plus compliquées pour les aires : on se rappelle que 1 dm^2 représente l'aire d'un carré côté 1 dm ; tandis que 1 cm^2 représente l'aire d'un carré côté 1 cm . La figure ci-contre permet alors de voir que $1 \text{ dm}^2 = 10 \times 10 \text{ cm}^2$, soit $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

D'une manière générale, vous avez vu au collège qu'il fallait laisser une case vide entre les m^2 et les dm^2 , entre les dm^2 et les cm^2 , etc. On peut dès lors faire le tableau de conversion :

m^2		dm^2		cm^2
5	0	0	0	0



Finalement, $5 \text{ m}^2 = 50\,000 \text{ cm}^2$.

4. Le litre est une unité de volume : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$. Pour convertir des volumes, il faut laisser **deux** cases vides entre les m^3 et les dm^3 , entre les dm^3 et les cm^3 , etc. (car on ajoute une dimension, la profondeur, par rapport à la question précédente).

m^3			$\text{dm}^3 = \text{L}$
0	1	0	0

Conclusion : $100 \text{ L} = 0,1 \text{ m}^3$.

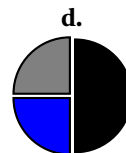
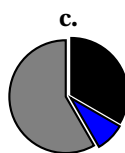
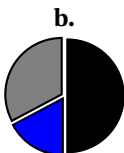
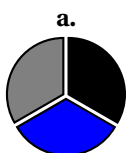
Remarque : Il peut être bon de retenir par cœur : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

Exercice 71 Sur 60 personnes présentes à une exposition, on distingue trois groupes :

groupe A : 30 personnes

groupe B : 12 personnes

groupe C



30 est la moitié de 60, donc l'un des secteurs doit représenter la moitié du diagramme. Cela élimine les réponses a et c. On peut aussi éliminer la réponse d, car les secteurs bleu et gris y ont la même taille, donc représentent le même effectif, ce qui n'est pas possible car le groupe C contient $60 - 30 - 12 = 18$ personnes. Conclusion : par élimination, le bon diagramme est le b.

Exercice 72 Pour aller un peu plus vite, on fait directement les calculs de pourcentages sans passer par les tableaux de proportionnalité.

1. En 1995, on a produit 50 Twh d'électricité d'origine thermique sur un total de 500 Twh, ce qui représente $\frac{1}{10} = 10\%$ de la production.

2. La production d'électricité d'origine hydraulique était de 75 Twh en 2000, contre 50 Twh en 2005. Comme la production totale était la même les deux années, c'est en 2000 que le pourcentage de la production d'origine hydraulique fut le plus important.
3. On calcule les pourcentages de la production d'électricité d'origine nucléaire les deux années :
- $\frac{450 \times 100}{575} \approx 78,26$, donc la production d'électricité d'origine nucléaire était de 78,26 % en 2005.
 - $\frac{450 \times 100}{550} \approx 81,82$, donc la production d'électricité d'origine nucléaire était de 81,82 % en 2010.

Conclusion : la production d'électricité d'origine nucléaire a augmenté de $81,82 - 78,26 = 3,56$ points entre 2005 et 2010.

⚠ Cela ne signifie pas que la production d'électricité d'origine nucléaire a augmenté de 3,56 %, puisque cette production n'a pas évolué entre 2005 et 2010 (450 Twh).

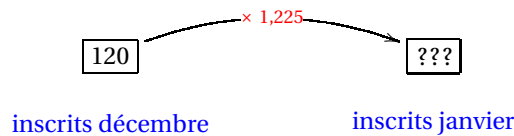
On utilise les points de pourcentages pour comparer des situations où les données de référence (ici, la production totale d'électricité) évoluent au cours du temps.

4. Entre 2010 et 2015, on est passé de 450 Twh à 400 Twh d'électricité d'origine nucléaire, donc il y a eu une baisse 50 Twh. On rapporte ce nombre à la production de départ :

$$\frac{50 \times 100}{450} \approx 11,11,$$

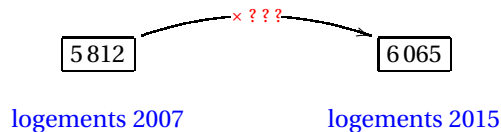
donc cette production a baissé de 11,11 % environ.

Exercice 73 1. $100 \% + 22,5 \% = 122,5 \% = \frac{122,5}{100} = 1,225$, donc pour augmenter un nombre de 22,5 %, il faut le multiplier par 1,225. On complète donc le schéma :



$??? = 120 \times 1,225 = 147$, donc il y aura 147 inscrits en janvier.

2. Pour connaître le pourcentage d'augmentation, on complète le schéma :

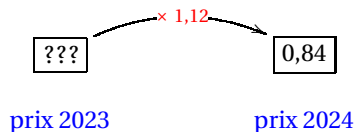


$??? = 6065 \div 5812 \approx 1,0435$.

Or $1,0435 = \frac{104,35}{100} = 104,35 \% = 100 \% + 4,35 \%$, donc le nombre de logements a augmenté de 4,35 % environ. Autrement dit, le taux d'évolution du nombre de logements est +4,35 %.

N.B. Vous n'êtes pas obligés d'écrire le calcul final : vous pouvez passer directement de « 1,0435 » à la réponse « augmentation de 4,35 % ». Notez également qu'il faut prendre 4 chiffres après la virgule pour avoir une réponse finale arrondie à 0,01 % près.

3. $100 \% + 12 \% = 112 \% = \frac{112}{100} = 1,12$, donc pour augmenter un nombre de 12 %, il faut le multiplier par 1,12. On complète donc le schéma :



$??? = 0,84 \times 1,12 = 0,75$, donc le cookie coûtait 0,75 € en 2023.

Exercice 74

Taux évolution	Opération
+25 %	$\times 1,25$
+50 %	$\times 1,50$
+2 %	$\times 1,02$
+5,5 %	$\times 1,055$
+35 %	$\times 1,35$
+10 %	$\times 1,10$
+4,25 %	$\times 1,0425$
+100 %	$\times 2$

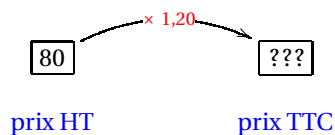
Pour le dernier calcul, $100 \% + 100 \% = 200 \% = \frac{200}{100} = 2$.

Exercice 75 On rappelle que la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est une taxe sur les produits dont le montant revient à l'État. Dire qu'« il y a 20 % de TVA » signifie qu'un commerçant qui veut gagner 100 € avec la vente d'un article doit le mettre en vente à 120 € (il ajoute 20 % de la valeur, donc il multiplie par 1,20).

Sur l'article vendu 120 € en magasin, le commerçant gardera 100 € et devra donner 20 € à L'État.

Le prix TTC (toutes taxes comprises) est de 120 €, le prix HT (hors taxe) est de 100 € et le montant de la TVA est de 20 €.

Pour avoir le prix TTC dans notre exemple, il faut compléter le schéma :

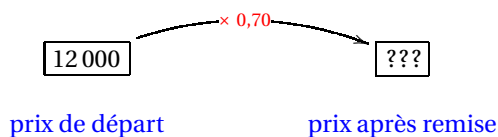


$?? = 80 \times 1,20 = 96$, donc le montant TTC est de 96 €.

Remarque : Le montant de la TVA est $96 - 80 = 16$ €.

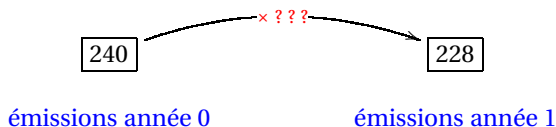
Il ne faut pas confondre ce montant (16 €) et le taux de TVA (ici 20 %). Il y a une ambiguïté lorsqu'on parle de « TVA » sans préciser s'il s'agit d'un montant ou d'un taux.

Exercice 76 1. $100 \% - 30 \% = 70 \% = \frac{70}{100} = 0,70$, donc pour diminuer un nombre de 30 %, il faut le multiplier par 0,70. On complète donc le schéma :



$?? = 12\,000 \times 0,70 = 8\,400$, donc le prix après remise est de 8 400 €.

2. Pour connaître le pourcentage de baisse, on complète le schéma :

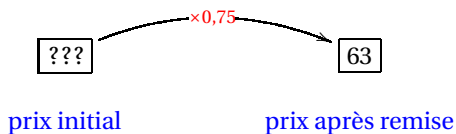


$??? = 228 \div 240 = 0,95$.

Or $0,95 = \frac{95}{100} = 95 \%$, donc les émissions ont baissé de 5 %. Autrement dit, le taux d'évolution est -5% .

⚠ Ne pas oublier le « - » dans -5% .

3. $100 \% - 25 \% = 75 \% = \frac{75}{100} = 0,75$, donc la baisse de 25 % équivaut à une multiplication par 0,75 et on peut utiliser le schéma :

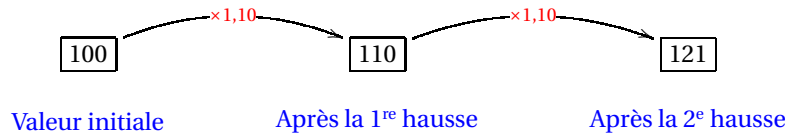


$?? = 63 \div 0,75 = 84$, donc le prix initial était de 84 €.

Exercice 77

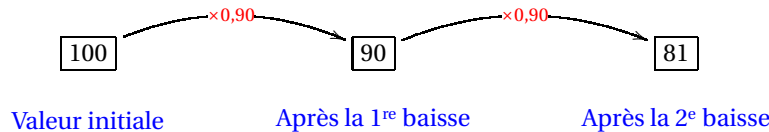
Taux évolution	Opération	Calcul effectué
-25 %	$\times 0,75$	$100 - 25 = 75$
-40 %	$\times 0,60$	$100 - 40 = 60$
-2 %	$\times 0,98$	$100 - 2 = 98$
-2,5 %	$\times 0,975$	$100 - 2,5 = 97,5$
-5 %	$\times 0,95$	$100 - 5 = 95$
-10 %	$\times 0,9 = \times 0,90$	$100 - 10 = 90$
-7,5 %	$\times 0,925$	$100 - 7,5 = 92,5$
-13,45 %	$\times 0,8655$	$100 - 13,45 = 86,55$

Exercice 78 On enchaîne d'abord deux hausses successives de 10 %, ce qui revient à multiplier deux fois de suite par 1,10. On part de la valeur 100, pour simplifier.



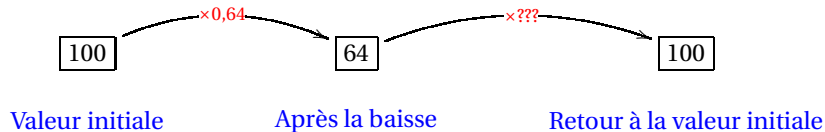
Le résultat de $110 \times 1,1$ est le même que celui de $11 \times 11 = 121$, donc il y a une hausse globale de 21 %.

Ensuite, on étudie l'effet de deux baisses successives de 10 %, ce qui revient à multiplier deux fois de suite par 0,90. On part à nouveau de la valeur 100 :



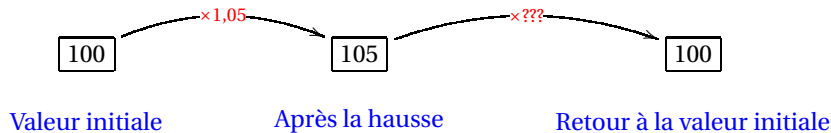
Le résultat de $90 \times 0,9$ est le même que celui de $9 \times 9 = 81$, donc il y a une baisse globale de 19 % (puisque $100 - 81 = 19$).

Exercice 79 1. Partons de la valeur 100 et faisons le schéma habituel, sachant qu'une baisse de 36 % revient à faire une multiplication par $100 \% - 36 \% = 64 \% = 0,64$:



$??? = 100 \div 64 = 1,5625 = 156,25 \%$, donc la baisse de 36 % est compensée par une hausse de 56,25 %.

2. Partons de la valeur 100 et faisons le même schéma, sachant qu'une hausse de 5 % revient à faire une multiplication par 1,05 :

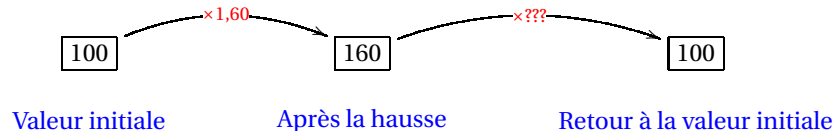


Pour déterminer le deuxième taux d'évolution, on calcule :

$$??? = 100 \div 105 \approx 0,9524 = 95,24 \%$$

Or $100 \% - 95,24 \% = 4,76 \%$, donc la hausse de 5 % est compensée par une baisse de 4,76 % environ.

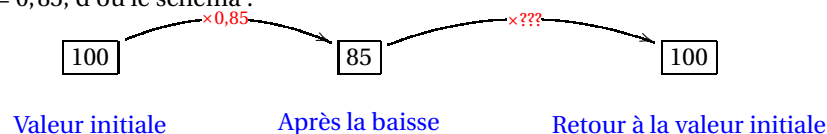
3. • On cherche le taux réciproque de +60 %.
 $100 \% + 60 \% = 160 \% = 1,60$, d'où le schéma :



$??? = 100 \div 160 = 0,625 = 62,5 \%$, et comme $100 \% - 62,5 \% = 37,5 \%$, le taux réciproque de +60 % est -37,5 %.

• On cherche le taux réciproque de -15 %.

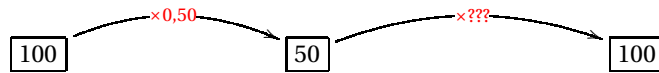
$100 \% - 15 \% = 85 \% = 0,85$, d'où le schéma :



$??? = 100 \div 85 \approx 1,1765 = 117,65 \%$, donc le taux réciproque de -15 % est +17,65 % environ.

• On cherche le taux réciproque de -50 %.

$100 \% - 50 \% = 50 \% = 0,50$, d'où le schéma :



Valeur initiale

Après la baisse

Retour à la valeur initiale

$??? = 100 \div 50 = 2 = 200\%$. Or $200\% = 100\% + 100\%$, donc le taux réciproque de -50% est $+100\%$.

Remarque : Comme on l'a déjà vu dans un exercice précédent, augmenter un nombre de 100% revient à le multiplier par 2.

6 Droites et fonctions affines

Exercice 80 1. Un abonné qui assiste à 10 concerts paye

$$8 \times 10 + 20 = 80 + 20 = 100 \text{ €}.$$

Un abonné qui assiste à 20 concerts paye

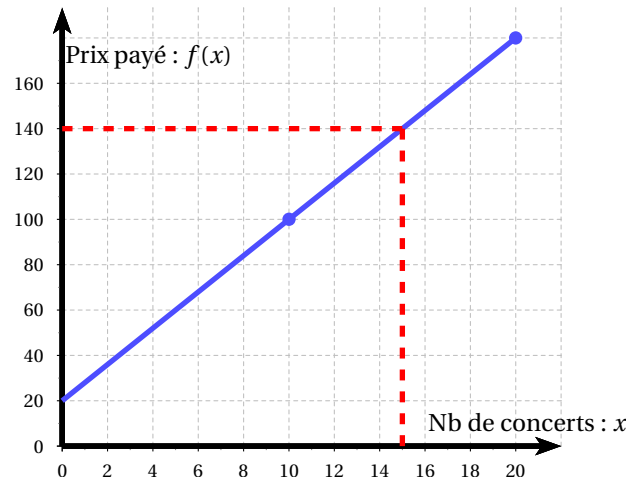
$$8 \times 20 + 20 = 160 + 20 = 180 \text{ €}.$$

2. Un abonné qui assiste à x concerts paye

$$f(x) = 8 \times x + 20 = 8x + 20.$$

3. La fonction f est de la forme $f(x) = ax + b$, avec $a = 8$ et $b = 20$. C'est donc une fonction **affine**.

D'après le cours du collège, sa représentation graphique est **une droite**, que l'on trace à partir de deux points. Cela tombe bien : les deux calculs de la question 1 permettent de placer les points en question (en bleu).

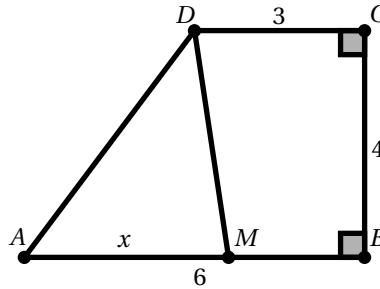


4. Cela revient à chercher les antécédents de 140 par f . Il y a trois méthodes :

Graphiquement.	Par le calcul.	Avec une équation.
On place 140 sur l'axe des ordonnées et on lit son antécédent en abscisse : l'abonné a assisté à 15 concerts.	On retire le prix de l'abonnement : on paye $140 - 20 = 120 \text{ €}$ pour les entrées de concerts. Chaque concert coûte 8 €, donc l'abonné a assisté à	On résout $8x + 20 = 140$ $8x + 20 - 20 = 140 - 20$ $8x = 120$ $\frac{8x}{8} = \frac{120}{8}$ $x = 15.$
Inconvénient de cette méthode : elle est souvent imprécise.	$120 \div 8 = 15$ concerts.	L'abonné a assisté à 15 concerts.

Remarque : On notera que les méthodes par le calcul et en résolvant une équation demandent de faire **exactement les mêmes calculs**.

Exercice 81 $ABCD$ est un trapèze de bases $AB = 6$, $CD = 3$, de hauteur $h = 4$. Le point M est un point mobile du segment $[AB]$, on pose $AM = x$.



1. C'est la même question que dans l'exercice 52. On va plus vite en utilisant la formule :

$$\mathcal{A}_{ABCD} = \frac{(\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}}{2} = \frac{(6+3) \times 4}{2} = 18.$$

2. x est compris entre 0 et 6.
3. L'aire du triangle AMD est égale à

$$\mathcal{A}_{AMD} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{x \times 4}{2} = 2x.$$

L'aire du trapèze $MBCD$ est égale à

$$\mathcal{A}_{MBCD} = \mathcal{A}_{ABCD} - \mathcal{A}_{AMD} = 18 - 2x.$$

4. On pose $f(x) = 2x$ et $g(x) = 18 - 2x$ pour $0 \leq x \leq 6$.

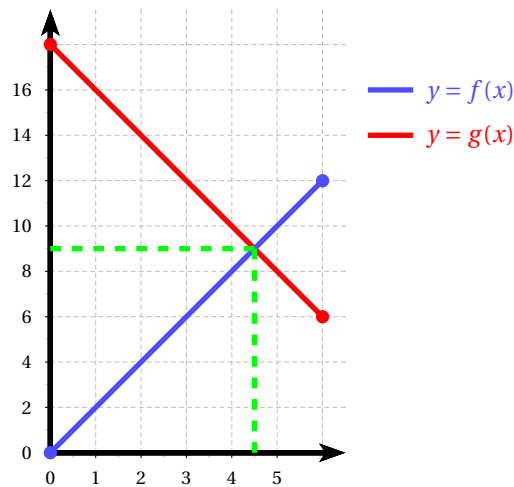
Ce sont deux fonctions affines. On construit les droites représentatives à partir de deux tableaux de valeurs :

x	0	6
$f(x)$	0	12

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \times 0 = 0 \\ f(6) &= 2 \times 6 = 12 \end{aligned}$$

x	0	6
$g(x)$	18	6

$$\begin{aligned} g(0) &= 18 - 2 \times 0 = 18 \\ g(6) &= 18 - 2 \times 6 = 6 \end{aligned}$$



5. Il y a deux méthodes pour déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle AMD est égale à l'aire du trapèze $MBCD$:

Graphiquement.

Les deux droites se coupent au point de coordonnées $(4,5 ; 9)$, donc les deux aires sont égales quand $x = 4,5$.

Avec une équation.

On résout :

$$2x = 18 - 2x \iff 2x + 2x = 18 - 2x + 2x \iff \frac{4x}{4} = \frac{18}{4} \iff x = 4,5.$$

Les deux aires sont égales quand $x = 4,5$.

Exercice 82 On trace les droites $D_1 : y = x - 4$, $D_2 : y = 2x$, $D_3 : y = -2x + 3$ et $D_4 : y = -2$ à partir de quatre tableaux de valeurs :

Tracé de D_1 .

x	0	2
y	-4	-2

$$0 - 4 = -4$$

$$2 - 4 = -2$$

Tracé de D_2 .

x	0	2
y	0	4

$$2 \times 0 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

Tracé de D_3 .

x	0	2
y	3	-1

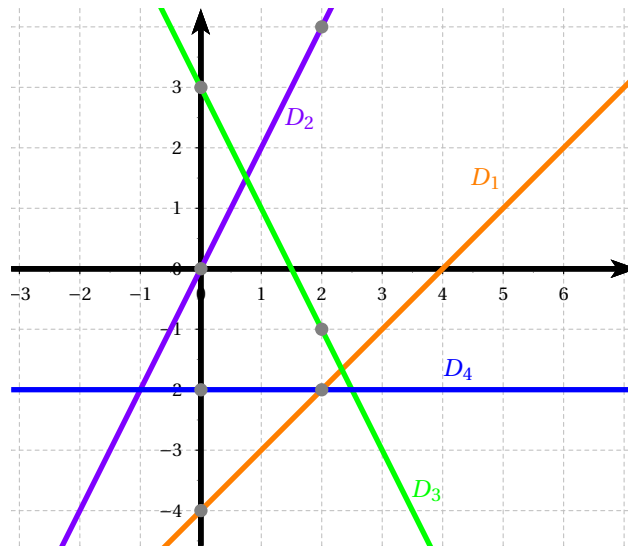
$$-2 \times 0 + 3 = 3$$

$$-2 \times 2 + 3 = -1$$

Tracé de D_4 .

x	0	2
y	-2	-2

On place à chaque fois les deux points en gris, puis on trace les droites en couleur :



Remarque : La droite D_4 est horizontale. C'était prévisible, puisque la valeur de y (-2) est indépendante de x .

Exercice 83 Soit $\Delta : y = -2x + 5$ (la lettre grecque Δ se lit « delta »).

- $A(0;5)$ est sur Δ , car

$$5 = -2 \times 0 + 5.$$

- $B(2;0)$ n'est pas sur Δ , car

$$0 \neq -2 \times 2 + 5.$$

- $C(4,5;-3)$ n'est pas sur Δ , car

$$-3 \neq -2 \times 4,5 + 5.$$

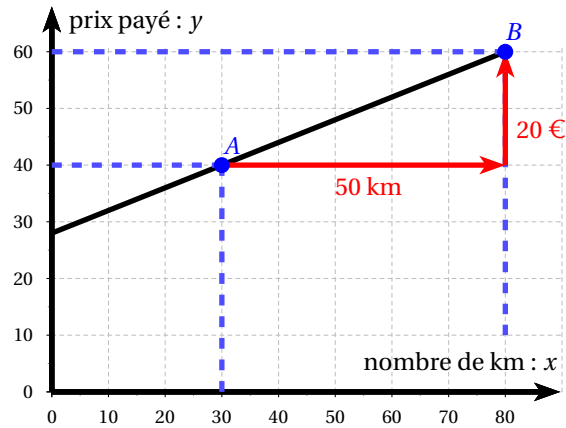
- $D(100;-195)$ est sur Δ , car

$$-195 = -2 \times 100 + 5.$$

Exercice 84 1. On paye a € par km, et une part fixe de b €, donc

$$D : y = ax + b.$$

2. Pour 30 km, on paye 40 € ; et pour 80 km, on en paye 60 (cf points A et B).



On en déduit que 50 km coûtent 20 €, et donc que

$$a = \text{coût au km} = \frac{20}{50} = 0,4.$$

Remarque : Finalement,

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{60 - 40}{80 - 30} = \frac{20}{50} = 0,4.$$

3. Comme 30 km sont facturés 40 €, on a

$$a \times 30 + b = 40,$$

donc

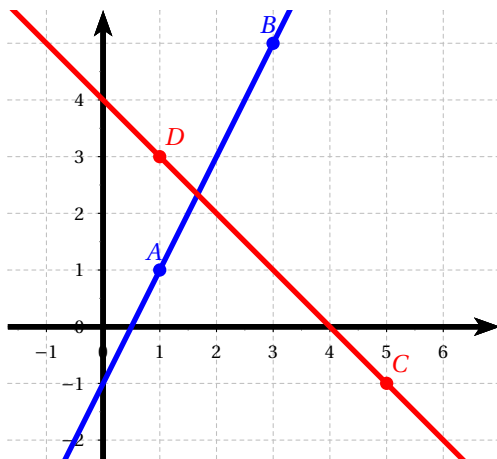
$$b = 40 - a \times 30 = 40 - 0,4 \times 30 = 28.$$

C'est aussi la somme payée pour 0 km (la droite coupe l'axe des ordonnées en 28).

Remarque : Finalement,

$$b = y_A - a \times x_A = 40 - 0,4 \times 30 = 28.$$

Exercice 85 1.



(a) $A(1;1)$, $B(3;5)$.

La droite (AB) a une équation de la forme $y = ax + b$.
D'après le cours :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 1}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$b = y_A - a \times x_A = 1 - 2 \times 1 = -1.$$

Conclusion : (AB) : $y = 2x - 1$.

(b) $C(5;-1)$, $D(1;3)$.

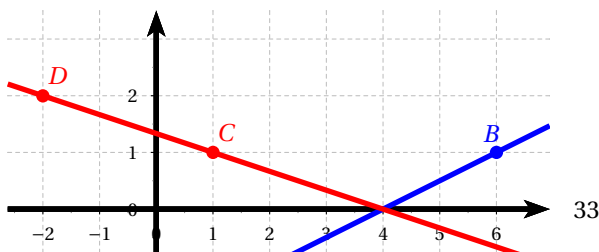
La droite (CD) a une équation de la forme $y = ax + b$.
D'après le cours :

$$a = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{3 - (-1)}{1 - 5} = \frac{4}{-4} = -1$$

$$b = y_C - a \times x_C = -1 - (-1) \times 5 = -1 + 5 = 4.$$

Conclusion : (CD) : $y = -1x + 4$ – ou encore (CD) : $y = -x + 4$.

2.



- (a) $A(-2; -3), B(6; 1)$.

La droite (AB) a une équation de la forme $y = ax + b$.

D'après le cours :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - (-3)}{6 - (-2)} = \frac{4}{8} = 0,5$$

$$b = y_A - a \times x_A = -3 - 0,5 \times (-2) = -3 + 1 = -2.$$

Conclusion : $(AB) : y = 0,5x - 2$.

- (b) $C(1; 1), D(-2; 2)$.

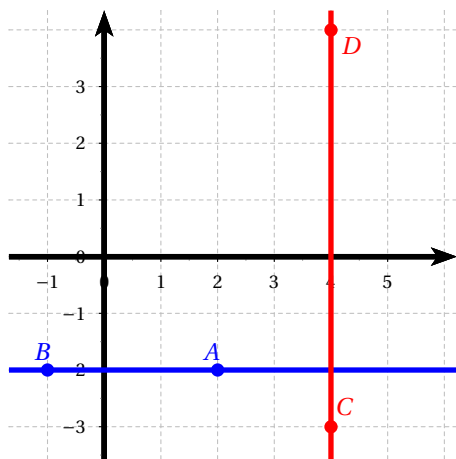
La droite (CD) a une équation de la forme $y = ax + b$.
D'après le cours :

$$a = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{2 - 1}{-2 - 1} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$b = y_C - a \times x_C = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right) \times 1 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

Conclusion : $(CD) : y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$.

3.



- $A(2; -2), B(-1; -2), C(4; -3), D(4; 4)$.

La droite (AB) est horizontale, c'est l'ensemble des points d'ordonnée $y = -2$, donc son équation est $y = -2$.

$$(AB) : y = -2.$$

La droite (CD) est verticale, c'est l'ensemble des points d'abscisse $x = 4$, donc son équation est $x = 4$.

$$(CD) : x = 4.$$

Remarques : Dans le cas de droites horizontales ou verticales, on n'attend aucune justification de votre part, vous pouvez directement donner l'équation.

Exercice 86 1. On trace les droites $D_1 : y = x - 4$ et $D_2 : y = -2x + 3$ à partir de deux tableaux de valeurs :

Tracé de D_1 .

x	0	2
y	-4	-2

$$0 - 4 = -4$$

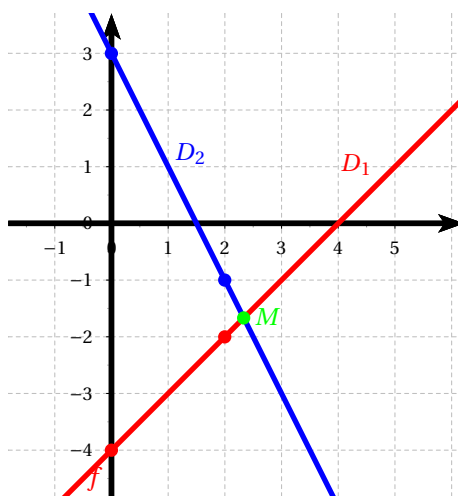
$$2 - 4 = -2$$

Tracé de D_2 .

x	0	2
y	3	-1

$$-2 \times 0 + 3 = 3$$

$$-2 \times 2 + 3 = -1$$



2. On note M le point d'intersection de $D_1 : y = x - 4$ et $D_2 : y = -2x + 3$. Pour déterminer ses coordonnées, on résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 x - 4 &= -2x + 3 \\
 x - \cancel{4} + \cancel{4} &= -2x + 3 + 4 \\
 x + 2x &= \cancel{-2x} + 7 + \cancel{2x} \\
 \cancel{3}x &= \frac{7}{\cancel{3}} \\
 x &= \frac{7}{3}.
 \end{aligned}$$

On en déduit $y = x - 4 = \frac{7}{3} - \frac{4}{1} = \frac{7}{3} - \frac{12}{3} = -\frac{5}{3}$.

Conclusion : $M(\frac{7}{3}; -\frac{5}{3})$.

Exercice 87 1. On trace la droite $D: y = 2x + 1$ à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs. Par exemple :

x	0	2
y	1	5



$$2 \times 0 + 1 = 1$$

$$2 \times 2 + 1 = 5$$

2. La droite (AB) a une équation de la forme $y = ax + b$. D'après le cours :

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 2}{4 - 2} = \frac{-4}{2} = -2 \\
 b &= y_A - a \times x_A = 2 - (-2) \times 2 = 2 + 4 = 6.
 \end{aligned}$$

Conclusion : $(AB) : y = -2x + 6$.

3. On a $D: y = 2x + 1$ et $(AB) : y = -2x + 6$. Pour déterminer les coordonnées de M , on résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 2x + 1 &= -2x + 6 \\
 2x + \cancel{1} - \cancel{1} &= -2x + 6 - 1 \\
 2x + 2x &= \cancel{-2x} + 5 + \cancel{2x} \\
 \cancel{4}x &= \frac{5}{\cancel{4}} \\
 x &= 1,25.
 \end{aligned}$$

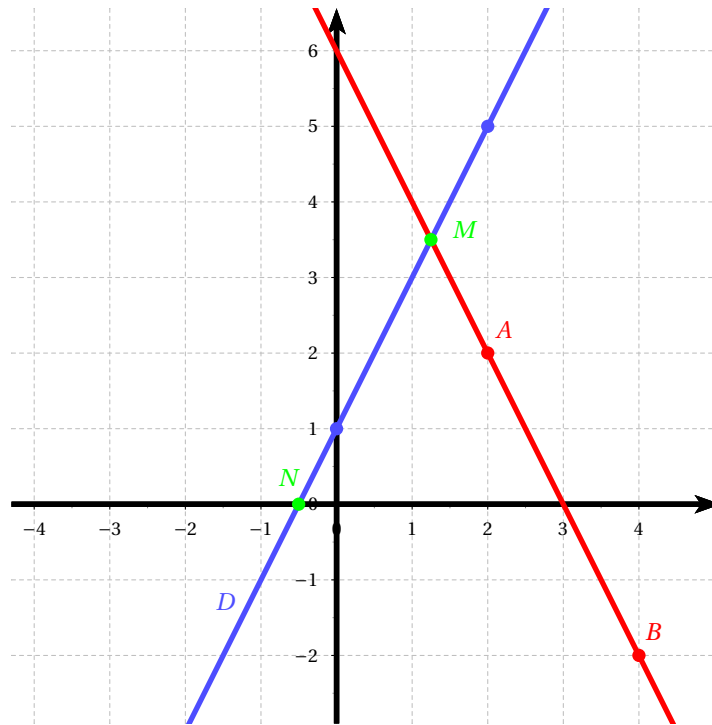
On en déduit $y = 2x + 1 = 2 \times 1,25 + 1 = 3,5$.

Conclusion : $M(1,25 ; 3,5)$.

4. L'axe des abscisses a pour équation $y = 0$, donc on résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 2x + 1 &= 0 \\
 2x + \cancel{1} - \cancel{1} &= 0 - 1 \\
 \cancel{2}x &= \frac{-1}{\cancel{2}} \\
 x &= -0,5.
 \end{aligned}$$

Conclusion : $N(-0,5 ; 0)$.



- Exercice 88**
1. Pour tracer les droites Δ et D , on fait un tableau de valeurs avec deux valeurs (je ne donne pas de détail).
 2. On a $\Delta : y = x - 3$ et $D : y = -2x + 1$. Pour déterminer les coordonnées de M , on résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 x - 3 &= -2x + 1 \\
 x - \cancel{3} + \cancel{3} &= -2x + 1 + 3 \\
 x + 2x &= -2x + 4 + 2x \\
 \frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} &= \frac{4}{3} \\
 x &= \frac{4}{3}.
 \end{aligned}$$

On en déduit $y = x - 3 = \frac{4}{3} - \frac{9}{3} = -\frac{5}{3}$.

Conclusion : $M\left(\frac{4}{3}; -\frac{5}{3}\right)$.

3. La droite (AB) a une équation de la forme $y = ax + b$. D'après le cours :

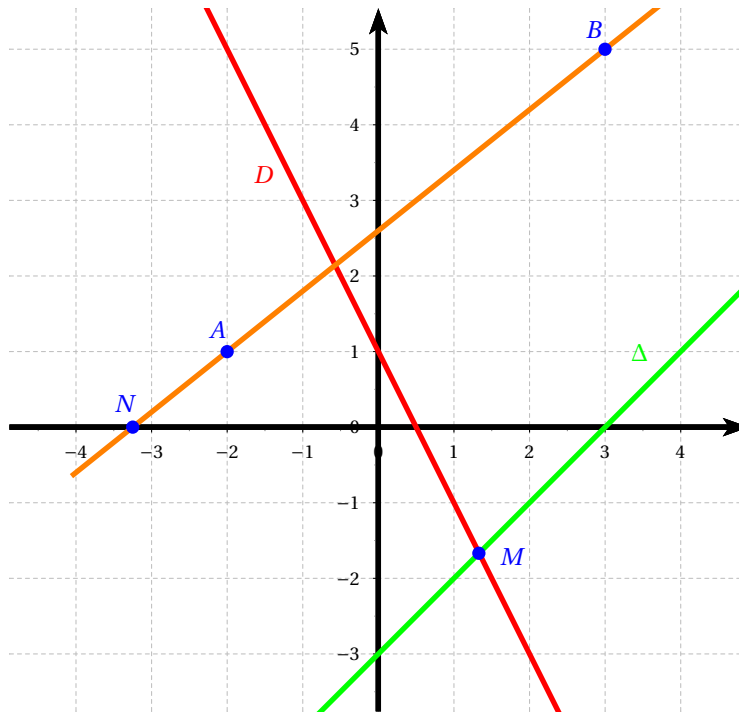
$$\begin{aligned}
 a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 1}{3 - (-2)} = \frac{4}{5} = 0,8 \\
 b &= y_A - a \times x_A = 1 - 0,8 \times (-2) = 1 + 1,6 = 2,6.
 \end{aligned}$$

Conclusion : $(AB) : y = 0,8x + 2,6$.

4. L'axe des abscisses pour équation $y = 0$, donc on résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 0,8x + 2,6 &= 0 \\
 0,8x + \cancel{2,6} - \cancel{2,6} &= 0 - 2,6 \\
 \frac{0,8x}{0,8} &= \frac{-2,6}{0,8} \\
 x &= -\frac{26}{8} = -\frac{13}{4} = -3,25.
 \end{aligned}$$

Conclusion : $N(-3,25 ; 0)$.



Exercice 89 Les gares de Calais et de Boulogne-sur-Mer sont distantes de 30 km. Un train part à 12 h de Boulogne-sur-Mer en direction de Calais et roule à la vitesse de 40 km/h. Un train part de Calais à 12 h 15 et fait route en sens inverse à la vitesse de 60 km/h.

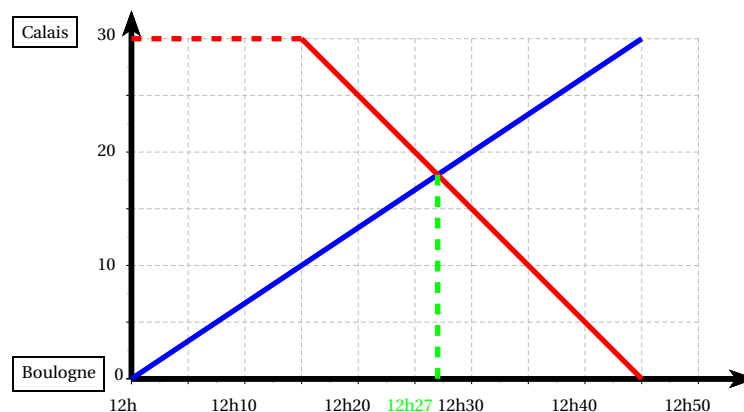
1. Le train qui part à 12 h de Boulogne-sur-Mer roule à la vitesse de 40 km/h, donc il parcourt 40 km en 60 min. Pour savoir quand il arrive à Calais, on complète un tableau de proportionnalité :

temps (en min)	60	?
distance (en km)	40	30

Le train mettra $\frac{60 \times 30}{40} = \frac{1800}{40} = 45$ min pour arriver à Calais, donc il y sera à 12 h 45.

Pour le train qui part de Calais, le calcul est plus facile : il roule à 60 km/h, donc parcourt 60 km en 60 min ; et ainsi 30 km en 30 min. Comme il part à 12 h 15, il arrive à 12 h 45 lui aussi.

On peut ainsi représenter la marche des deux trains :



2. (a) La droite bleue a une équation de la forme $y = ax + b$. Elle passe par les points de coordonnées (0;0) et (45;30), donc

$$a = \frac{30 - 0}{45 - 0} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$$

$$b = y_A - a \times x_A = 0 - \frac{2}{3} \times 0 = 0.$$

Conclusion : la droite bleue a pour équation $y = \frac{2}{3}x$.

La droite rouge a une équation de la forme $y = ax + b$. Elle passe par les points de coordonnées (15;30) et (45;0), donc

$$a = \frac{0-30}{45-15} = \frac{-30}{30} = -1$$

$$b = y_A - a \times x_A = 30 - (-1) \times 15 = 30 + 15 = 45.$$

Conclusion : la droite rouge a pour équation $y = -x + 45$.

(b) Pour déterminer l'heure à laquelle les deux trains se croiseront, on résout l'équation :

$$\frac{2}{3}x = -x + 45$$

$$\frac{2}{3}x + x = -x + 45 + x$$

$$\frac{5}{3}x = 45$$

$$x = \frac{45}{\frac{5}{3}} = 45 \times \frac{3}{5} = 9 \times 3 = 27.$$

Conclusion : les deux trains se croiseront à 12 h 27 min (confirmation avec les pointillés verts).

Exercice 90 1. (a) On trace la droite $d : y = 1,5x - 2,4$ à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs. Par exemple :

x	0	2
y	-2,4	0,6

$$1,5 \times 0 - 2,4 = -2,4$$

$$1,5 \times 2 - 2,4 = 0,6$$

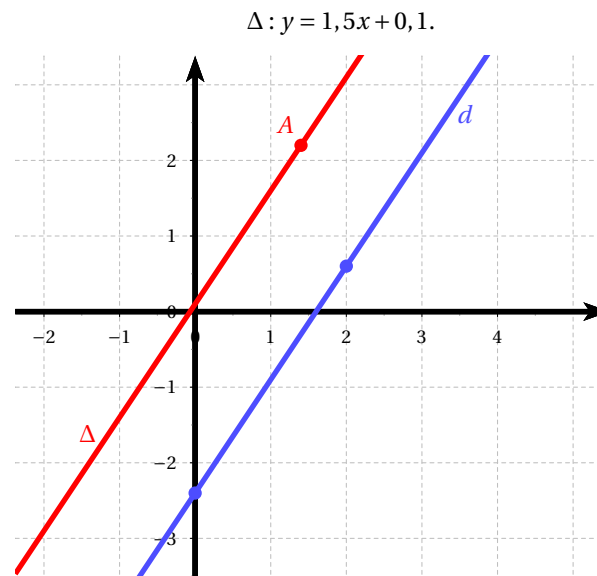
(b) La droite Δ est parallèle à d , donc elles ont le même coefficient directeur. Or le coefficient directeur de d est 1,5 donc le coefficient directeur de Δ est 1,5 également. On a donc

$$\Delta : y = 1,5x + b.$$

Ensuite

$$b = y_A - a \times x_A = 2,2 - 1,5 \times 1,4 = 2,2 - 2,1 = 0,1.$$

Conclusion :



2. (a) On trace la droite $D : y = -1,5x - 1$ à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs. Par exemple :

x	0	-2
y	-1	2

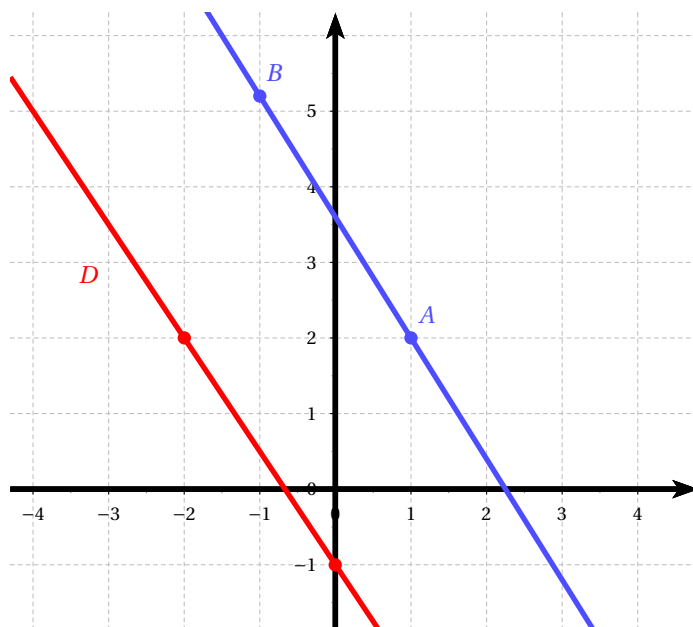
$$\begin{aligned} -1,5 \times 0 - 1 &= -1 \\ -1,5 \times (-2) - 1 &= 2 \end{aligned}$$

(b) Le coefficient directeur de D est $-1,5$.

Le coefficient directeur de (AB) est

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5,2 - 2}{-1 - 1} = \frac{3,2}{-2} = -1,6.$$

Les droites D et (AB) n'ont pas le même coefficient directeur, donc elles ne sont pas parallèles.



Exercice 91 1. La droite (AB) a une équation de la forme $y = ax + b$. D'après le cours :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - (-2)}{5 - 1} = \frac{2}{4} = 0,5 \\ b &= y_A - a \times x_A = -2 - 0,5 \times 1 = -2 - 0,5 = -2,5. \end{aligned}$$

Conclusion : $(AB) : y = 0,5x - 2,5$.

2. On trace la droite $\Delta : y = -2x + 5$ à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs. Par exemple :

x	0	2
y	5	1

$$\begin{aligned} -2 \times 0 + 5 &= 5 \\ -2 \times 2 + 5 &= 1 \end{aligned}$$

3. On a $(AB) : y = 0,5x - 2,5$ et $\Delta : y = -2x + 5$. Pour déterminer les coordonnées de M , on résout l'équation :

$$\begin{aligned} 0,5x - 2,5 &= -2x + 5 \\ 0,5x - \cancel{2,5} + \cancel{2,5} &= -2x + 5 + 2,5 \\ 0,5x + 2x &= -2x + 7,5 + \cancel{2x} \\ \frac{2,5x}{2,5} &= \frac{7,5}{2,5} \\ x &= 3. \end{aligned}$$

On en déduit $y = 0,5x - 2,5 = 0,5 \times 3 - 2,5 = 1,5 - 2,5 = -1$.

Conclusion : $M(3; -1)$.

4. d est parallèle à Δ , donc elles ont le même coefficient directeur (-2) ; on a donc $d : y = -2x + b$.

Ensuite, d passe par $C(-2;3)$, donc

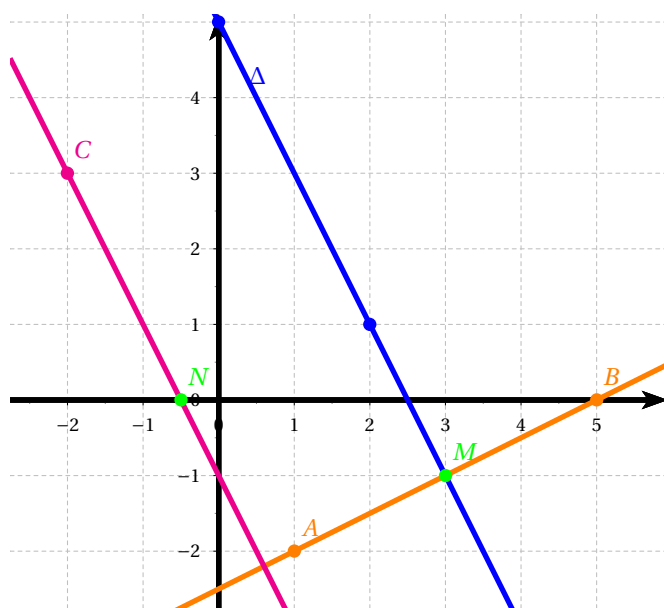
$$b = y_C - a \times x_C = 3 - (-2) \times (-2) = 3 - 4 = -1.$$

Conclusion : $d : y = -2x - 1$.

5. L'axe des abscisses a pour équation $y = 0$, donc on résout l'équation :

$$\begin{aligned} -2x - 1 &= 0 \\ -2x - \cancel{1} + \cancel{1} &= 0 + 1 \\ \cancel{-2}x &= \frac{1}{\cancel{-2}} \\ x &= -0,5. \end{aligned}$$

Conclusion : $N(-0,5 ; 0)$.



Exercice 92 1. On résout l'équation :

$$4x - 3 = 0 \quad 4x - \cancel{3} + \cancel{3} = 0 + 3 \quad \frac{\cancel{4}x}{\cancel{4}} = \frac{3}{4} \quad x = \frac{3}{4}$$

$a = 4 \Rightarrow +$ à droite :

x	$-\infty$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$
$4x - 3$	$-$	0	$+$

2. On résout l'équation :

$$-3x + 6 = 0 \quad -3x + \cancel{6} - \cancel{6} = 0 - 6 \quad \frac{\cancel{-3}x}{\cancel{-3}} = \frac{-6}{\cancel{-3}} \quad x = 2$$

$a = -3 \Rightarrow +$ à gauche :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-3x + 6$	$+$	0	$-$

3. On résout l'équation :

$$x + 5 = 0 \quad x + \cancel{5} - \cancel{5} = 0 - 5 \quad x = -5$$

A $a = 1$, puisque $x + 5$ signifie $1x + 5 \Rightarrow +$ à droite :

x	$-\infty$	-5	$+\infty$
$x + 5$	$-$	0	$+$

4. On résout l'équation :

$$-2x - 1 = 0 \quad -2x - \cancel{1} + \cancel{1} = 0 + 1 \quad \frac{-2x}{-2} = \frac{1}{-2} \quad x = -0,5$$

$a = -2 \Rightarrow +$ à gauche :

x	$-\infty$	$-0,5$	$+\infty$
$-2x - 1$	$+$	0	$-$

7 Arbres et probabilités conditionnelles

Exercice 93 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

			Total
	3	7	10
	13	9	22
Total	16	16	32

2. (a) Par lecture du tableau : $P(E) = \frac{10}{32}$ et $P(V) = \frac{16}{32}$.

(b) On s'intéresse aux trois événements $\overline{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$:

- $\overline{V}$: « l'élève ne pratique pas le VTT ».

$$P(\overline{V}) = \frac{16}{32}.$$

- $V \cap E$: « l'élève pratique l'équitation **et** le VTT ».

$$P(V \cap E) = \frac{3}{32}.$$

- $V \cup E$: « l'élève pratique l'équitation **ou** le VTT ».

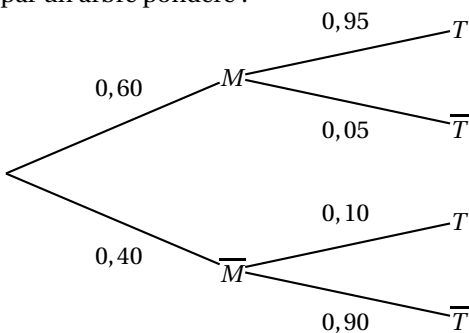
$$P(V \cup E) = P(V) + P(E) - P(V \cap E) = \frac{16}{32} + \frac{10}{32} - \frac{3}{32} = \frac{23}{32}.$$

Remarque : Il y a d'autres façons de faire le calcul (cf ex 24).

(c) Parmi les 16 élèves qui pratiquent le VTT, 3 pratiquent également l'équitation, donc la probabilité qu'un élève qui pratique le VTT pratique également l'équitation est $\frac{3}{16}$. Avec la notation du cours :

$$P_V(E) = \frac{3}{16}.$$

Exercice 94 1. On représente la situation par un arbre pondéré :

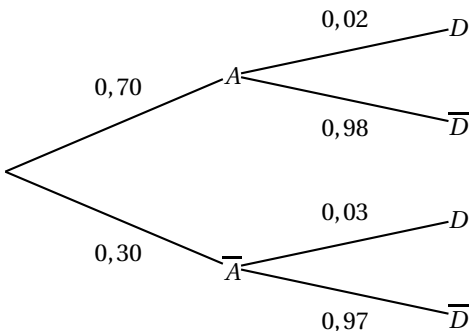


On en déduit :

- $P(M \cap T) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$;
- D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) \\ = 0,60 \times 0,95 + 0,40 \times 0,10 = 0,61.$$

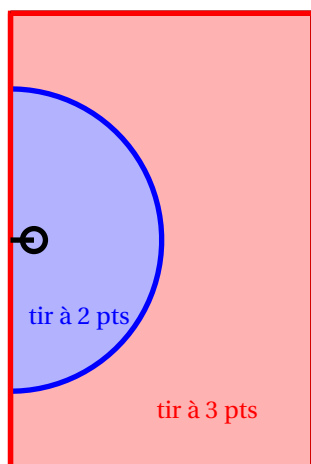
Exercice 95 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



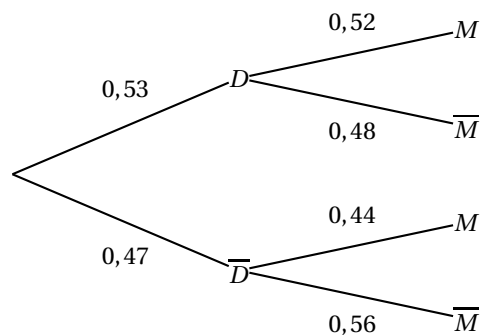
2. • $P(A \cap \overline{D}) = 0,70 \times 0,98 = 0,686$;
- d'après la formule des probabilités totales, la probabilité que la pièce ait un défaut est :

$$P(D) = P(A \cap D) + P(\overline{A} \cap D) \\ = 0,70 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 = 0,023.$$

Exercice 96 1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



Remarque : $\overline{D}$ signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. On sait qu'il y a 52 % de réussite sur les tirs à 2 points, donc $P_D(M) = 0,52$.
3. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$

4. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

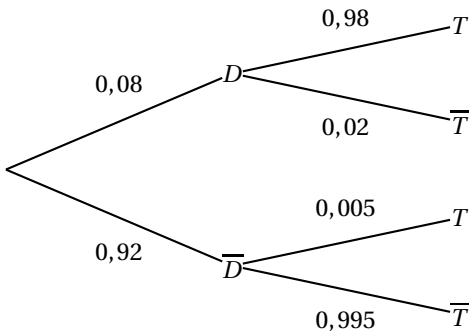
$$P(M) = P(D \cap M) + P(\overline{D} \cap M) \\ = 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824.$$

5. Pour calculer $P_M(D)$, on utilise la formule du cours :

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

Sachant qu'il a marqué, il y a 57 % de chances que Stephen Curry ait tiré à 2 points – résultat qu'il ne faut pas confondre avec celui de la question 2.

Exercice 97 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. $P(D \cap T) = 0,08 \times 0,98 = 0,0784.$

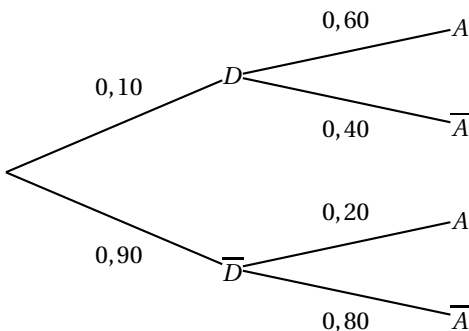
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(D \cap T) + P(\overline{D} \cap T) \\ &= 0,08 \times 0,98 + 0,92 \times 0,005 = 0,083. \end{aligned}$$

4. Sachant qu'un athlète présente un test positif, la probabilité qu'il soit dopé est

$$P_T(D) = \frac{P(T \cap D)}{P(T)} = \frac{0,0784}{0,083} \approx 0,94.$$

Exercice 98 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est

$$P(D \cap A) = 0,10 \times 0,60 = 0,06.$$

3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le candidat soit admis est :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(D \cap A) + P(\overline{D} \cap A) \\ &= 0,10 \times 0,60 + 0,90 \times 0,20 = 0,24. \end{aligned}$$

4. Un élève a été admis. La probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier est

$$P_A(D) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0,06}{0,24} = 0,25.$$

8 Fonctions : équations et inéquations

Exercice 99 Le taux d'anticorps (en g/L) présents dans le sang d'un nourrisson en fonction de l'âge (en mois), depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois, est donné par la formule suivante :

$$f(x) = 0,1x^2 - 1,6x + 12.$$

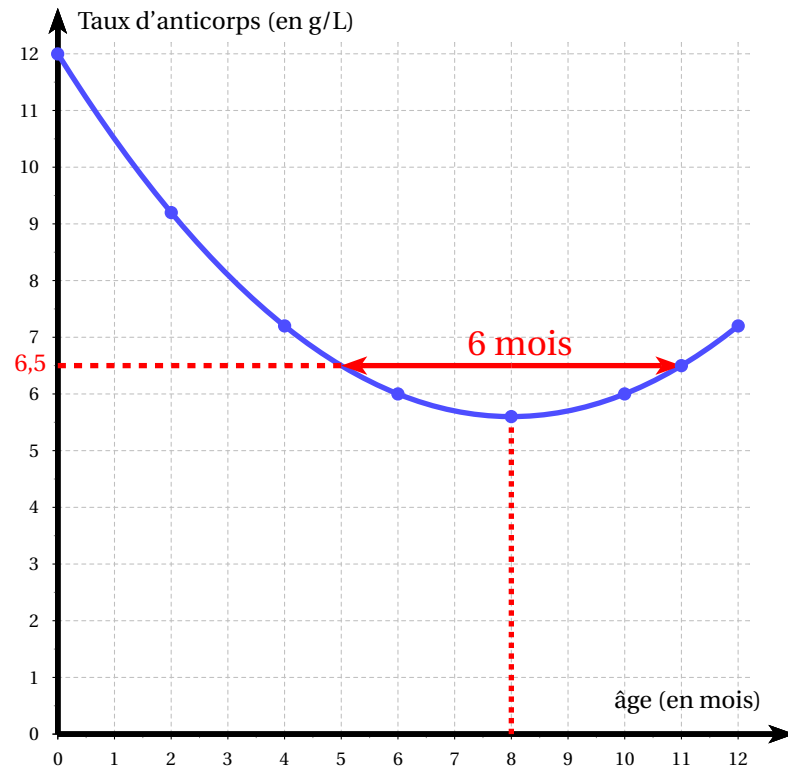
1. On fait un tableau de valeurs pour f sur $[0; 12]$ avec un pas de 2 :

x	0	2	4	6	8	10	12
$f(x)$	12	9,2	7,2	6	5,6	6	7,2

Détail de deux calculs :

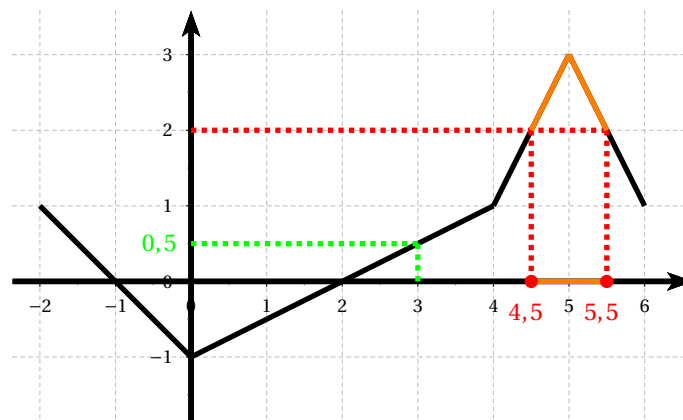
- $f(0) = 0,1 \times 0^2 - 1,6 \times 0 + 12 = 12.$
- $f(12) = 0,1 \times 12^2 - 1,6 \times 12 + 12 = 7,2.$

- 2.



3. Le taux d'anticorps à la naissance est de 12 g/L.
Le taux d'anticorps est minimal à l'âge de 8 mois.
4. D'après le graphique, le taux d'anticorps est inférieur à 6,5 g/L pendant 6 mois (du 5^e au 11^e mois).

Exercice 100



1. L'ensemble de définition de f est

$$D_f = [-2; 6]$$

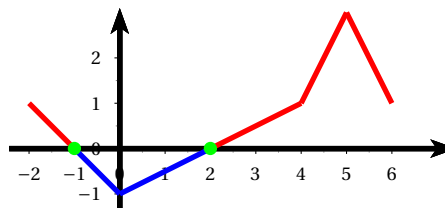
(en abscisse, les x vont de -2 à 6).

2. L'image de 3 par f est 0,5 (pointillés verts).
 3. Les solutions de l'équation $f(x) = 2$ sont 4,5 et 5,5 (pointillés rouges).
 4. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq 2$ sont tous les nombres de l'intervalle $[4,5 ; 5,5]$: c'est sur cet intervalle que la courbe est au dessus de 2 (parties de la courbe et de l'axe des abscisses repassées en orange).

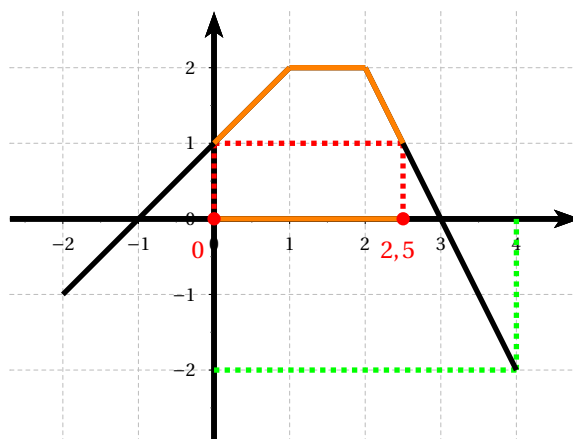
5. Tableau de signe de f :

x	-2	-1	2	6	
$f(x)$	+	0	-	0	+

Codage correspondant :



Exercice 101



1. L'ensemble de définition de g est

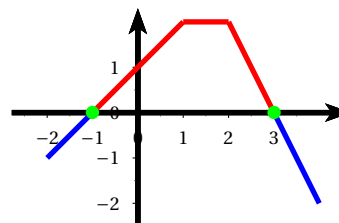
$$D_g = [-2; 4].$$

2. L'image de 4 par g est -2 (pointillés verts).
 3. Les antécédents de 1 par g sont 0 et 2,5 (pointillés rouges).
 4. Les solutions de l'inéquation $g(x) \geq 1$ sont tous les nombres de l'intervalle $[0; 2,5]$ (cf codage orange).

5. Tableau de signe de g :

x	-2	-1	3	4	
$g(x)$	-	0	+	0	-

Codage correspondant :



Exercice 102 1. x est une longueur, donc $x \geq 0$. Par ailleurs, la longueur x ne peut pas dépasser 4 (car $AB = 4$).
 Conclusion : on a l'encadrement

$$0 \leq x \leq 4.$$

2. • $AP = AD - DP = 4 - x$.

- L'aire du rectangle $AMNP$ est

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}_{AMNP} &= AM \times AP \\
 &= x \times (4 - x) && \text{(car } AP = 4 - x) \\
 &= x \times 4 + x \times (-x) && \text{(on développe)} \\
 &= 4x - x^2.
 \end{aligned}$$

3. La fonction f est définie pour $0 \leq x \leq 4$ par

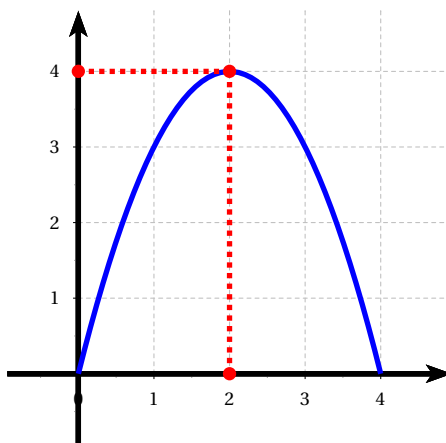
$$f(x) = 4x - x^2.$$

Autrement dit, $f(x)$ donne l'aire du rectangle $AMNP$ pour une valeur donnée de x .

- (a) Tableau de valeurs :

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$	0	1,75	3	3,75	4	3,75	3	1,75	0

Courbe représentative :



- (b) Le point le plus haut du graphique a pour abscisse 2 (cf pointillés rouges), donc l'aire du rectangle $AMNP$ est maximale lorsque $x = 2$, c'est-à-dire quand M est le milieu du segment $[AB]$.

Exercice 103 On considère la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par

$$f(x) = x^2 - 3x.$$

1. Pour connaître les points où la courbe (C) coupe l'axe des abscisses, on résout l'équation

$$\begin{aligned}
 x^2 - 3x &= 0 \\
 x(x - 3) &= 0 && \text{(on factorise)} \\
 x = 0 \text{ ou } x - 3 = 0 &&& \text{(règle du produit nul)} \\
 x = 0 \text{ ou } x = 3.
 \end{aligned}$$

Conclusion : (C) coupe l'axe des abscisses aux points de coordonnées $(0; 0)$ et $(3; 0)$ (points verts).

2. (a) On développe :

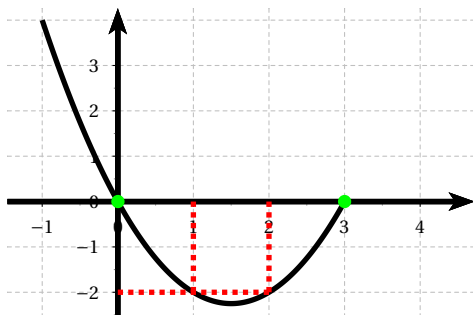
$$(x - 1)(x - 2) = x \times x + x \times (-2) + (-1) \times x + (-1) \times (-2) = x^2 - 2x - x + 2 = x^2 - 3x + 2.$$

On obtient l'égalité attendue.

- (b) On résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 x^2 - 3x &= -2 \\
 x^2 - 3x + 2 &= 0 \\
 (x - 1)(x - 2) &= 0 && \text{(on factorise grâce à la qu°2.a)} \\
 x - 1 = 0 \text{ ou } x - 2 = 0 &&& \text{(règle du produit nul)} \\
 x = 1 \text{ ou } x = 2.
 \end{aligned}$$

Conclusion : les antécédents de -2 par f sont 1 et 2 (pointillés rouges).



Exercice 104 On considère la fonction g définie sur $[1; 4]$ par

$$g(x) = x - \frac{6}{x}.$$

1. On résout l'équation $g(x) = 0$:

$$x - \frac{6}{x} = 0 \iff x = \frac{6}{x} \iff x \times \cancel{x} = \frac{6}{\cancel{x}} \times \cancel{x} \iff x^2 = 6 \iff (x = \sqrt{6} \text{ ou } x = -\sqrt{6}).$$

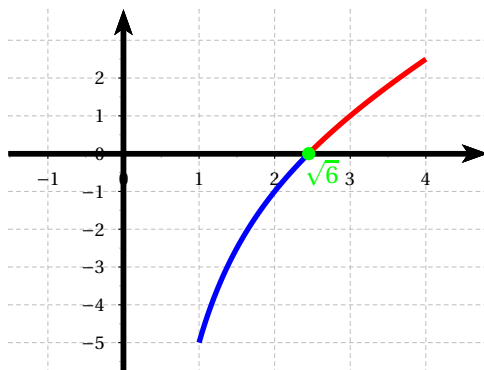
Or g est définie sur $[1; 4]$, donc seule la solution $x = \sqrt{6}$ convient (car $\sqrt{6} \approx 2,4$).

2. On fait un tableau de valeurs pour g sur $[1; 4]$ avec un pas de 0,5 :

x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$g(x)$	-5	-2,5	-1	0,1	1	1,79	2,5

Détail de deux calculs :

- $g(2) = 2 - \frac{6}{2} = 2 - 3 = -1$.
- $g(1,5) = 1,5 - \frac{6}{1,5} = 1,5 - 4 = -2,5$.



3. Tableau de signe de g :

x	1	$\sqrt{6}$	4
$g(x)$	-	0	+

Exercice 105 Sur route sèche, la distance d'arrêt en mètres d'un véhicule roulant à x km/h est modélisée par la fonction f définie sur $[0; 120]$ par

$$f(x) = 0,005x(x + 56).$$

1. La distance d'arrêt est égale à :

- $f(80) = 0,005 \times 80 \times (80 + 56) = 0,4 \times 136 = 54,4$ m à 80 km/h ;
- $f(90) = 0,005 \times 90 \times (90 + 56) = 0,45 \times 146 = 65,7$ m à 90 km/h.

Le changement de limitation de vitesse a donc diminué la distance d'arrêt de

$$65,7 - 54,4 = 11,3 \text{ m.}$$

2. (a) On développe séparément :

$$\begin{aligned}
 0,005x(x+56) - 78 &= 0,005x \times x + 0,005x \times 56 - 78 \\
 &= 0,005x^2 + 0,28x - 78, \\
 0,005(x-100)(x+156) &= 0,005(x \times x + x \times 156 + (-100) \times x + (-100) \times 156) \\
 &= 0,005(x^2 + 156x - 100x - 15600) \\
 &= 0,005(x^2 + 56x - 15600) \\
 &= 0,005 \times x^2 + 0,005 \times 56x + 0,005 \times (-15600) \\
 &= 0,005x^2 + 0,28x - 78.
 \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$0,005x(x+56) - 78 = 0,005(x-100)(x+156).$$

(b) On veut que la distance d'arrêt soit égale à 78 m. On résout l'équation :

$$\begin{aligned}
 0,005x(x+56) &= 78 \\
 0,005x(x+56) - 78 &= 0 \\
 0,005(x-100)(x+156) &= 0 && \text{(on factorise grâce à la qu°2.a)} \\
 x-100 = 0 \text{ ou } x+156 = 0 &&& \text{(règle du produit nul)} \\
 x = 100 \text{ ou } x = -156.
 \end{aligned}$$

Bien sûr, seule la première solution est valable : pour avoir une distance d'arrêt de 78 m, il faut rouler à 100 km/h.

Exercice 106 1. On résout :

$$\begin{aligned}
 x+4 &= 0 \\
 x+\cancel{4}-\cancel{4} &= 0-4 \\
 x &= -4
 \end{aligned}$$

$a = 1$, puisque $x+4 = 1x+4 \Rightarrow +$ à droite

$$\begin{aligned}
 -2x+6 &= 0 \\
 -2x+\cancel{6}-\cancel{6} &= 0-6 \\
 \cancel{-2}x &= \frac{-6}{\cancel{-2}} \\
 x &= 3
 \end{aligned}$$

$a = -2 \Rightarrow +$ à gauche

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$x+4$	$-$	0	$+$	$+$
$-2x+6$	$+$	$+$	0	$-$
$(x+4)(-2x+6)$	$-$	0	0	$-$

2. On résout :

$$\begin{aligned}
 4x-3 &= 0 \\
 4x-\cancel{3}+\cancel{3} &= 0+3 \\
 \frac{\cancel{4}x}{\cancel{4}} &= \frac{3}{4} \\
 x &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

$a = 4 \Rightarrow +$ à droite

$$\begin{aligned}
 -3x+2 &= 0 \\
 -3x+\cancel{2}-\cancel{2} &= 0-2 \\
 \frac{\cancel{-3}x}{\cancel{-3}} &= \frac{-2}{\cancel{-3}} \\
 x &= \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$a = -3 \Rightarrow +$ à gauche

⚠ Attention à l'ordre des valeurs en haut : $\frac{3}{4} = 0,75$ et $\frac{2}{3} \approx 0,67$, donc $\frac{2}{3}$ est **avant** $\frac{3}{4}$.

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$	
$4x-3$	$-$	$-$	0	$+$	
$-3x+2$	$+$	0	$-$	$-$	
$(4x-3)(-3x+2)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. D'abord on factorise : $x^2 - 4x = x(x - 4)$.

On résout :

$$x = 0$$

rien à résoudre!

$a = 1$, puisque $x = 1x + 0 \Rightarrow +$ à droite

$$x - 4 = 0$$

$$x - \cancel{4} + \cancel{4} = 0 + 4$$

$$x = 4$$

$a = 1$, puisque $x - 4 = 1x - 4 \Rightarrow +$ à droite

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$	
x	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 4$	$-$	$-$	0	$+$	
$x^2 - 4x = x(x - 4)$	$+$	0	$-$	0	$+$

4. D'abord on factorise : $x^2 - 1 = x^2 - 1^2 = (x + 1)(x - 1)$ – grâce à l'IR n°3 : $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

On résout :

$$x + 1 = 0$$

$$x + \cancel{1} - \cancel{1} = 0 - 1$$

$$x = -1$$

$a = 1$, puisque $x + 1 = 1x + 1 \Rightarrow +$ à droite

$$x - 1 = 0$$

$$x - \cancel{1} + \cancel{1} = 0 + 1$$

$$x = 1$$

$a = 1$, puisque $x - 1 = 1x - 1 \Rightarrow +$ à droite

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	
$x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$	$+$	0	$-$	0	$+$

5. On manipule les « t » comme s'il s'agissait de « x » (c'est juste un changement de nom de la variable) :

On résout :

$$\begin{aligned} 2t &= 0 \\ \frac{2t}{2} &= \frac{0}{2} \\ t &= 0 \end{aligned}$$

$a = 2 \Rightarrow +$ à droite

$$\begin{aligned} t + 1 &= 0 \\ t + \cancel{x} - \cancel{x} &= 0 - 1 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

$a = 1 \Rightarrow +$ à droite

t	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$2t$	$-$	$-$	0	$+$
$t + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$2t(t + 1)$	$+$	0	$-$	$-$

6. $x^2 + 1$ n'est pas du 1^{er} degré et ne se factorise pas comme dans la question 4 (**A** ce n'est pas $x^2 - 1$). Aucune méthode du cours ne s'applique donc pour étudier le signe dans ce cas. Pourtant ce n'est pas un problème, car l'étude du signe est en réalité assez évidente :

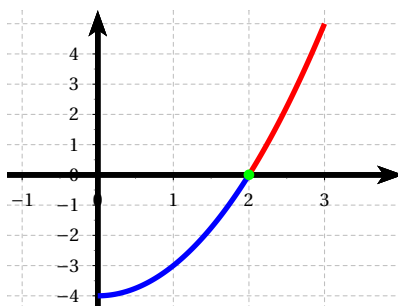
- vous savez bien qu'un carré est positif, donc x^2 est positif quelle que soit la valeur de x .
- $x^2 + 1$ est donc plus grand que 1 ; et donc du signe « + » tout le temps.

Autrement dit, on a le tableau :

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 + 1$	$+$	

Exercice 107 On pose $f(x) = x^2 - 4$ pour $x \in [0; 3]$.

1. On obtient la courbe :



2. On factorise grâce à l'IR n°3 :

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x + 2)(x - 2).$$

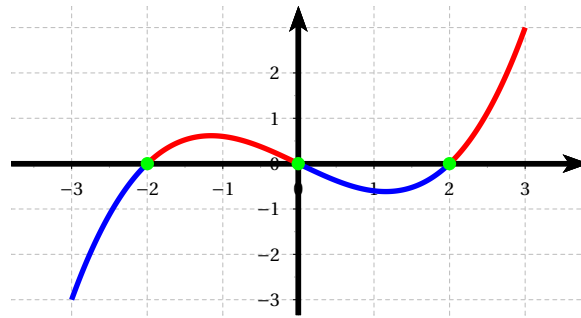
3. On construit le tableau sur $\mathbb{R}$ (je ne détaille pas les calculs), puis sur l'intervalle $[0; 5]$, en occultant la partie du tableau qui ne nous intéresse pas (partie grisée). On peut aussi construire le tableau « directement » sur $[0; 5]$, si l'on souhaite.

Le signe est cohérent avec ce que l'on obtient dans la question 1 (cf codage de la courbe).

x	$-\infty$	-2	0	2	3	$+\infty$
$x + 2$	$- \quad 0 \quad +$			$+$	$+$	$+$
$x - 2$	$- \quad -$			$- \quad 0 \quad +$		
$x^2 - 4$	$+$			$- \quad 0 \quad +$		

x	0	2	3
$x^2 - 4$	$-$	0	$+$

Exercice 108 On pose $g(x) = 0,2(x^3 - 4x)$ pour $x \in [-3;3]$.



1. Pour justifier la factorisation, le plus rapide est de partir de $x^3 - 4x$, de mettre x en facteur, puis d'utiliser l'IR n°3 :

$$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x^2 - 2^2) = x(x+2)(x-2).$$

On en déduit :

$$0,2(x^3 - 4x) = 0,2x(x+2)(x-2).$$

2. Je ne détaille pas les calculs.

x	-3	-2	0	2	3
$0,2x$	-	-	0	+	+
$x+2$	-	0	+	+	+
$x-2$	-	-	-	0	+
$0,2x(x+2)(x-2)$	-	0	+	0	+

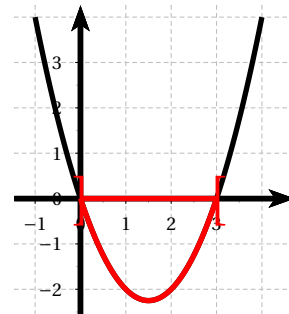
Le tableau correspond bien au codage couleur de la figure.

Exercice 109 On reprend l'exercice 103 : f est définie sur $[-1;4]$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

1. Pour résoudre l'inéquation $f(x) < 0$, on factorise, puis on fait le tableau de signe (je ne détaille pas) :

$$x^2 - 3x = x(x-3).$$

x	-1	0	3	4
x	-	0	+	+
$x-3$	-	-	0	+
$x(x-3)$	+	0	-	+



L'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} =]0;3[.$$

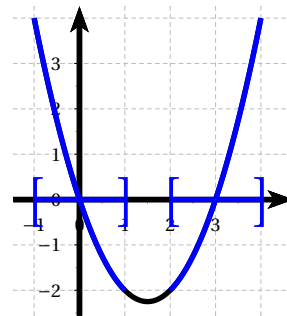
2. Pour résoudre l'inéquation $f(x) \geq 2$, on transpose, on factorise grâce à l'exercice 103, puis on fait un tableau de signe :

$$\begin{aligned} x^2 - 3x &\geq -2 \\ x^2 - 3x + 2 &\geq 0 \\ (x-1)(x-2) &\geq 0. \end{aligned}$$

x	-1	1	2	4
$x - 1$	-	0	+	+
$x - 2$	-	-	0	+
$(x - 1)(x - 2)$	+	0	-	+

L'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} = [-1; 1] \cup [2; 4].$$



Exercice 110 On reprend l'exercice 99 : le taux d'anticorps (en g/L) présents dans le sang d'un nourrisson en fonction de l'âge (en mois), depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois, est donné par la formule :

$$f(x) = 0,1x^2 - 1,6x + 12.$$

1. Pour justifier l'égalité, on développe :

$$\begin{aligned}
 0,1(x - 11)(x - 5) &= 0,1(x \times x + x \times (-5) + (-11) \times x + (-11) \times (-5)) \\
 &= 0,1(x^2 - 5x - 11x + 55) \\
 &= 0,1(x^2 - 16x + 55) \\
 &= 0,1 \times x^2 + 0,1 \times (-16x) + 0,1 \times 55 \\
 &= 0,1x^2 - 1,6x + 5,5
 \end{aligned}$$

Cela prouve l'égalité attendue :

$$0,1x^2 - 1,6x + 5,5 = 0,1(x - 11)(x - 5).$$

2. On résout l'inéquation $f(x) \leq 6,5$:

$$\begin{aligned}
 0,1x^2 - 1,6x + 12 &\leq 6,5 \\
 0,1x^2 - 1,6x + 12 - 6,5 &\leq 0 \\
 0,1x^2 - 1,6x + 5,5 &\leq 0 \\
 0,1(x - 11)(x - 5) &\leq 0 \quad (\text{on factorise grâce à la qu° 1}).
 \end{aligned}$$

À nouveau, on conclut à l'aide d'un tableau de signe :

x	0	5	11	12
$x - 11$	-	-	0	+
$x - 5$	-	0	+	+
$0,1(x - 11)(x - 5)$	+	0	-	+

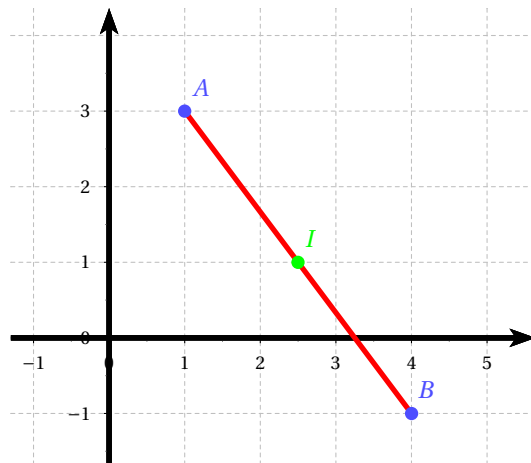
L'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} = [5; 11].$$

Autrement dit, le taux d'anticorps est inférieur à 6,5 g/L du 5^e au 11^e mois, comme nous l'avons vu graphiquement dans l'exercice 99.

9 Vecteurs : applications

Exercice 111 1. On a $A\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}; \begin{smallmatrix} x_A \\ y_A \end{smallmatrix}\right)$ et $B\left(\begin{smallmatrix} 4 \\ -1 \end{smallmatrix}; \begin{smallmatrix} x_B \\ y_B \end{smallmatrix}\right)$.



- On calcule les coordonnées de I :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) \quad I\left(\frac{1+4}{2}; \frac{3+(-1)}{2}\right) \quad I\left(\frac{5}{2}; \frac{2}{2}\right) \quad I(2,5;1).$$

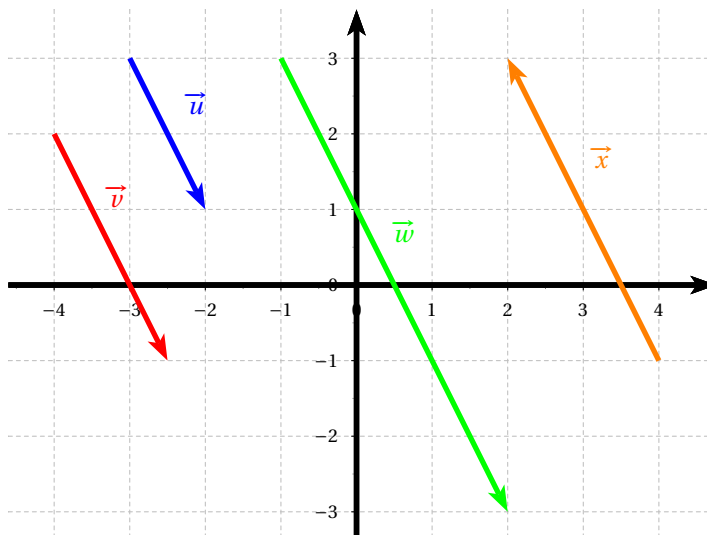
- On calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4-1 \\ -1-3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

- On calcule la longueur du segment $[AB]$:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(4-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

2. On représente sur la même figure les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} 1,5 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{w}\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{x}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$.



On rappelle que chacun des vecteurs peut être représenté **où l'on veut** : vous choisissez librement la position du début de la flèche! Une fois ce début placé, cependant, il n'y a plus le choix pour tracer le vecteur (par exemple, pour $\vec{u}$, il faut avancer de 1 carreau en abscisse et descendre de 2 carreaux en ordonnée, puisque $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$).

Remarque : En anticipant sur la suite du cours, on remarque que $\vec{v} = 1,5\vec{u}$; $\vec{w} = 3\vec{u}$ et $\vec{x} = -2\vec{u}$.

Exercice 112 L'énoncé nous donne $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- $\vec{v} = 3\vec{u}$, donc

$$\vec{v}\begin{pmatrix} 3 \times (-2) \\ 3 \times 2 \end{pmatrix} \quad \vec{v}\begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

- $\vec{w} = -2\vec{u}$, donc

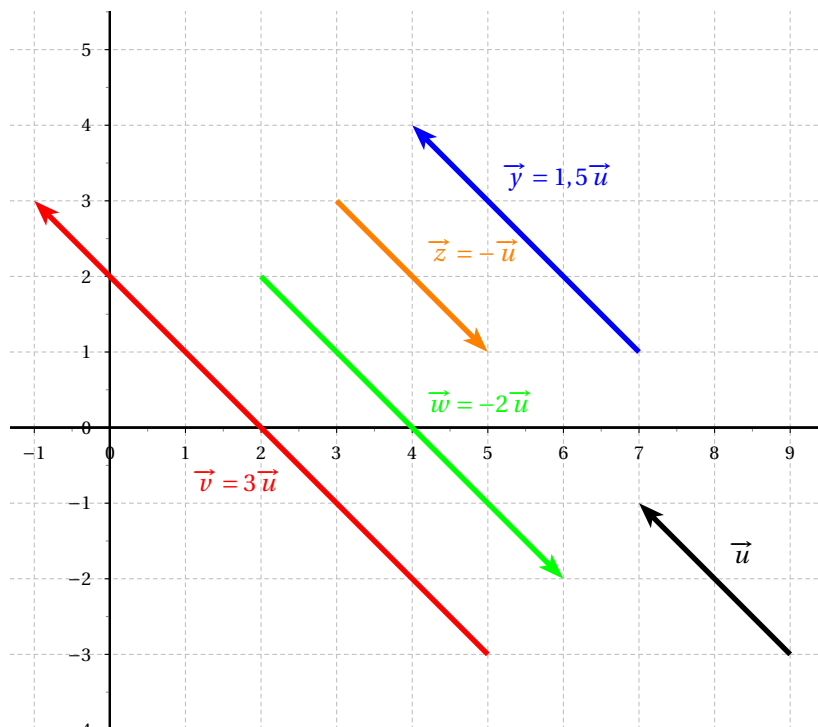
$$\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \times (-2) \\ -2 \times 2 \end{pmatrix} = \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

- $\vec{y} = 1,5\vec{u}$, donc

$$\vec{y} \begin{pmatrix} 1,5 \times (-2) \\ 1,5 \times 2 \end{pmatrix} = \vec{y} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- $\vec{z} = -\vec{u} = -1\vec{u}$, donc

$$\vec{z} \begin{pmatrix} -1 \times (-2) \\ -1 \times 2 \end{pmatrix} = \vec{z} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$



Exercice 113 1. On place d'abord librement A et I . On construit ensuite B tel que

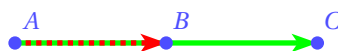
$$\vec{IB} = -\vec{IA}.$$

Autrement dit, I est le milieu du segment $[AB]$.



2. On place d'abord librement A et B . On construit ensuite C tel que

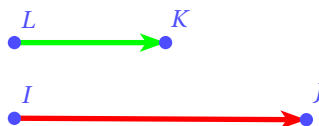
$$\vec{AC} = 2\vec{AB}.$$



En anticipant sur la suite du cours : les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires ; et les points A, B, C sont alignés.

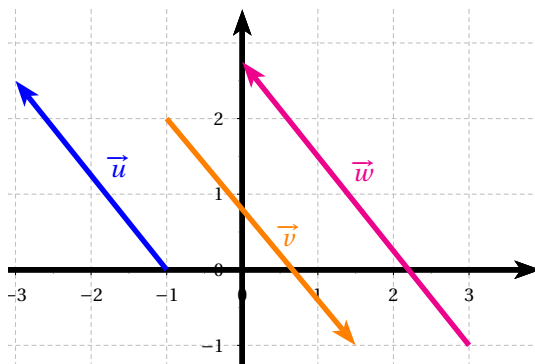
3. On place d'abord librement I, J et L . Ensuite, on construit K de sorte que

$$\vec{LK} = \frac{1}{2}\vec{IJ}.$$



En anticipant sur la suite du cours : les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{LK}$ sont colinéaires; et les droites (IJ) et (LK) sont parallèles. Le quadrilatère $IJKL$ est donc un trapèze.

Exercice 114 1. On représente $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2,5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2,5 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -3 \\ 3,75 \end{pmatrix}$.



2. • Pour savoir si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on calcule leur déterminant :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2,5 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 2,5 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y = -2 \times (-3) - 2,5 \times 2,5 = 6 - 6,25 = -0,25.$$

Conclusion : $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$, donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

- Pour savoir si $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, on calcule leur déterminant :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2,5 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} -3 \\ 3,75 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\det(\vec{u}, \vec{w}) = xy' - x'y = -2 \times 3,75 - (-3) \times 2,5 = -7,5 + 7,5 = 0.$$

Conclusion : $\det(\vec{u}, \vec{w}) = 0$, donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires.

Exercice 115 1. On calcule le déterminant de $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ pour savoir si O, A, B sont alignés ou non :

$$\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} 3-0 \\ 2-0 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 4,5-0 \\ 3-0 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = xy' - x'y = 3 \times 3 - 4,5 \times 2 = 9 - 9 = 0.$$

Leur déterminant est nul, donc $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont colinéaires. Par conséquent O, A, B sont alignés.

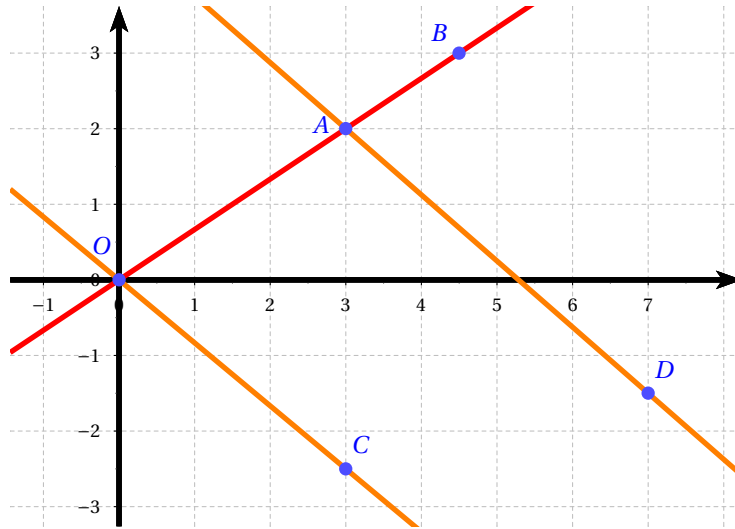
2. On calcule le déterminant de $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{AD}$ pour savoir si (OC) et (AD) sont parallèles ou non :

$$\overrightarrow{OC} \begin{pmatrix} 3-0 \\ -2,5-0 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 7-3 \\ -1,5-2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

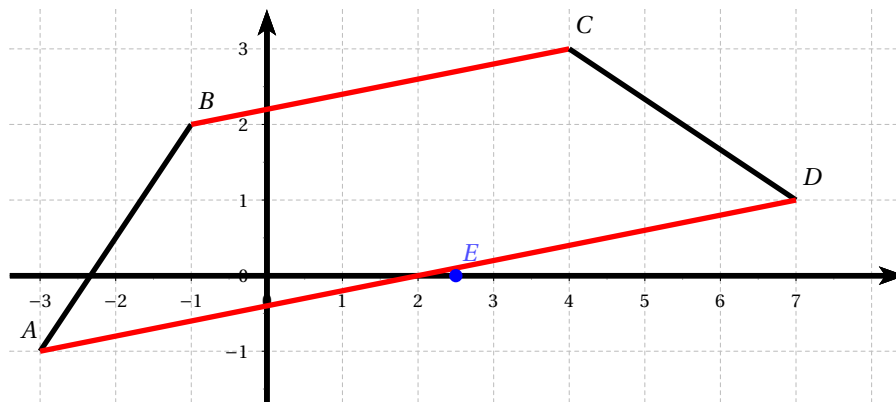
donc

$$\det(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{AD}) = xy' - x'y = 3 \times (-3,5) - 4 \times (-2,5) = -10,5 + 10 = -0,5.$$

Leur déterminant est non nul, donc $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires. Par conséquent (OC) n'est pas parallèle à (AD) .



Exercice 116 1.



2. On rappelle qu'un trapèze est un quadrilatère possédant deux côtés parallèles – et c'est tout! On utilise la colinéarité pour prouver que (BC) et (AD) sont parallèles :

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 4 - (-1) \\ 3 - 2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 7 - (-3) \\ 1 - (-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}) = xy' - x'y = 5 \times 2 - 10 \times 1 = 10 - 10 = 0.$$

Leur déterminant est nul, donc $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont colinéaires. Par conséquent (BC) est parallèle à (AD) , et $ABCD$ est bien un trapèze.

3. Savoir si E appartient à (AD) revient à savoir si A, E, D sont alignés ou non. On utilise la colinéarité :

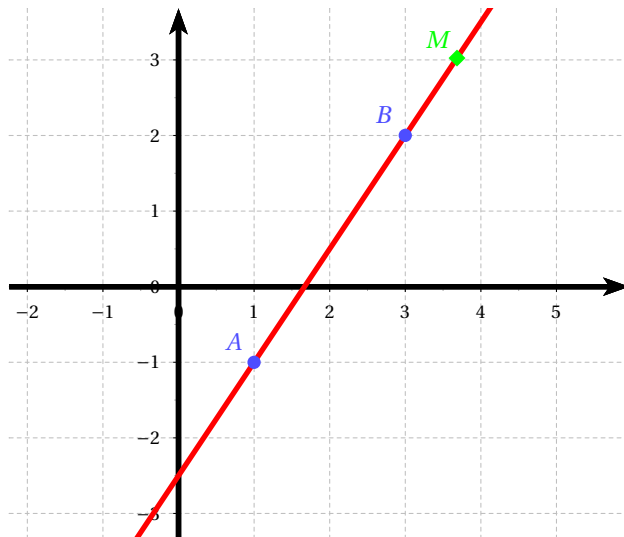
$$\overrightarrow{AE} \begin{pmatrix} 2,5 - (-3) \\ 0 - (-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AE} \begin{pmatrix} 5,5 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix} \text{ (déjà calculé dans la qu°2)}$$

donc

$$\det(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD}) = xy' - x'y = 5,5 \times 2 - 10 \times 1 = 11 - 10 = 1.$$

Leur déterminant est non nul, donc $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires. Par conséquent, A, E, D ne sont pas alignés, et E n'appartient pas à (AD) .

Exercice 117 Soient $A(1; -1)$ et $B(3; 2)$. Soit $M(x; y)$ un point du plan.



1.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 2-(-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} X \\ Y \end{matrix} \quad \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-(-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \end{pmatrix} \begin{matrix} X' \\ Y' \end{matrix}$$

(On note en lettres capitales X, Y, X', Y' , pour ne pas confondre avec x, y .)

2. On déduit de la question 1 :

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = XY' - X'Y = 2 \times (y+1) - 3 \times (x-1) = 2 \times y + 2 \times 1 - 3 \times x - 3 \times (-1) = 2y + 2 - 3x + 3 = 2y - 3x + 5.$$

3. D'après la question précédente, on a les équivalences :

$$M \in (AB) \iff A, B, M \text{ alignés} \iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0 \iff 2y - 3x + 5 = 0.$$

La droite (AB) a donc bien pour équation

$$2y - 3x + 5 = 0.$$

Par exemple, le point $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est sur (AB) , et l'on a bien $2 \times (-1) - 3 \times 1 + 5 = 0$ (le lecteur peut aussi vérifier pour B).

4. Pour obtenir l'équation réduite, on « isole » y :

$$2y - 3x + 5 = 0 \iff 2y = 3x - 5 \iff y = \frac{3x-5}{2} \iff y = 1,5x - 2,5.$$

On a donc

$$(AB) : y = 1,5x - 2,5.$$

On peut contrôler graphiquement l'ordonnée à l'origine $(-2,5)$ et le coefficient directeur $(1,5)$.

Exercice 118 On reprend l'exercice précédent avec les points $A(0;5)$ et $B(2;1)$ (sans faire de figure, car elle n'est pas très utile, si ce n'est pour contrôler graphiquement ordonnée à l'origine et coefficient directeur).

1.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-0 \\ 1-5 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} X \\ Y \end{matrix} \quad \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-0 \\ y-5 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x \\ y-5 \end{pmatrix} \begin{matrix} X' \\ Y' \end{matrix}$$

2. On déduit de la question 1 :

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = XY' - X'Y = 2 \times (y-5) - (-4) \times x = 2 \times y + 2 \times (-5) + 4 \times x = 2y + 4x - 10.$$

3. D'après la question précédente, on a les équivalences :

$$M \in (AB) \iff A, B, M \text{ alignés} \iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0 \iff 2y + 4x - 10 = 0.$$

La droite (AB) a donc bien pour équation

$$2y + 4x - 10 = 0.$$

Remarque : Plus généralement, toute droite (y compris si elle est verticale) a une équation de la forme

$$ax + by + c = 0.$$

Dans cet exercice comme dans le précédent, on notera que le a (ici, 2) et le b (ici, 4) sont reliés aux coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ (il faut faire attention aux signes).

C'est en écrivant les équations sous cette forme (dite « cartésienne », comme expliqué dans l'énoncé) que vous traiterez les exercices de géométrie en 1^{re} spécialité.

4. Pour obtenir l'équation réduite, on isole y :

$$2y + 4x - 10 = 0 \iff 2y = -4x + 10 \iff y = \frac{-4x + 10}{2} \iff y = -2x + 5.$$

On a donc

$$(AB) : y = -2x + 5.$$

Exercice 119 Soit $\Delta : 5x + 4y - 10 = 0$.

1. Pour déterminer le point d'intersection A de la droite Δ avec l'axe des abscisses, on remplace y par 0 dans l'équation, puis on résout :

$$5x + 4 \times 0 - 10 = 0 \implies 5x - 10 = 0 \implies 5x = 10 \implies \frac{5x}{5} = \frac{10}{5} \implies x = 2.$$

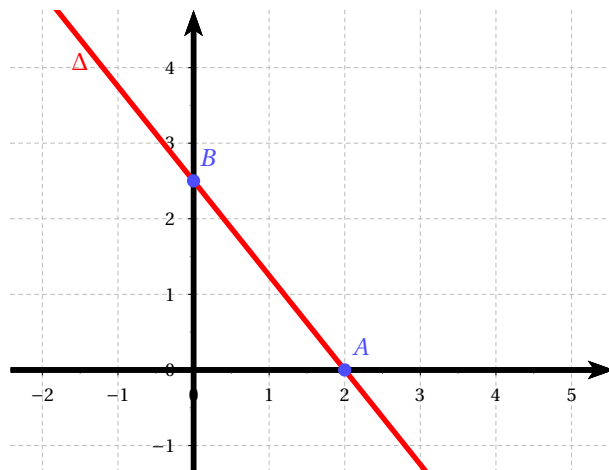
On en déduit $A(2;0)$.

2. Pour déterminer le point d'intersection B de la droite Δ avec l'axe des ordonnées, on remplace x par 0 dans l'équation, puis on résout :

$$5 \times 0 + 4y - 10 = 0 \implies 4y - 10 = 0 \implies 4y = 10 \implies \frac{4y}{4} = \frac{10}{4} \implies y = 2,5.$$

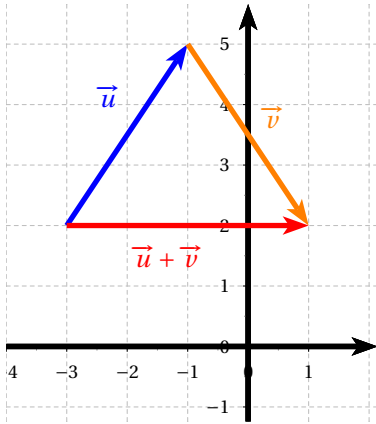
On en déduit $B(0;2,5)$.

3. On place A et B , puis on trace la droite qui les relie.



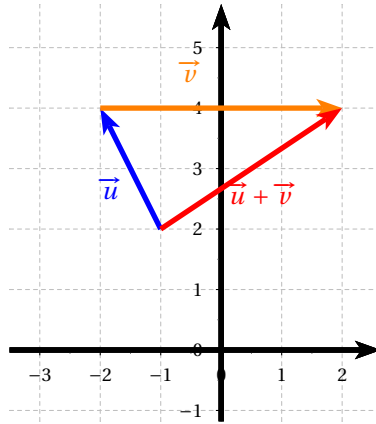
Exercice 120 Pour construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$, on choisit un point au hasard, puis on trace les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à la suite l'un de l'autre.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.



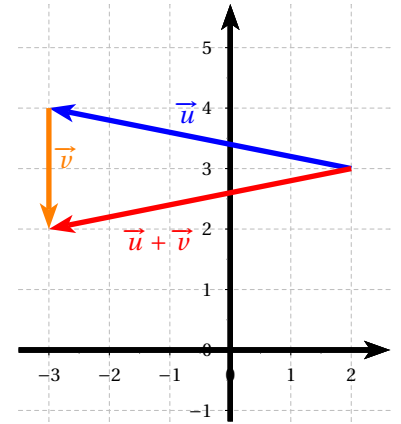
$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2+2 \\ 3+(-3) \end{pmatrix} \quad \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.



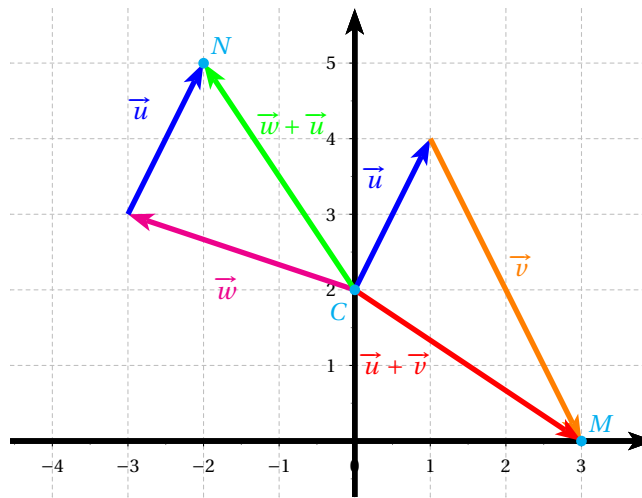
$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -1+4 \\ 2+0 \end{pmatrix} \quad \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3. $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.



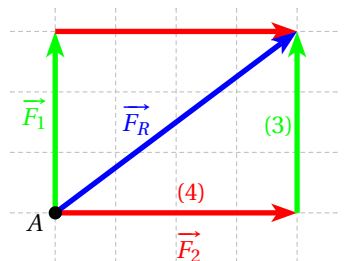
$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -5+0 \\ 1+(-2) \end{pmatrix} \quad \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 121



Exercice 122 La force résultante, représentée par le vecteur $\vec{F}_R$, s'obtient en ajoutant les vecteurs $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$. Son intensité correspond à la longueur du vecteur $\vec{F}_R$, que l'on calcule aisément grâce au théorème de Pythagore : on obtient

$$\|\vec{F}_R\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5 \text{ N.}$$



Remarque : La situation de deux vecteurs qui ne sont pas à angle droit est plus délicate. Elle peut être résolue grâce au produit scalaire (étudié en première).

Exercice 123 On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} x_C - x_B \\ y_C - y_B \end{pmatrix}$, donc par définition de la somme de deux vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} x_B - x_A + x_C - x_B \\ y_B - y_A + y_C - y_B \end{pmatrix},$$

soit après simplification

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix}.$$

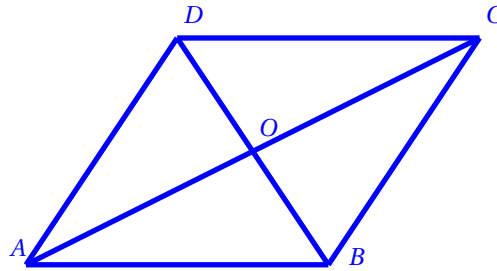
On obtient les mêmes coordonnées que celles du vecteur $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix}$.

Conclusion : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

C'est la relation de Chasles.

Exercice 124 $ABCD$ est un parallélogramme de centre O .



1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$ (relation de Chasles)

2.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} &= \overrightarrow{AA} && \text{(relation de Chasles)} \\ &= \overrightarrow{0}. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} && \text{(on peut intervertir l'ordre)} \\ &= \overrightarrow{AD} && \text{(relation de Chasles)} \end{aligned}$$

4. $ABCD$ est un parallélogramme, donc d'après un théorème du cours (1^{re} leçon sur les vecteurs) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. On a donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CO} &= \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CO} && \text{(théorème susmentionné)} \\ &= \overrightarrow{DO} && \text{(relation de Chasles)} \end{aligned}$$

5. $ABCD$ est un parallélogramme, donc d'après le théorème du cours déjà utilisé $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$. On a donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} && \text{(le théorème déjà utilisé)} \\ &= \overrightarrow{CA} && \text{(relation de Chasles)} \end{aligned}$$

Exercice 125 ABC est un triangle, I est le milieu du segment $[BC]$.

1. D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}, \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}.$$

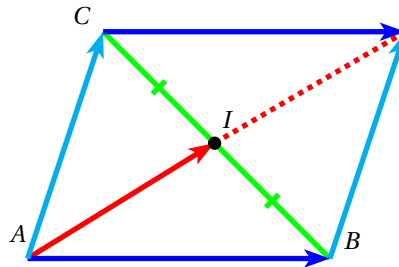
2. I est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{BI}$. On a donc, grâce à la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{II} = \overrightarrow{0}.$$

3. D'après les questions 1 et 2 :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}) \\ &= 2\overrightarrow{AI} + \underbrace{\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}}_{=\overrightarrow{0}} \\ &= 2\overrightarrow{AI}.\end{aligned}$$

Géométriquement, l'égalité $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$ s'interprète en disant que la somme des vecteurs bleu ciel et bleu foncé est égale à deux fois le vecteur rouge. C'est dû au fait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.



Exercice 126 On reprend l'exercice précédent, que l'on traite en utilisant le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

1. Dans ce repère, $A(0;0)$, $B(1;0)$ et $C(0;1)$. Et comme I est le milieu de $[BC]$:

$$I\left(\frac{x_B + x_C}{2}; \frac{y_B + y_C}{2}\right) \quad I\left(\frac{1+0}{2}; \frac{0+1}{2}\right) \quad I(0,5;0,5).$$

2. On calcule avec la formule habituelle : on obtient (je ne détaille pas)

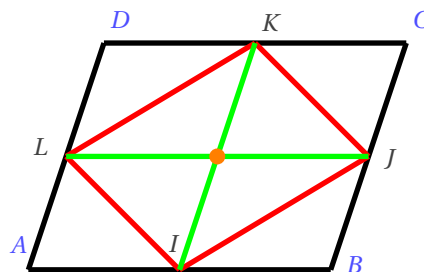
$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{puis} \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient de même :

$$\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix} \quad \text{puis} \quad 2\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : les vecteurs $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $2\overrightarrow{AI}$ ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux.

Exercice 127 $ABCD$ est un parallélogramme, I, J, K, L sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.



1. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$:

$$I(0,5;0), \quad J(1;0,5), \quad K(0,5;1), \quad L(0;0,5).$$

2. Le milieu de $[IK]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_I + x_K}{2}; \frac{y_I + y_K}{2}\right) = \left(\frac{0,5 + 0,5}{2}; \frac{0 + 1}{2}\right) = (0,5; 0,5).$$

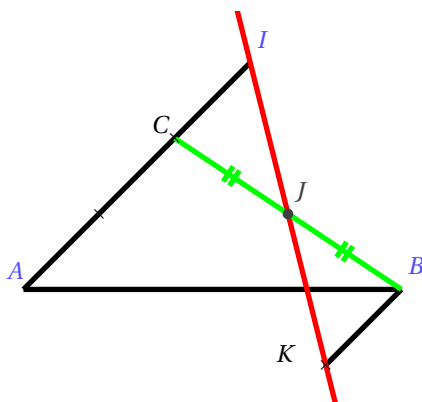
Le milieu de $[JL]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_J + x_L}{2}; \frac{y_J + y_L}{2}\right) = \left(\frac{1 + 0}{2}; \frac{0,5 + 0,5}{2}\right) = (0,5; 0,5).$$

Conclusion : les diagonales de $IJKL$ se coupent en leur milieu (point marqué en orange sur la figure), donc c'est un parallélogramme.

Exercice 128 ABC est un triangle, J est le milieu de $[BC]$ et I le point défini par l'égalité $\overrightarrow{AI} = 1,5\overrightarrow{AC}$. On travaille dans tout l'exercice dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

1.



2. On calcule les coordonnées de J avec la formule pour les coordonnées du milieu d'un segment. C'est le même calcul que dans l'exercice 126 (pour I); on obtient :

$$J(0,5; 0,5).$$

Par ailleurs, on lit directement sur le graphique :

$$I(0; 1,5).$$

3. Pour prouver que I, J, K sont alignés, on utilise la colinéarité : on obtient (je ne détaille pas) $\overrightarrow{IJ} \begin{pmatrix} 0,5 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IK} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Le déterminant n'est pas indispensable : il est clair d'après les coordonnées que $\overrightarrow{IK} = 2\overrightarrow{IJ}$, donc $\overrightarrow{IK}$ et $\overrightarrow{IJ}$ sont colinéaires; et I, J, K sont alignés.

10 Statistiques

Exercice 129 Le nombre moyen de TV par foyer est

$$\bar{x} = \frac{4 \times 0 + 19 \times 1 + 15 \times 2 + 9 \times 3 + 3 \times 4 + 2 \times 5}{4 + 19 + 15 + 9 + 3 + 2} = \frac{98}{52} \approx 1,88.$$

Exercice 130 1. La dépense moyenne par personne est

$$\bar{x} = \frac{6 \times 16 + 5 \times 19 + 4 \times 22}{15} = \frac{279}{15} = 18,6 \text{ €}.$$

2. Si les 15 amis commandent en plus 3 bouteilles de vin à 17 € l'unité, la dépense totale est $279 + 3 \times 17 = 330$ €. Donc la dépense moyenne par personne est

$$\bar{y} = \frac{330}{15} = 22 \text{ €}.$$

Autre méthode : $18,6 + \frac{3 \times 17}{15} = 22$.

Exercice 131 1. Les coefficients sont 2 pour la logique, 3 pour l'anglais et 5 pour le français.

2. Pour le candidat 1, on fait le calcul

$$\frac{2 \times 5 + 3 \times 12 + 5 \times 10}{10} = 9,6.$$

On a un calcul analogue pour le candidat 2.

Pour le candidat 3, on note x la note inconnue en logique. La moyenne est

$$\frac{2 \times x + 3 \times 4 + 5 \times 13}{10} = 10,9.$$

On résout cette équation :

$$\begin{aligned} \frac{2 \times x + 12 + 65}{10} \times 10 &= 10,9 \times 10 \\ 2x + 77 &= 109 \\ 2x + 77 - 77 &= 109 - 77 \\ \frac{2x}{2} &= \frac{32}{2} \\ x &= 16. \end{aligned}$$

On obtient le tableau :

	L	A	F	Sortie
Candidat 1	5	12	10	9,6
Candidat 2	5	15	6	8,5
Candidat 3	16	4	13	10,9

Exercice 132 1. La nouvelle note d'un élève ayant eu 5/20 est

$$0,8 \times 5 + 4 = 8.$$

2. La note la plus haute possible est

$$0,8 \times 20 + 4 = 20,$$

la note la plus basse possible est

$$0,8 \times 0 + 4 = 4.$$

3. Par linéarité de la moyenne, la nouvelle moyenne de classe est

$$0,8 \times (\text{ancienne moyenne}) + 4 = 0,8 \times 7,5 + 4 = 10.$$

Exercice 133 Pour calculer la moyenne des notes

$$12; 13,5; 10; 12; 11,5,$$

on retire 12 à chaque note :

$$0; 1,5; -2; 0; -0,5.$$

La moyenne de ces 5 nouvelles notes est

$$\frac{0 + 1,5 - 2 + 0 - 0,5}{5} = \frac{-1}{5} = -0,2,$$

donc par linéarité de la moyenne, la moyenne de la série initiale est

$$-0,2 + 12 = 11,8.$$

Remarque : La méthode que nous avons utilisée se généralise bien à de grandes séries (pour une classe d'une trentaine d'élèves, par exemple), à condition de deviner à l'avance une bonne valeur approchée de la moyenne (12, dans l'exercice), pour travailler ensuite avec de « petits nombres ».

Exercice 134 On complète un tableau avec chaque note, puis on calcule l'écart entre chaque note et la moyenne. On utilise la valeur absolue :

notes	écarts à la moyenne
12	$ 12 - 11,8 = 0,2 = 0,2$
13,5	$ 13,5 - 11,8 = 1,7 = 1,7$
10	$ 10 - 11,8 = -1,8 = 1,8$
12	$ 12 - 11,8 = 0,2 = 0,2$
11,5	$ 11,5 - 11,8 = -0,3 = 0,3$

L'écart moyen à la moyenne est

$$\frac{0,2 + 1,7 + 1,8 + 0,2 + 0,3}{5} = \frac{4,2}{5} = 0,84.$$

Cela signifie qu'en moyenne, chaque note se trouve à 0,84 points de la moyenne, 10,8. Et bien sûr, plus l'écart moyen est grand, plus les notes sont dispersées autour de la moyenne.

Remarque : L'écart moyen ne se prête pas très bien aux calculs et il est peu utilisé malgré sa simplicité. On préfère calculer « l'écart quadratique moyen », c'est-à-dire qu'on met tous les écarts au carré :

$$\frac{0,2^2 + 1,7^2 + 1,8^2 + 0,2^2 + 0,3^2}{5} = \frac{6,3}{5} = 1,26.$$

Pour des raisons « d'homogénéité », on prend ensuite la racine carrée de ce nombre³, que l'on appelle l'écart-type et que l'on note σ (voir suite du cours) :

$$\sigma = \sqrt{1,26} \approx 1,12.$$

Exercice 135 On avait trouvé $\bar{x} \approx 1,88$, donc la variance de la série est

$$V \approx \frac{4 \times (0 - 1,88)^2 + 19 \times (1 - 1,88)^2 + 15 \times (2 - 1,88)^2 + 9 \times (3 - 1,88)^2 + 3 \times (4 - 1,88)^2 + 2 \times (5 - 1,88)^2}{52} \approx 1,41.$$

L'écart-type est

$$\sigma \approx \sqrt{1,41} \approx 1,19.$$

Exercice 136 1. La moyenne est plus élevée dans la classe 2, donc c'est celle qui a globalement le mieux réussi ce devoir.

2. L'écart-type est plus faible dans la classe 2, donc c'est celle dans laquelle les résultats ont été les plus homogènes.

Exercice 137 Les écarts de température sont plus importants à Grenoble (climat continental) qu'à Quimper (climat océanique), donc c'est à Grenoble qu'il y a le plus grand écart-type des températures.

Exercice 138 On range les données par ordre croissant :

$$3 - 5 - 7 - \boxed{10} - 12 - 18 - 25$$

Il y a un nombre impair de données, donc la médiane est la valeur centrale : $m_e = 10$.

Exercice 139 On range les âges par ordre croissant :

$$24 - 25 - 26 - 28 - \boxed{28 - 29} - 30 - 32 - 33 - 34$$

Il y a un nombre pair de données, donc la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales :

$$m_e = \frac{28 + 29}{2} = 28,5 \text{ ans.}$$

Exercice 140 On complète le tableau :

Nombre de TV	0	1	2	3	4	5
Effectif	4	19	15	9	3	2
E.C.C.	4	23	38	47	50	52

3. Imaginez que les nombres 12 – 13,5 – 10 – 12 – 11,5 soient des mesures de longueurs, exprimées en cm. Comme on a mis au carré, la réponse obtenue, 1,26, s'exprime en cm². Or on a mesuré des longueurs, donc il faudrait que la mesure de dispersion soit exprimée en cm également. Il faut donc calculer la racine carrée de 1,26 pour obtenir cette mesure de dispersion, exprimée en cm.

Il y a un nombre pair de données et

$$\frac{52}{2} = 26 \quad ; \quad \frac{52}{2} + 1 = 27.$$

Pour obtenir la médiane, on fait donc la moyenne des 26^e et 27^e valeurs. Comme les E.C.C. passent de 23 à 38, ces 26^e et 27^e valeurs valent 2 toutes les deux et finalement :

$$m_e = 2.$$

▲ La médiane n'est pas 26,5. Cela n'aurait pas de sens, puisqu'on attend un nombre de TV et que personne n'en a plus de 5.

Exercice 141 • $\frac{52}{4} = 13$, donc d'après la ligne avec les E.C.C., $Q_1 = 1$.

- $\frac{52 \times 3}{4} = 39$, donc d'après la ligne avec les E.C.C., $Q_3 = 3$.
- la distance interquartile est

$$Q_3 - Q_1 = 3 - 1 = 2.$$

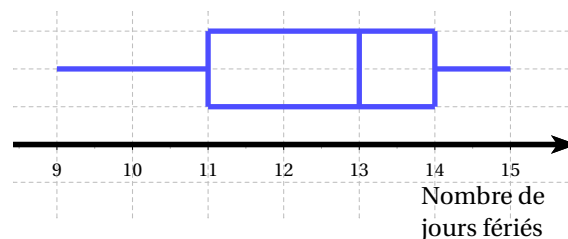
Exercice 142 On complète le tableau avec une ligne pour les e.c.c. :

Nombre de jours fériés	9	10	11	12	13	14	15
Nombre de pays	2	3	7	1	7	6	1
E.c.c.	2	5	12	13	20	26	27

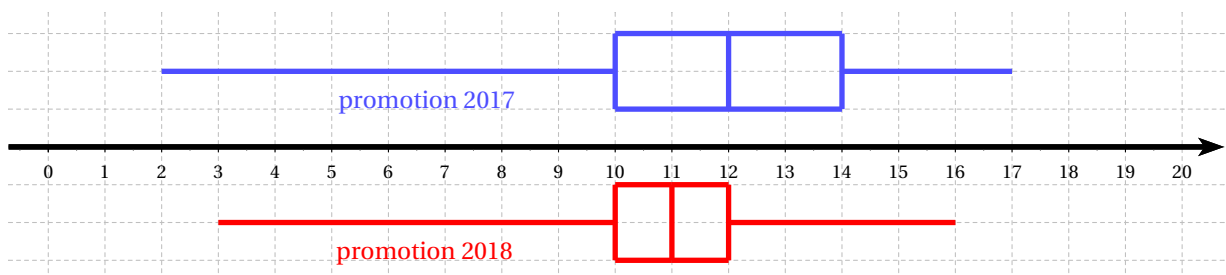
D'après la ligne avec les e.c.c. :

- $\frac{27}{4} = 6,75$, donc $Q_1 = 11$.
- $\frac{27 \times 3}{4} = 20,25$, donc $Q_3 = 14$.
- 27 est impair et $\frac{27+1}{2} = 14$, donc $m_e = 13$.

Diagramme en boîtes :



Exercice 143 1.



2. Les candidats semblent meilleurs en 2017, car la boîte centrale est « plus à droite » en 2017 qu'en 2018 : les valeurs de Q_1 , de m_e et de Q_3 sont plus élevées.

Remarque : Ne vous préoccupez pas des branches aux extrémités droite et gauche : elles ne dépendent que d'un élève (le meilleur et le moins bon de chaque promotion), donc elles ne sont pas représentatives du niveau global.

3. Le niveau des candidats est plus homogène en 2018, car la boîte centrale est « moins large » en 2018 qu'en 2017 : la distance interquartile vaut $12 - 10 = 2$ en 2018, contre $14 - 10 = 4$ en 2017.

Remarques :

- On pourrait être tenté de calculer l'étendue (différence entre la plus grande et la plus petite modalité) : elle vaut $17 - 2 = 15$ en 2018; et $16 - 3 = 13$ en 2017. Problème : un seul élève peut modifier la valeur de l'étendue, donc l'impression sur la classe. Ce n'est donc pas un indicateur pertinent.

- On voit une différence fondamentale entre l'écart-type et la distance interquartile : l'écart-type tient compte de toutes les valeurs, donc il est sensible aux valeurs extrêmes des séries (comme l'est la moyenne) ; tandis que la distance interquartile ne tient compte que des « 50 % centraux », et est donc insensible à ces valeurs extrêmes. Les statisticiens disent que la distance interquartile est « plus robuste » que l'écart-type. On utilise l'un ou l'autre de ces deux indicateurs suivant le problème étudié.

Exercice 144 1. Le fait que $D_3 = 1270$ € signifie que 30 % des personnes seules vivent avec moins de 1270 € par mois.
 2. 20 % des personnes seules vivent avec plus de 2297 € par mois, donc 80 % des personnes seules vivent avec moins de 2297 € ; et donc $D_8 = 2297$ €.

Exercice 145

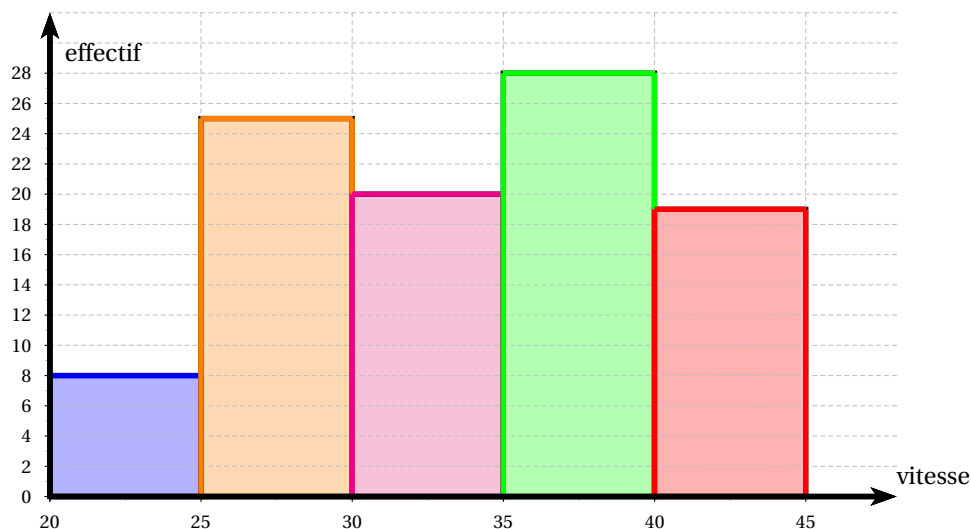
Vitesse	[20;25[	[25;30[	[30;35[	[35;40[	[40;45]
Effectif	8	25	20	28	19
e.c.c.	8	33	53	81	100

1. Pour calculer la moyenne de la série, on prend le centre de chaque classe. On obtient :

$$\bar{x} = \frac{8 \times 22,5 + 25 \times 27,5 + 20 \times 32,5 + 28 \times 37,5 + 19 \times 42,5}{100} = 33,75.$$

2. $\frac{100}{2} = 50$ et $\frac{100}{2} + 1 = 51$, donc d'après la ligne avec les e.c.c., la classe médiane est [30;35[.

3. Pour l'histogramme, on gradue l'axe des abscisses de 5 en 5 et on choisit 1 carreau pour 2 voitures en ordonnée.



Exercice 146

Durée (en min)	[0;15[	[15;30[	[30;45[	[45;60]
Effectif	13	21	31	19
e.c.c.	13	34	65	84

1. Pour calculer la moyenne de la série, on prend le centre de chaque classe. On obtient :

$$\bar{x} = \frac{13 \times 7,5 + 21 \times 22,5 + 31 \times 37,5 + 19 \times 52,5}{84} = 32,5.$$

2. $\frac{84}{2} = 42$ et $\frac{84}{2} + 1 = 43$, donc d'après la ligne avec les e.c.c., la classe médiane est [30;45[.

11 Variations

Exercice 147 1. • On part de

$$1 \leq x \leq 2.$$

On multiplie par 2 :

$$1 \times 2 \leq x \times 2 \leq 2 \times 2$$

$$2 \leq 2x \leq 4.$$

- On repart de

$$2 \leq 2x \leq 4$$

et on retranche 1 :

$$2-1 \leq 2x-1 \leq 4-1$$

$$1 \leq 2x-1 \leq 3.$$

- On part de

$$-2 < x \leq 5.$$

On multiplie par (-4) **A** sans oublier de changer le sens des inégalités, car (-4) est $\ominus$:

$$-2 \times (-4) > x \times (-4) \geq 5 \times (-4)$$

$$8 > -4x \geq -20.$$

- On repart de $8 > -4x \geq -20$ et on ajoute 2 :

$$8+2 > -4x+2 \geq -20+2$$

$$10 > -4x+2 \geq -18.$$

Exercice 148 Dans chaque cas, on note S l'ensemble des solutions.

$$1. \quad 3x > 5x + 8 \iff 3x - 5x > 8 - 5x \iff -2x > 8 \iff \cancel{\frac{-2x}{-2}} < \frac{8}{-2} \iff x < -4.$$

$$S =]-\infty; -4[.$$

$$2. \quad 2x + 1 \leq -x + 4 \iff 2x + \cancel{1} - \cancel{1} \leq -x + 4 - 1 \iff 2x \leq -x + 3 \iff 2x + x \leq -\cancel{x} + 3 + \cancel{x} \iff 3x \leq 3 \iff \frac{3x}{3} \leq \frac{3}{3} \iff x \leq 1.$$

$$S =]-\infty; 1].$$

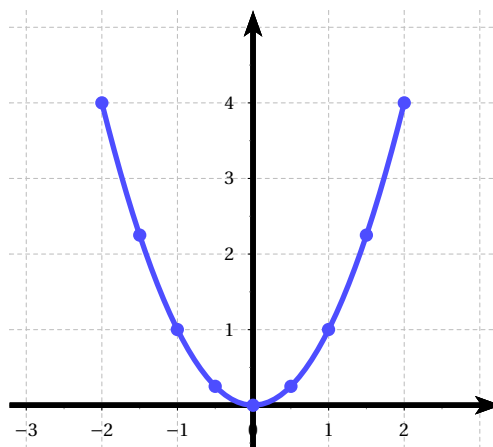
$$3. \quad -x < x \iff -x - x < \cancel{x} - \cancel{x} \iff -2x < 0 \iff \cancel{\frac{-2x}{-2}} > \frac{0}{-2} \iff x > 0.$$

$$S =]0; +\infty[.$$

Exercice 149 La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

-

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$f(x)$	4	1	0,25	0	0,25	1	4



- Soient x, y deux réels tels que $0 < x < y$.

- (a) • En multipliant par x on obtient :

$$x \times x < y \times x,$$

soit

$$x^2 < xy.$$

- En multipliant par y on obtient :

$$x \times y < y \times y,$$

soit

$$xy < y^2.$$

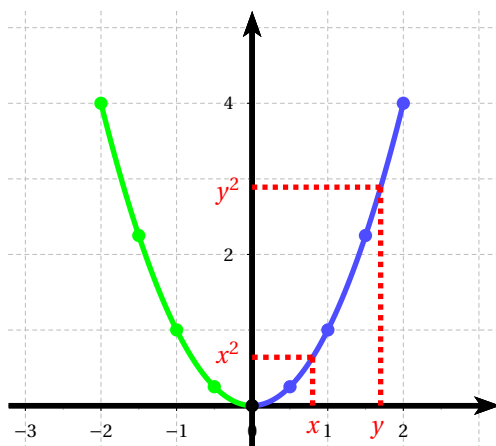
- (b) En regroupant les inégalités de la question précédente, on trouve :

$$x^2 < xy < y^2,$$

donc

$$x^2 < y^2.$$

Illustration graphique : les réels strictement positifs x, y sont rangés dans le même ordre que leurs images x^2, y^2 . Cela revient à dire que la partie droite de la courbe « monte » (en bleu).

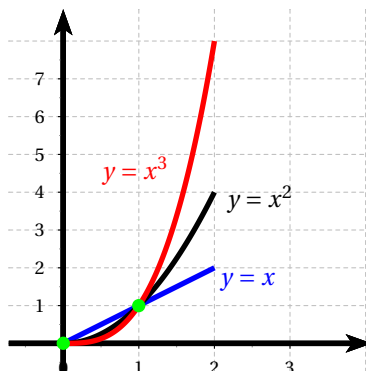


On dit que f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ – en fait, elle l'est sur $[0; +\infty[$. Elle est aussi strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ (partie verte). On résume ces informations dans un tableau de variations :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			

Exercice 150 1. On construit les trois courbes à partir de tableaux de valeurs :

x	0	0,5	1	1,5	2
x^2	0	0,25	1	2,25	4
x^3	0	0,125	1	3,375	8



2. Les trois courbes se coupent aux points de coordonnées (0;0) et (1;1), car

$$0^2 = 0^3 = 0 \quad \text{et} \quad 1^2 = 1^3 = 1.$$

3. On part $1 < x$. On multiplie deux fois de suite par x :

$$1 \times x < x \times x$$

$$x < x^2$$

$$x \times x < x^2 \times x$$

$$x^2 < x^3.$$

Conclusion :

$$x < x^2 < x^3.$$

On en déduit que sur $]1; +\infty[$, la courbe bleue est en-dessous de la courbe noire ; qui elle-même est en-dessous de la rouge.

4. (Je ne détaille pas, c'est la même méthode.) Si $0 < x < 1$, on trouve

$$x^3 < x^2 < x.$$

Donc sur $]0; 1[$, la courbe rouge est en-dessous de la courbe noire ; qui elle-même est en-dessous de la bleue.

Exercice 151 1. $f(x) = 4x - 5.$

Soient x, y deux réels tels que

$$x < y.$$

On multiplie par 4 (qui est positif, donc le $<$ reste un $<$) :

$$4 \times x < 4 \times y.$$

Puis on retranche 5 :

$$4x - 5 < 4y - 5.$$

Autrement dit :

$$f(x) < f(y).$$

La fonction f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = -3x + 1.$

Soient x, y deux réels tels que

$$x < y.$$

On multiplie par -3 (qui est négatif, donc le $<$ devient un $>$) :

$$-3 \times x > -3 \times y.$$

Puis on ajoute 1 :

$$-3x + 1 > -3y + 1.$$

Autrement dit :

$$g(x) > g(y).$$

La fonction g est donc **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

3. $h(x) = x - 2.$

Soient x, y deux réels tels que

$$x < y.$$

On retranche 2 :

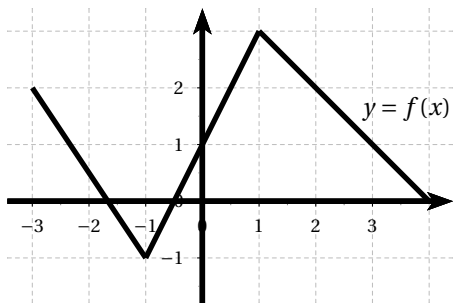
$$x - 2 < y - 2.$$

Autrement dit :

$$h(x) < h(y).$$

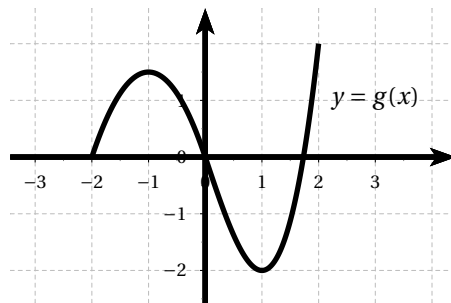
La fonction f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Exercice 152



x	-3	-1	1	4
$f(x)$	2	-1	3	0

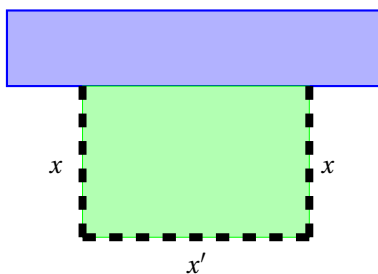
- minimum de f : -1
- maximum de f : 3



x	-2	-1	1	2
$g(x)$	0	1.5	-2	0

- minimum de f : -2
- maximum de f : 2

Exercice 153 On dispose d'une clôture de 100 mètres de long pour délimiter un terrain rectangulaire le long d'une rivière (la clôture est en pointillés — on ne met pas de clôture le long de la rivière). On note x et x' les longueurs des côtés du terrain.



On voudrait délimiter le terrain le plus grand possible.

- (a) x est une longueur, donc $x \geq 0$. Par ailleurs, la longueur x apparaît deux fois sur la figure, donc x ne peut pas dépasser 50 (car $2 \times 50 = 100$).

Conclusion : on a l'encadrement

$$0 \leq x \leq 50.$$

- (b) Le périmètre, 100 m, s'obtient en faisant le calcul

$$x + x + x',$$

donc

$$2x + x' = 100 ;$$

et donc

$$x' = 100 - 2x.$$

- (c) L'aire du terrain est

$$\begin{aligned} x \times x' &= x \times (100 - 2x) \\ &= x \times 100 + x \times (-2x) \\ &= 100x - 2x^2. \end{aligned}$$

(car $x' = 100 - 2x$)
(on développe)

- On définit à présent la fonction f sur $[0; 50]$ par

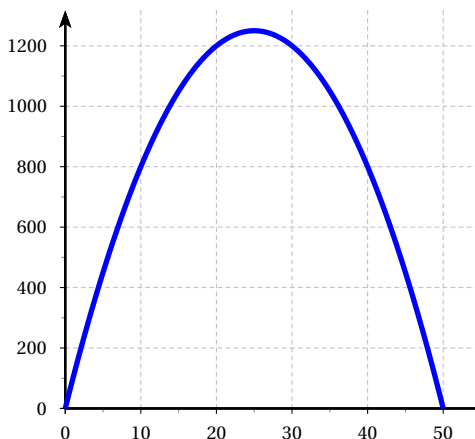
$$f(x) = 100x - 2x^2.$$

Autrement dit, $f(x)$ donne l'aire du terrain pour une valeur donnée de x .

(a) Tableau de valeurs :

x	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
$f(x)$	0	450	800	1050	1200	1250	1200	1050	800	450	0

(b) Courbe représentative :



(c) Tableau de variations de f :

x	0	25	50
$f(x)$	0	1250	0

(d) D'après le tableau de variations, f atteint son maximum lorsque $x = 25$, donc la surface du terrain est maximale lorsque $x = 25$. Dans ce cas, $x' = 100 - 2 \times 25 = 50$. Autrement dit, le terrain de surface maximale mesure 50 m sur 25 m.

Exercice 154 On pose $f(x) = -x^2 + 6x + 1$ pour $x \in [0; 7]$. On admet que f est strictement croissante sur $[0; 3]$ et strictement décroissante sur $[3; 7]$.

1.

x	0	x_1	3	x_2	7
$f(x)$	1	2	10	2	-6

Pour compléter le tableau de variations, on calcule :

$$f(0) = -0^2 + 6 \times 0 + 1 = 1$$

$$f(3) = -3^2 + 6 \times 3 + 1 = -9 + 18 + 1 = 10$$

$$f(7) = -7^2 + 6 \times 7 + 1 = -49 + 42 + 1 = -6$$

2. D'après le tableau de variations, l'équation $f(x) = 2$ a deux solutions x_1, x_2 (codage en rouge).

Exercice 155 On pose $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pour $x \in [1; 10]$. On admet que f est strictement décroissante sur $[1; 2]$ et strictement croissante sur $[2; 10]$.

1.

x	1	2	x_1	10
$f(x)$	5	4	8	10.4

Pour compléter le tableau de variations, on calcule :

$$f(1) = 1 + \frac{4}{1} = 1 + 4 = 5$$

$$f(2) = 2 + \frac{4}{2} = 2 + 2 = 4$$

$$f(10) = 10 + \frac{4}{10} = 10 + 0,4 = 10,4$$

2. D'après le tableau de variations, l'équation $f(x) = 8$ a une seule solution x_1 (codage en rouge).

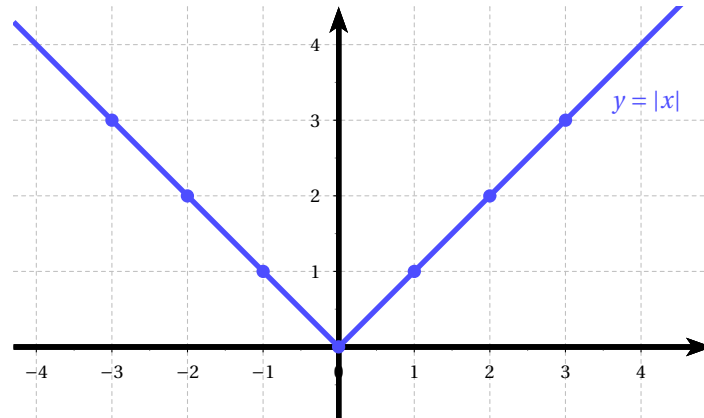
Exercice 156 On commence par un tableau de valeurs, puis on place les points correspondants dans un repère :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$ x $	3	2	1	0	1	2	3

La courbe de la fonction valeur absolue est la réunion :

- de la droite d'équation $y = x$ sur $[0; +\infty[$,
- de la droite d'équation $y = -x$ sur $] -\infty; 0]$.

Comme ce sont deux droites, on les trace avec une règle!



Exercice 157 On pose $i(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.⁴

1. Le pas n'est pas régulier, donc on est un peu obligé de faire les calculs un par un, sans utiliser la fonction TABLE de la calculatrice.

x	-4	-2	-1	-0,5	-0,25	0,25	0,5	1	2	4
$i(x)$	-0,25	-0,5	-1	-2	-4	4	2	1	0,5	0,25

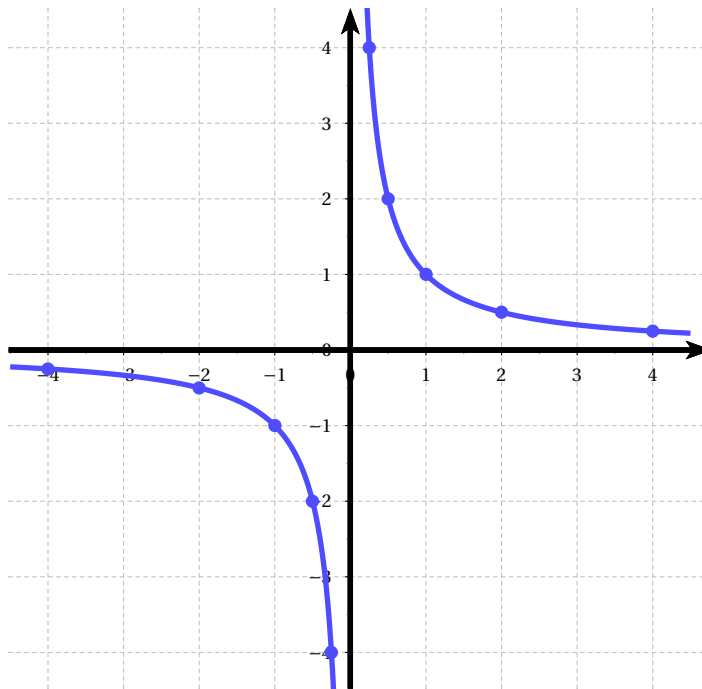
Exemples de calculs :

- $i(4) = \frac{1}{4} = 0,25$.
- $i(0,5) = \frac{1}{0,5} = 2$.
- $i(-1) = \frac{1}{-1} = -1$.

On ne peut pas diviser par 0, donc 0 est « valeur interdite ». Graphiquement, cela va se traduire par le fait que la courbe est « coupée en deux » au niveau de l'axe des ordonnées (voir question suivante).

2. La courbe s'appelle une hyperbole.

4. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ désigne l'ensemble de tous les nombres, sauf 0.



3. Soient x, y deux réels strictement positifs tels que $x < y$. On divise par le réel strictement positif $x \times y$:

$$\frac{x}{x \times y} < \frac{y}{x \times y}.$$

Autrement dit :

$$\frac{1}{y} < \frac{1}{x} \quad \text{soit} \quad i(y) < i(x).$$

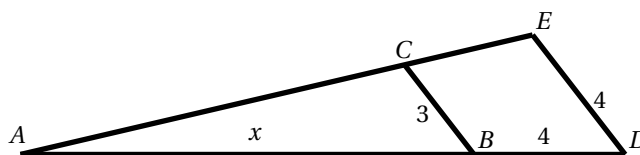
On en déduit que la fonction i est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$, ce qui correspond bien au graphique.

4. Pour traduire le fait que 0 est valeur interdite, on dessine une double barre dans le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$i(x)$			

Remarque : On n'écrit rien aux extrémités des flèches.

Exercice 158 On note $x = AB$.



Les points A, B, D sont alignés, les points A, C, E sont alignés et $(BC) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE};$$

autrement dit :

$$\frac{x}{x+4} = \frac{3}{4}.$$

Pour résoudre, on fait le **produit en croix** :

$$x \times 4 = 3 \times (x+4) \quad 4x = 3 \times x + 3 \times 4 \quad 4x = 3x + 12 \quad 4x - 3x = 3x + 12 - 3x \quad x = 12.$$

Conclusion : le segment $[AB]$ mesure 12.

Exercice 159 On note x le nombre de boules bleues. L'urne contient donc x boules bleues, $2x$ boules vertes et 5 boules rouges, soit $x + 2x + 5 = 3x + 5$ boules en tout. La probabilité de tirer une boule bleue est $\frac{5}{16}$, donc

$$\frac{x}{3x+5} = \frac{5}{16}.$$

On résout en faisant le produit en croix :

$$x \times 16 = (3x + 5) \times 5 \quad 16x = 3x \times 5 + 5 \times 5 \quad 16x = 15x + 25 \quad 16x - 15x = 15x + 25 - 15x \quad x = 25.$$

Conclusion : l'urne contient 25 boules bleues (et aussi 50 vertes et 5 rouges).

Exercice 160 1. Nous n'avons jamais fait de tableau de signe pour un quotient. La méthode est la même que pour un produit, car la règle des signes est la même pour un quotient et pour un produit :

$$\frac{\oplus}{\oplus} = \oplus \quad \frac{\oplus}{\ominus} = \ominus \quad \frac{\ominus}{\oplus} = \ominus \quad \frac{\ominus}{\ominus} = \oplus.$$

Il y a tout de même un changement par rapport à un produit :

- un quotient est nul lorsque le numérateur est nul : $\frac{0}{\text{truc}} = 0$;
- un quotient n'a pas de sens quand le dénominateur est nul : $\frac{\text{truc}}{0}$ n'a aucun sens.

Cela se traduit par le ϕ et la $\parallel$ de la dernière ligne.

Venons-en au tableau proprement dit :

On résout :

$$\begin{array}{l|l} \begin{array}{l} -2x + 1 = 0 \\ -2x + \cancel{1} - \cancel{1} = 0 - 1 \\ \frac{-2x}{\cancel{-2}} = \frac{-1}{\cancel{-2}} \\ x = 0,5 \\ a = -2 \Rightarrow + \text{ à gauche} \end{array} & \begin{array}{l} x + 5 = 0 \\ x + \cancel{5} - \cancel{5} = 0 - 5 \\ x = -5 \\ a = 1, \text{ puisque } x + 5 = 1x + 5 \\ \Rightarrow + \text{ à droite} \end{array} \end{array}$$

x	$-\infty$	-5	0.5	$+\infty$		
$-2x+1$		+	+	0	-	
$x+5$		-	0	+	+	
$\frac{-2x+1}{x+5}$		-		+	0	-

⚠ -5 est « valeur interdite » à la dernière ligne, car le dénominateur $x + 5$ vaut 0 quand $x = -5$

2. On résout :

$$\begin{array}{l|l} \begin{array}{l} 3t + 6 = 0 \\ 3t + \cancel{6} - \cancel{6} = 0 - 6 \\ \frac{3t}{\cancel{3}} = \frac{-6}{\cancel{3}} \\ t = -2 \\ a = 3 \Rightarrow + \text{ à droite} \end{array} & \begin{array}{l} 4t = 0 \\ \frac{4t}{\cancel{4}} = \frac{0}{\cancel{4}} \\ t = 0 \\ a = 4 \Rightarrow + \text{ à droite} \end{array} \end{array}$$

t	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$3t+6$	$-$	0	$+$	$+$
$4t$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{3t-6}{4t}$	$+$	0	$-$	$+$

⚠ 0 est « valeur interdite » à la dernière ligne, car le dénominateur $4t$ vaut 0 quand $t = 0$

Exercice 161 La fonction f est définie par

$$f(x) = \frac{3x+2}{2x+1}.$$

1. On ne peut pas diviser par 0, donc $\frac{3x+2}{2x+1}$ a un sens pour tous les réels x , sauf quand $2x + 1 = 0$. On résout cette équation :

$$2x + 1 = 0 \iff 2x + \cancel{1} - \cancel{1} = 0 - 1 \iff \frac{2x}{\cancel{2}} = \frac{-1}{\cancel{2}} \iff x = -\frac{1}{2}$$

Conclusion : la seule valeur interdite est $x = -\frac{1}{2}$, donc l'ensemble de définition de f est

$$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\} = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[\cup \left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$$

(ensemble de tous les réels, sauf $-\frac{1}{2}$).

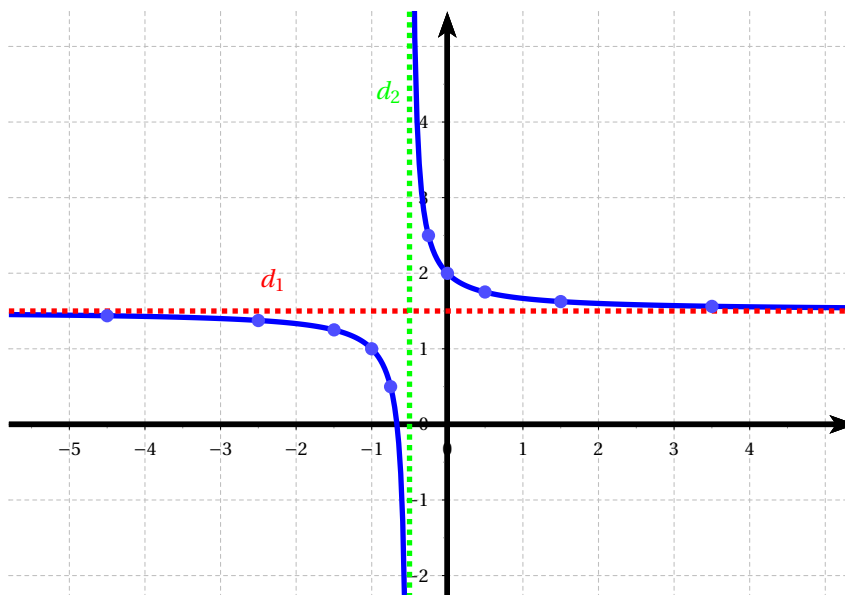
2. Comme dans l'exercice 157, le pas n'est pas régulier, donc on fait les calculs un par un. Par exemple :

$$f(1,5) = \frac{3 \times 1,5 + 2}{2 \times 1,5 + 1} = \frac{6,5}{4} = 1,625 \approx 1,63.$$

x	-4,5	-2,5	-1,5	-1	-0,75	-0,25	0	0,5	1,5	3,5
$f(x)$	1,44	1,38	1,25	1	0,5	2,5	2	1,75	1,63	1,56

3. On rappelle que :

- la droite d_1 d'équation $y = \frac{3}{2}$ est horizontale;
- la droite d_2 d'équation $x = -\frac{1}{2}$ est verticale.



Remarques :

- La courbe est « coupée en deux » au niveau de la valeur interdite, donc par la droite d_2 . La courbe se rapproche de cette droite d_2 , sans jamais la toucher.
- Prenons une « grande valeur de x » et faisons le calcul :

$$f(1000) = \frac{3 \times 1000 + 2}{2 \times 1000 + 1} = \frac{3002}{2001}.$$

Le résultat est très proche de $\frac{3}{2}$ (la calculatrice donne $\frac{3002}{2001} \approx 1,50025$) donc pour les grandes valeurs de x , la courbe se rapproche de la droite d_1 (elle s'en rapproche, mais à nouveau sans jamais la toucher).

Il en est de même pour de « grandes valeurs négatives » :

$$f(-1000) = \frac{3 \times (-1000) + 2}{2 \times (-1000) + 1} = \frac{2998}{1999} \approx 1,49975.$$

- La courbe s'appelle une hyperbole. Pour effectuer le tracé, une personne expérimentée se contenterait de placer les points de coordonnées $(-1; 1)$ et $(0; 2)$, puis viendrait « s'appuyer » sur les droites en pointillés (qu'il aurait préalablement tracées).

4. Pour traduire le fait que $-\frac{1}{2}$ est valeur interdite, on dessine une double barre dans le tableau de variations.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	$\frac{3}{2}$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $\frac{3}{2}$	

Remarque : On a écrit en rouge les « valeurs limites » aux extrémités des flèches (voir explication dans la question précédente). Rassurez-vous, cette notion dépasse le programme de 2^{de} et sa maîtrise ne sera exigible qu'en terminale.

5. Pour déterminer les antécédents de 1 par f , on résout l'équation

$$\frac{3x+2}{2x+1} = 1$$

avec le produit en croix :

$$\frac{3x+2}{2x+1} = 1 \iff 3x+2 = 1 \times (2x+1) \iff 3x+\cancel{2}-\cancel{2} = 2x+1-2 \iff 3x-2x = \cancel{2x}-1-\cancel{2x} \iff x = -1.$$

Conclusion : l'unique antécédent de 1 par f est -1 .

Remarque : Vous pouvez contrôler la réponse graphiquement.

6.

On résout :	On résout :
$3x+2=0$	$2x+1=0$
$3x+\cancel{2}-\cancel{2}=0-2$	$2x+\cancel{1}-\cancel{1}=0-1$
$\frac{3x}{3} = \frac{-2}{3}$	$\frac{2x}{2} = \frac{-1}{2}$
$x = -\frac{2}{3}$	$x = -\frac{1}{2}$
$a=3 \Rightarrow +$ à droite	$a=2 \Rightarrow +$ à droite

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$3x+2$	-	0	+	+
$2x+1$	-	-	0	+
$\frac{3x+2}{2x+1}$	+	0	-	+

Remarque : Vous pouvez contrôler la réponse graphiquement... Même s'il faut de bons yeux pour voir ce qui se passe sur le tout petit intervalle $[-\frac{2}{3}; -\frac{1}{2}]$.

Exercice 162 La fonction f est définie par

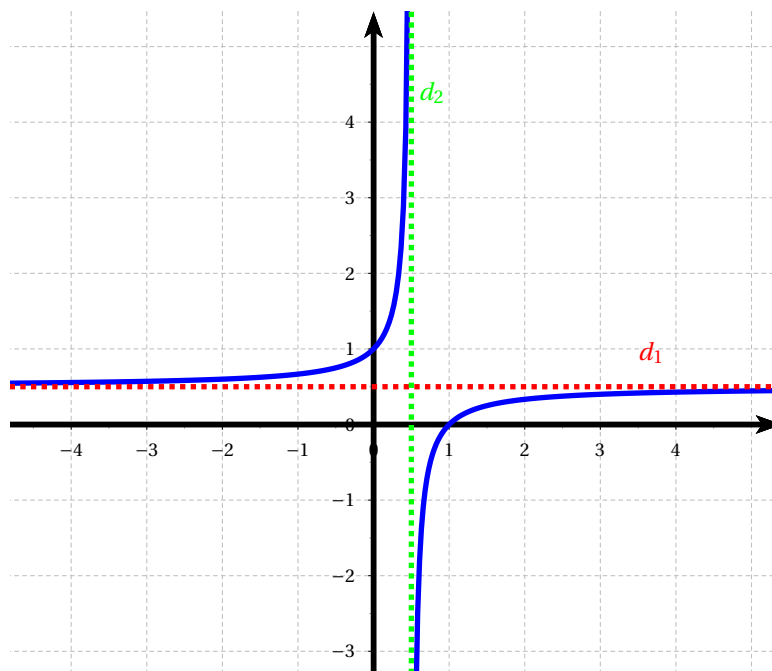
$$f(x) = \frac{x-1}{2x-1}.$$

1. $2x-1=0 \iff 2x=1 \iff x=\frac{1}{2}$, donc l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$.

2.

x	-3,5	-1,5	-0,5	0	0,25	0,75	1	1,5	2,5	4,5
$f(x)$	0,56	0,63	0,75	1	1,5	-0,5	0	0,25	0,38	0,44

3.



4.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	$\frac{1}{2}$ $\nearrow$ $+\infty$		$-\infty$ $\nearrow$ $\frac{1}{2}$

5. Pour déterminer les antécédents de 1 par f , on résout l'équation

$$\frac{x-1}{2x-1} = 1$$

avec le produit en croix :

$$\frac{x-1}{2x-1} = 1 \iff x-1 = 1 \times (2x-1) \iff x-1 = 2x-1 \iff x = 2x \iff 0 = 2x-x \iff 0 = x.$$

Conclusion : l'unique antécédent de 1 par f est 0.

6. On obtient le tableau (je ne détaille pas) :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$x-1$	-	-	0	+
$2x-1$	-	0	+	+
$\frac{x-1}{2x-1}$	+	-	0	+